

The Siemens logo is displayed in a bold, teal-colored, sans-serif font in the top right corner of the slide.

SIEMENS

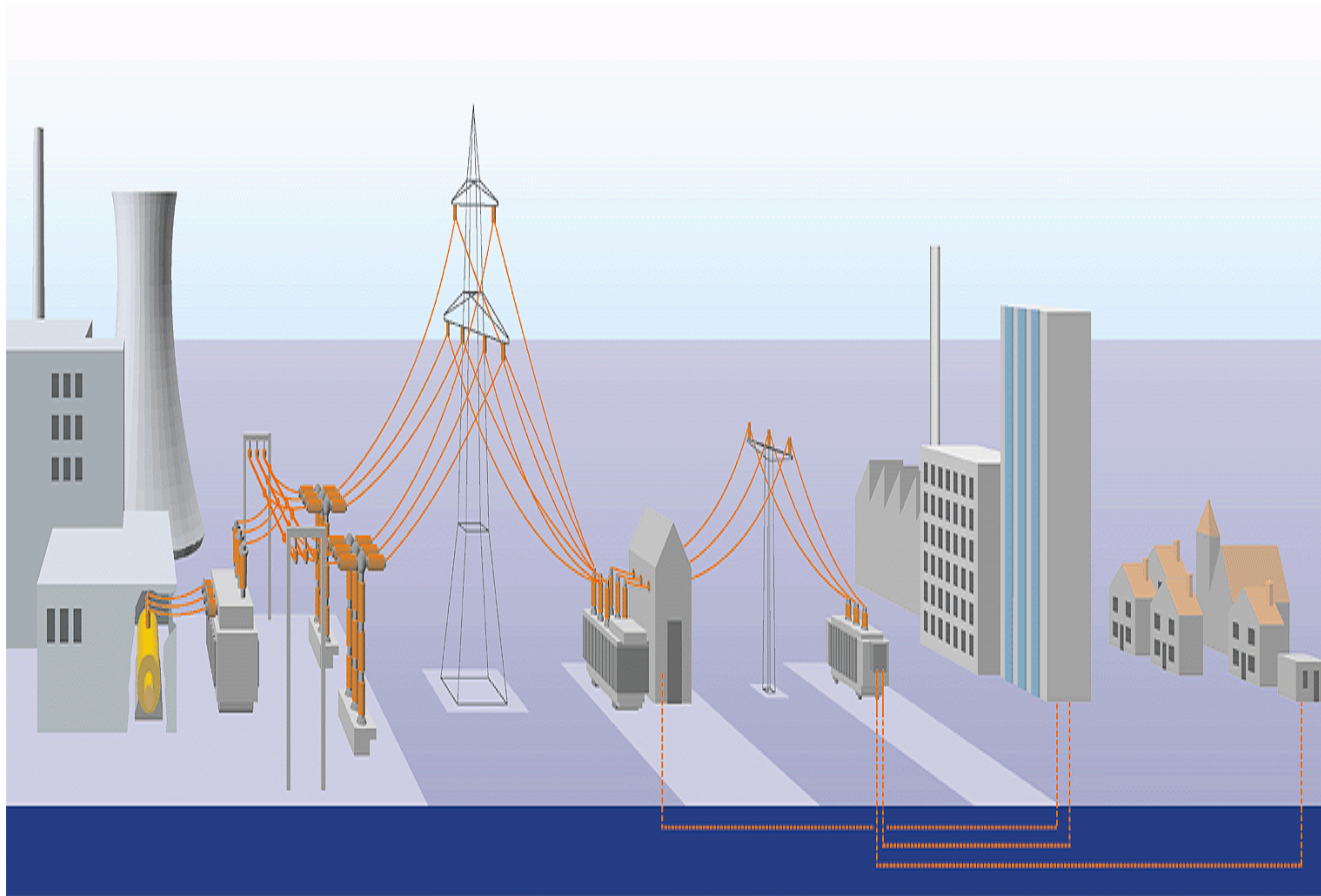
The background of the slide is a photograph of four people in a modern, brightly lit room. A man in a dark suit is pointing at a large, illuminated world map on a wall. The map shows yellow lines connecting various locations across the globe. To his left, a woman in a light blue blazer and dark pants stands with her arms crossed, looking at the map. To his right, a young man in a blue shirt and khaki pants and a young woman in a grey blazer and blue jeans are also looking at the map. The text "Siemens Power Academy" is visible in the upper right corner of the photograph. Overlaid on the bottom half of the photograph is the main title in large, white, bold, sans-serif font.

Coordinación de Protecciones Eléctricas de Subestaciones y Líneas

www.siemens.com/poweracademy

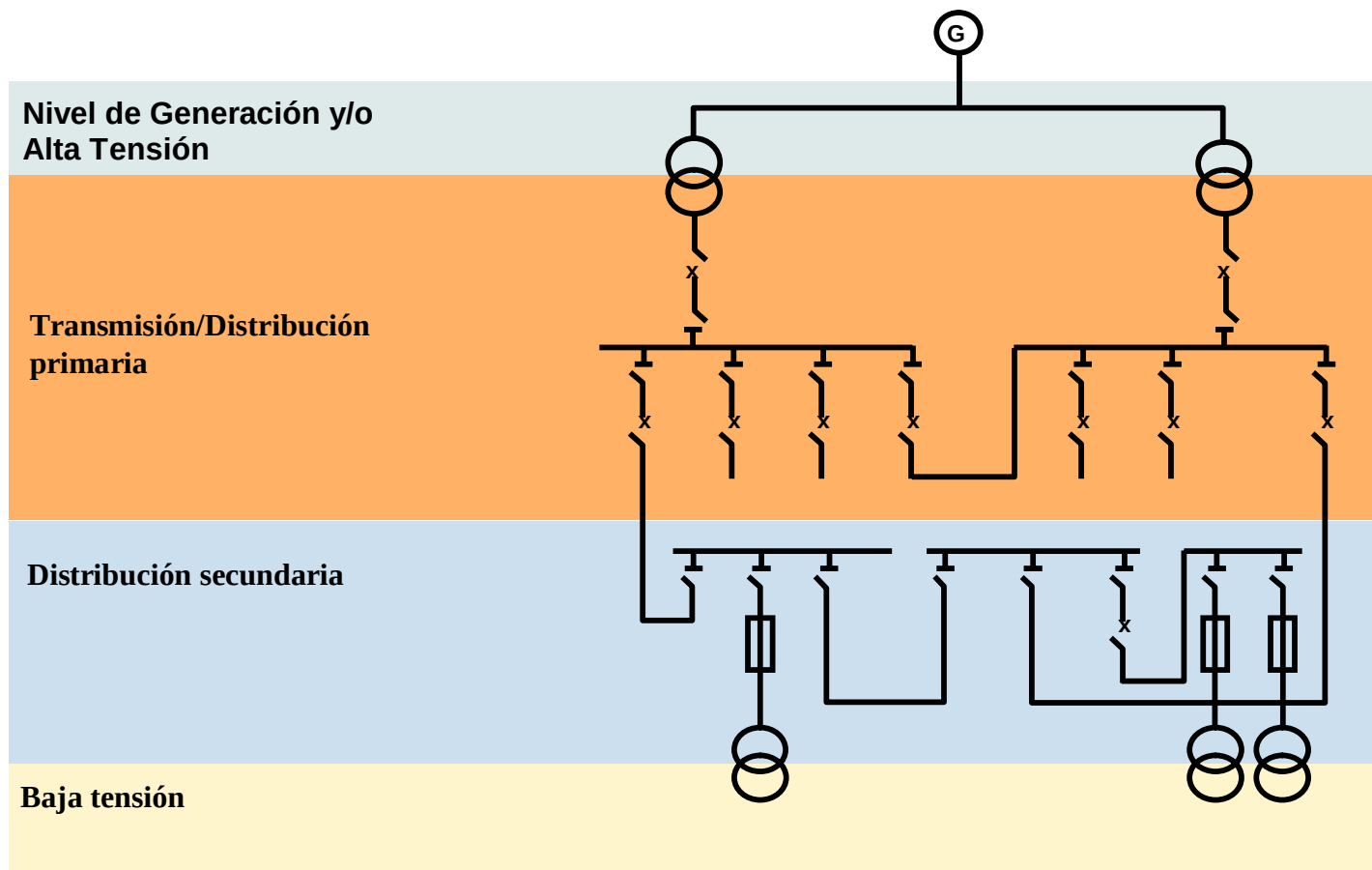
© Siemens AG 2013. All rights reserved.

Cadena de suministro de energía



SISTEMAS TRIFÁSICOS

Sistema eléctrico



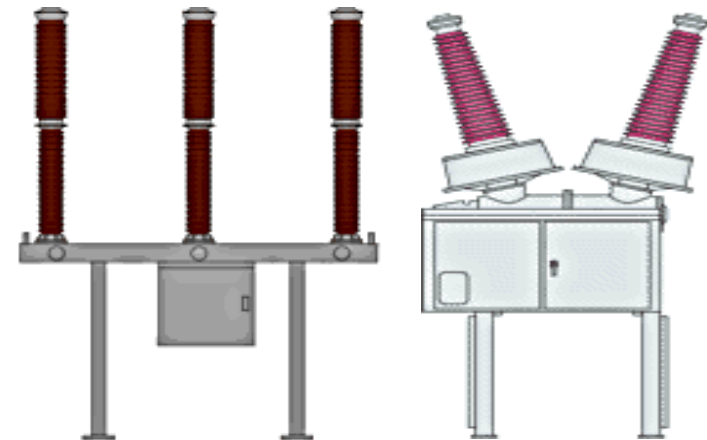
SISTEMAS TRIFÁSICOS

Transformador de potencia



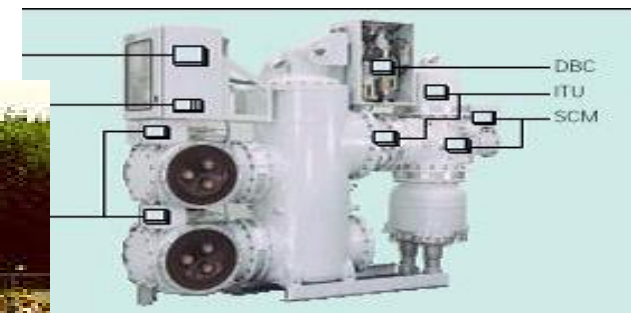
SISTEMAS TRIFÁSICOS

Interruptores de alta tensión



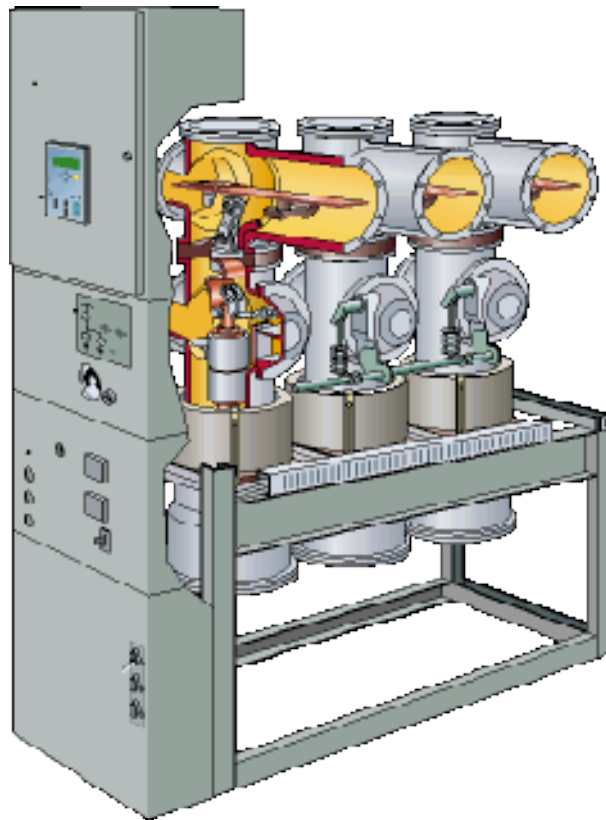
SISTEMAS TRIFÁSICOS

Subestaciones encapsuladas



SISTEMAS TRIFÁSICOS

Celdas de media tensión



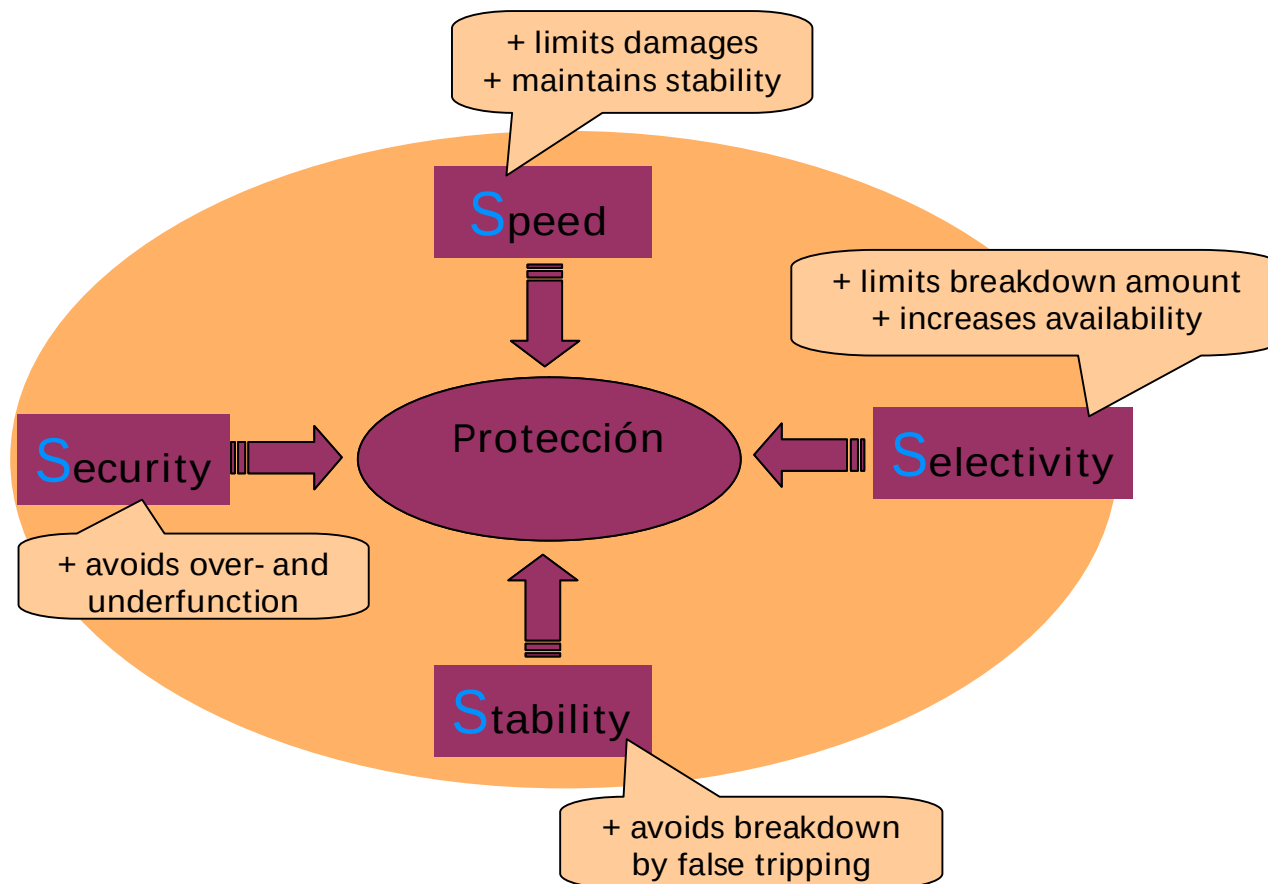
SISTEMAS TRIFÁSICOS

Sistemas de control y protección



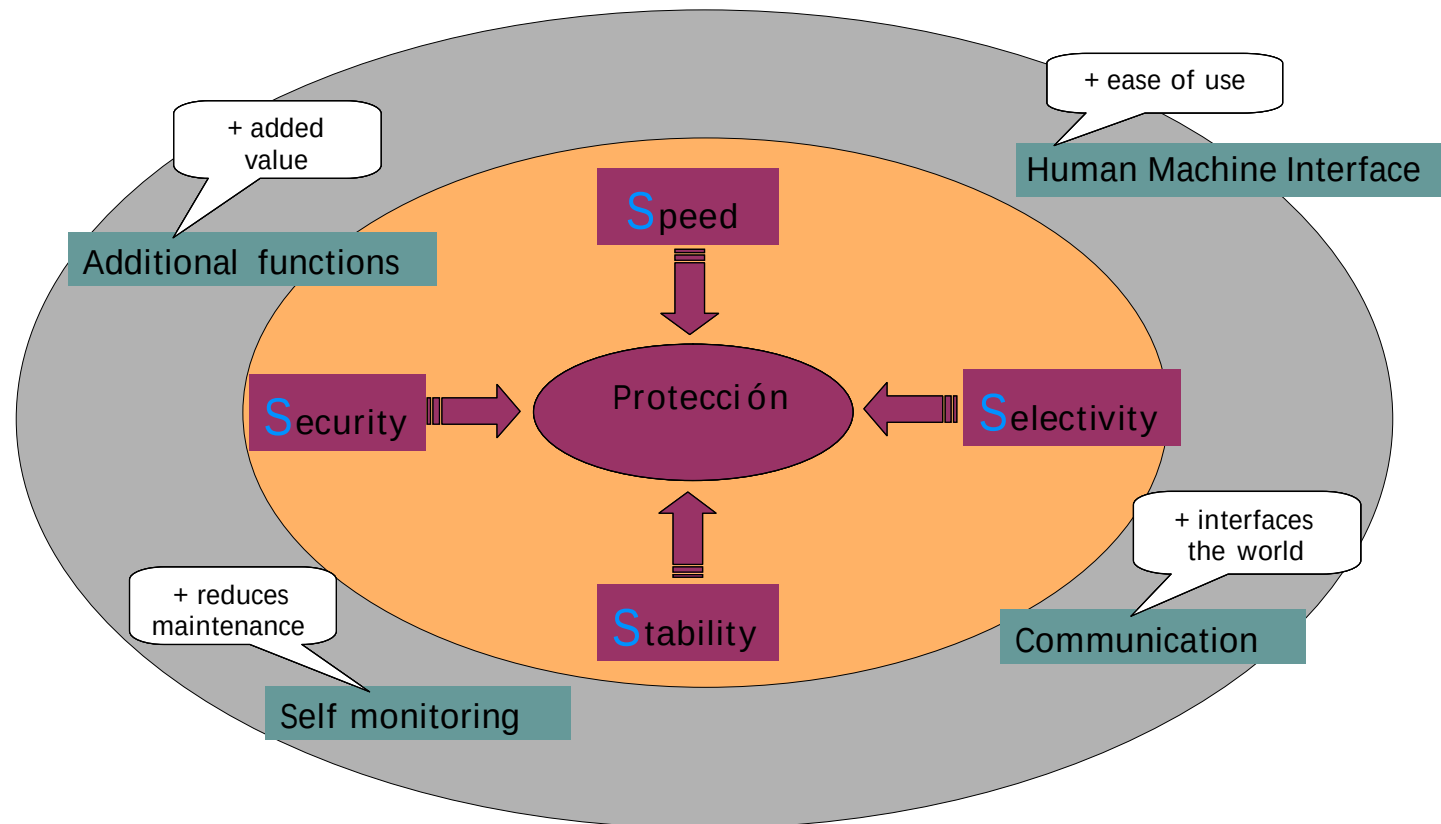
TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Las 4 “S” para la protección perfecta de subestaciones



TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Nuevas ventajas de la tecnología



Protección de sistemas eléctricos

Objetivos del sistema de protección

Detectar, localizar, despejar (eliminar) fallas en los componentes del sistema eléctrico, para:

- Protección de vidas humanas
- Protección de los equipos eléctricos
- Estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico

La detección se realiza a través de la medición directa o indirecta mediante transformadores de instrumentos de la corriente y/o el voltaje de la instalación.

Confiabilidad

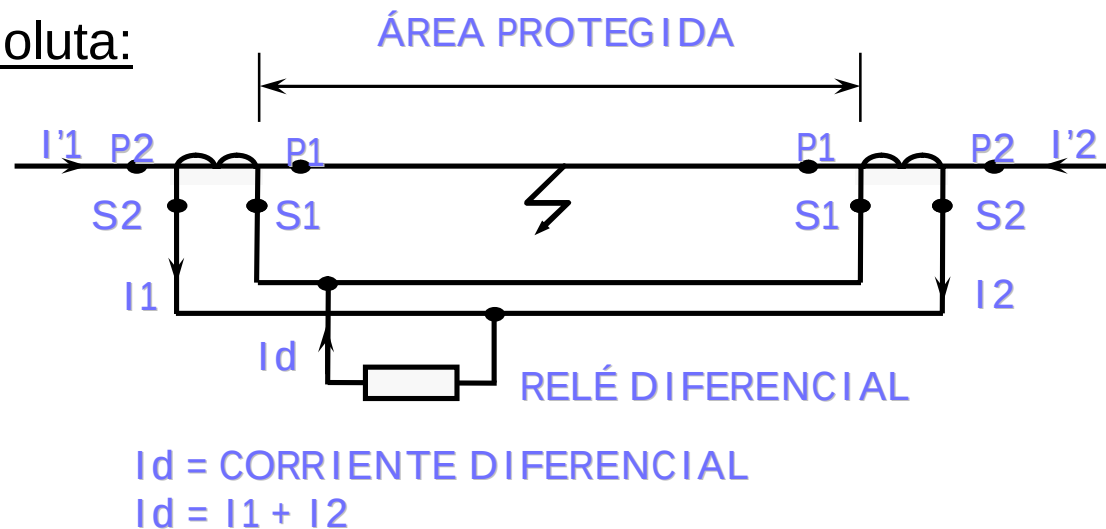


Confiabilidad: Probabilidad de no tener un disparo incorrecto
Fiabilidad: Probabilidad de no tener una omisión de disparo
Seguridad: Probabilidad de no tener un disparo indeseado

Selectividad

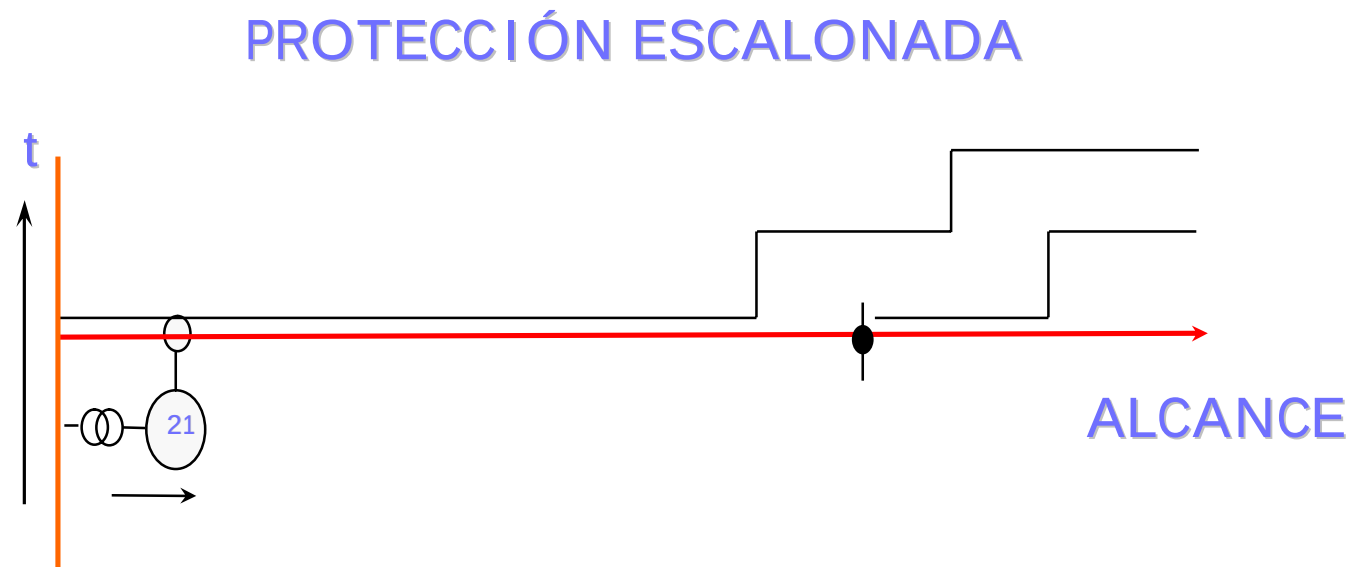
Se establece como la capacidad del sistema de protecciones para determinar la localización de la falla y desconexión únicamente del elemento fallado. La velocidad con la que la protección responde a la falla es vital para mantener la selectividad.

Selectividad Absoluta:



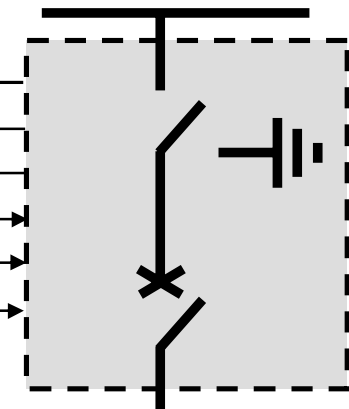
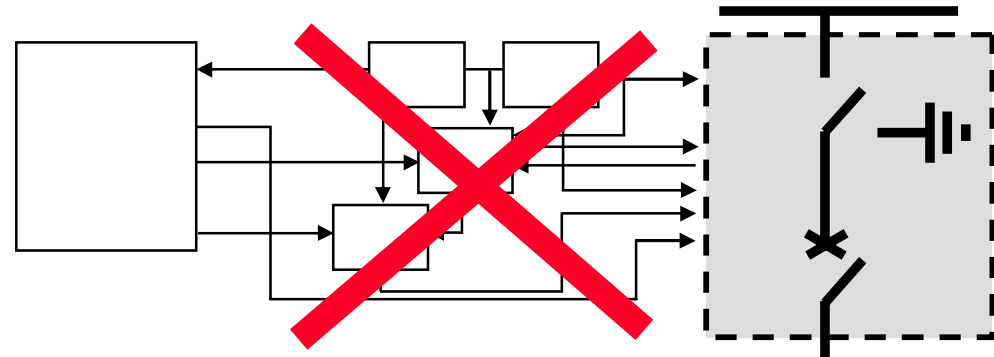
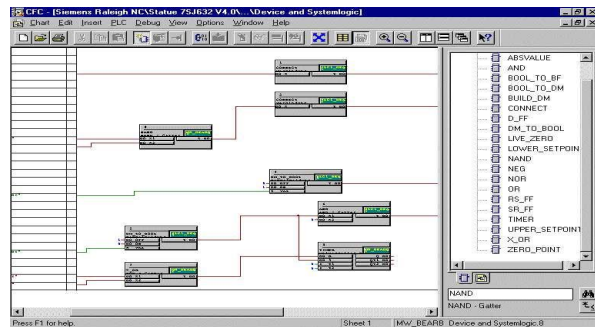
Características de los sistemas de protección (3)

Selectividad Relativa:



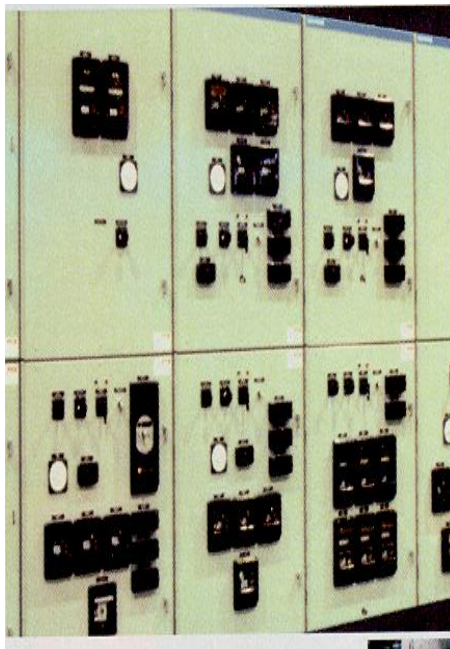
TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Modernización de sistemas de control y protecciones

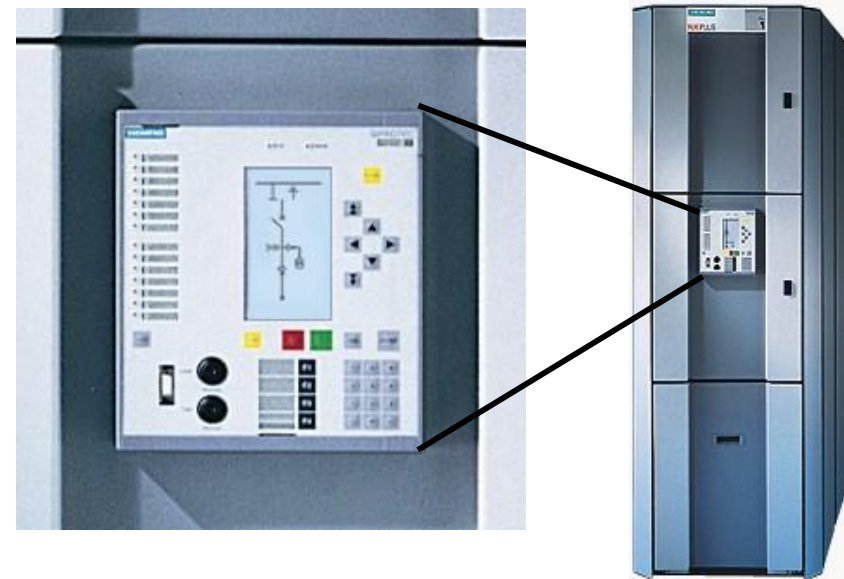


TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Modernización de protecciones



Panel tradicional con relés análogos y control tradicional.



Panel moderno con relés numéricos multifuncionales (+Velocidad y +Simplicidad).

TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Criterios de diseño de los sistemas de protecciones

1. Confiabilidad del sistema

- Diseño
- Instalación
- Deterioro en servicio
- Desempeño del sistema

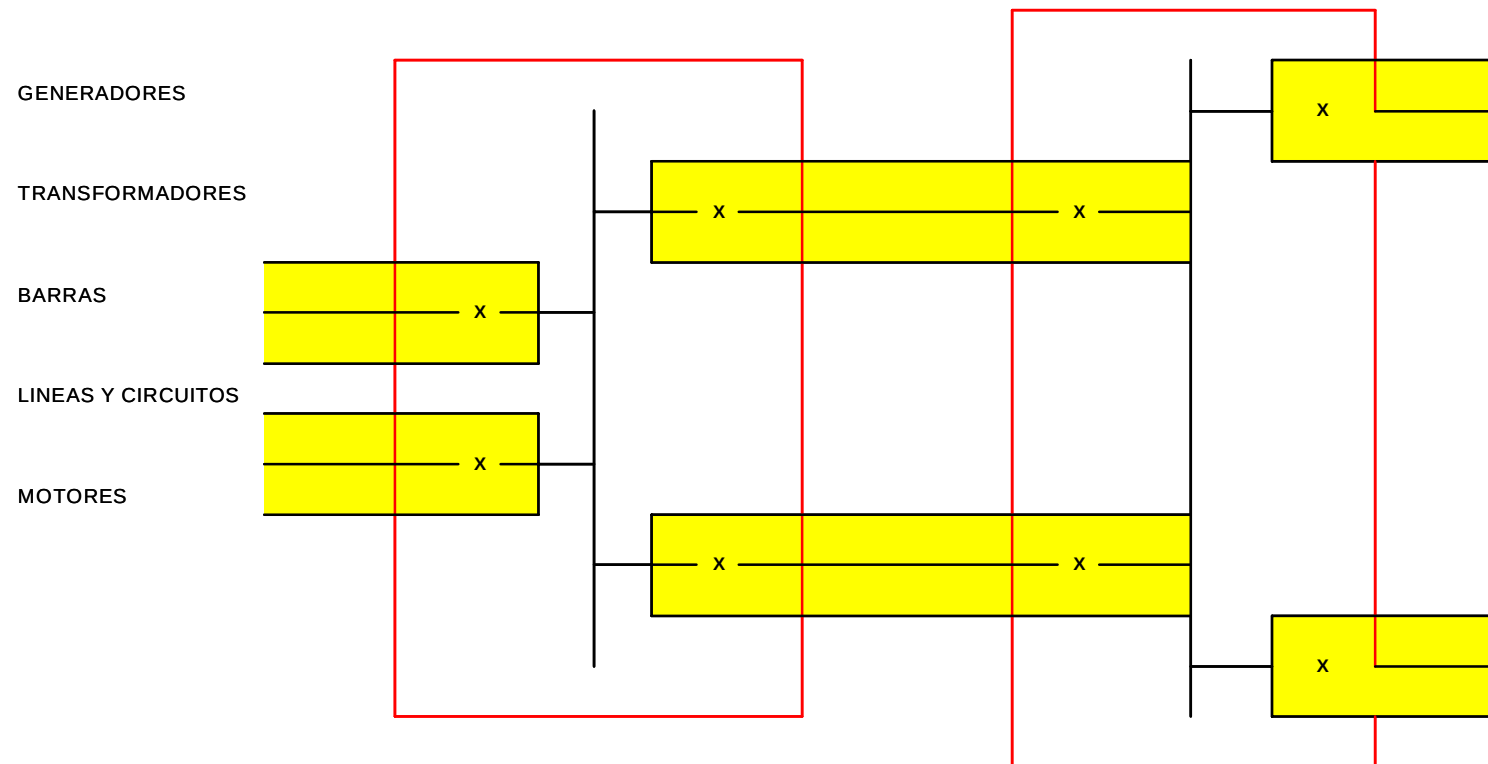
2. Selectividad

- Escalonamiento de tiempos
- Sistemas únicos (protecciones selectivas)

TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Criterios de diseño de los sistemas de protecciones

3. Definición de las zonas de protección



TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Criterios de diseño de los sistemas de protecciones

- 4. Estabilidad
- 5. Velocidad
- 6. Sensibilidad
- 7. Simplicidad



TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Clasificación de los relés

1. Funcionalmente

- Relés de Protección
- Relés de Monitoreo
- Relés de Programación
- Relés de Regulación
- Relés Auxiliares

TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Clasificación de los relés

2. Entradas (tipo de variable a monitorear)

- | | |
|--------------|---------------|
| ▪ Corriente | ▪ Temperatura |
| ▪ Tensión | ▪ Presión |
| ▪ Potencia | ▪ Flujo |
| ▪ Frecuencia | ▪ Vibración |

TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Clasificación de los relés

3. Principio de Operación o Estructura

- Electromecánicos
- Estado sólido
- Digitales
- Térmicos

TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Clasificación de los relés

4. Característica de comportamiento

- Distancia
- Sobrecorriente direccional
- Tiempo inverso
- Tiempo definido
- Baja tensión
- Tierra o Fase
- Comparación direccional
- Frecuencia
- Diferencial

TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Consideraciones en aplicación de relés de protección

- Configuración del Sistema
- Sistemas de Protección Existentes y sus Dificultades
- Procedimientos de Operación Existentes y Prácticas; Posibles Expansiones Futuras
- Grado de Protección Requerido
- Estudio de Fallas
- Máximas Cargas; Relación de los TC
- Ubicación de Transformadores de tensión, Conexiones
- Impedancias de Líneas y Transformadores

TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

Descripción ANSI-IEC de protecciones

Description	ANSI	IEC 60617	Description	ANSI	IEC 60617
Overspeed relay	12		Inverse time earth fault overcurrent relay	51G	
Underspeed relay	14		Definite time earth fault overcurrent relay	51N	
Distance relay	21		Voltage restrained/controlled overcurrent relay	51V	
Overtemperature relay	26		Power factor relay	55	
Undervoltage relay	27		Overvoltage relay	59	
Directional overpower relay	32		Neutral point displacement relay	59N	
Underpower relay	37		Earth-fault relay	64	
Undercurrent relay	37		Directional overcurrent relay	67	
Negative sequence relay	46		Directional earth fault relay	67N	
Negative sequence voltage relay	47		Phase angle relay	78	
Thermal relay	49		Autoreclose relay	79	
Instantaneous overcurrent relay	50		Underfrequency relay	81U	
Inverse time overcurrent relay	51		Overfrequency relay	81O	
			Differential relay	87	

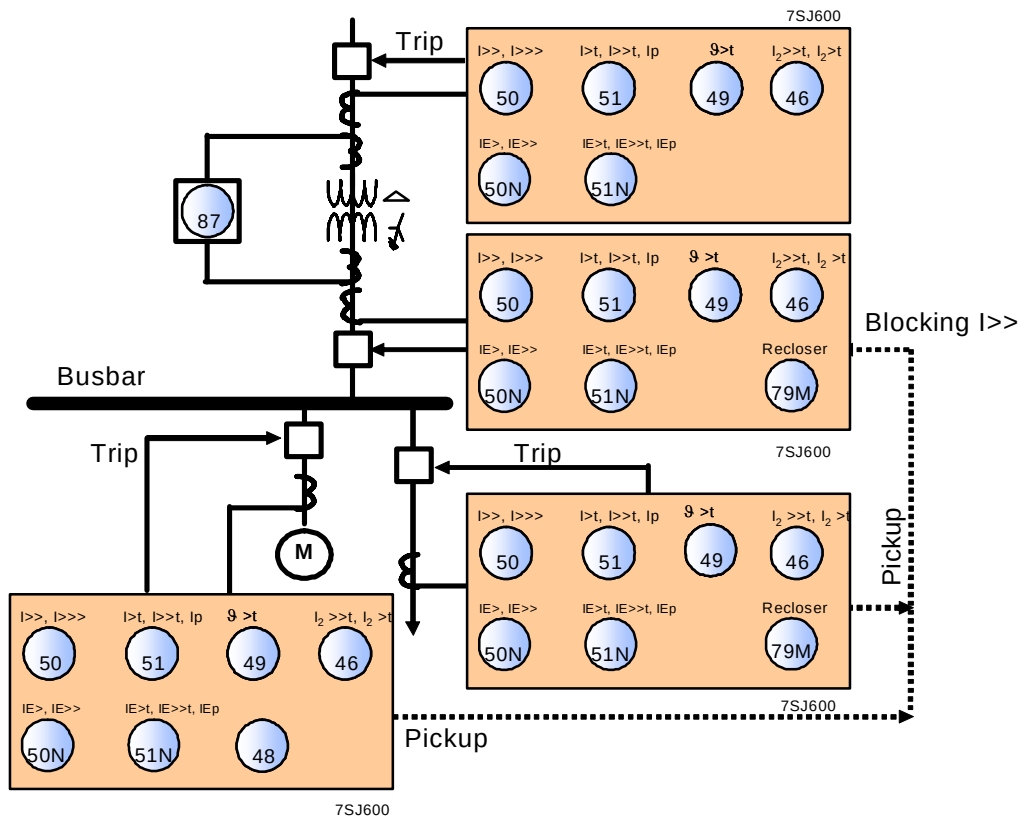
Protecciones: Código ANSI

- 21: Impedancia o distancia**
- 24 / 40 : Sobreexcitación / Pérdida de excitación**
- 25: Verificación de sincronismo**
- 27/ 59: Subtensión / Sobretensión**
- 46: Secuencia negativa**
- 49: Sobrecarga**
- 50: Sobrecorriente instantánea (tiempo definido)**
- 50BF: Falla interruptor**
- 51: Sobrecorriente temporizada (tiempo definido o inverso)**
- 64: Falla a tierra**
- 67: Sobrecorriente direccional**
- 68: Bloqueo por oscilación de potencia**
- 78: Pérdida de paso (Pérdida de sincronismo)**
- 79: Recierre**
- 81: Frecuencia**
- 85: Teleprotección**
- 87: Diferencial**

TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

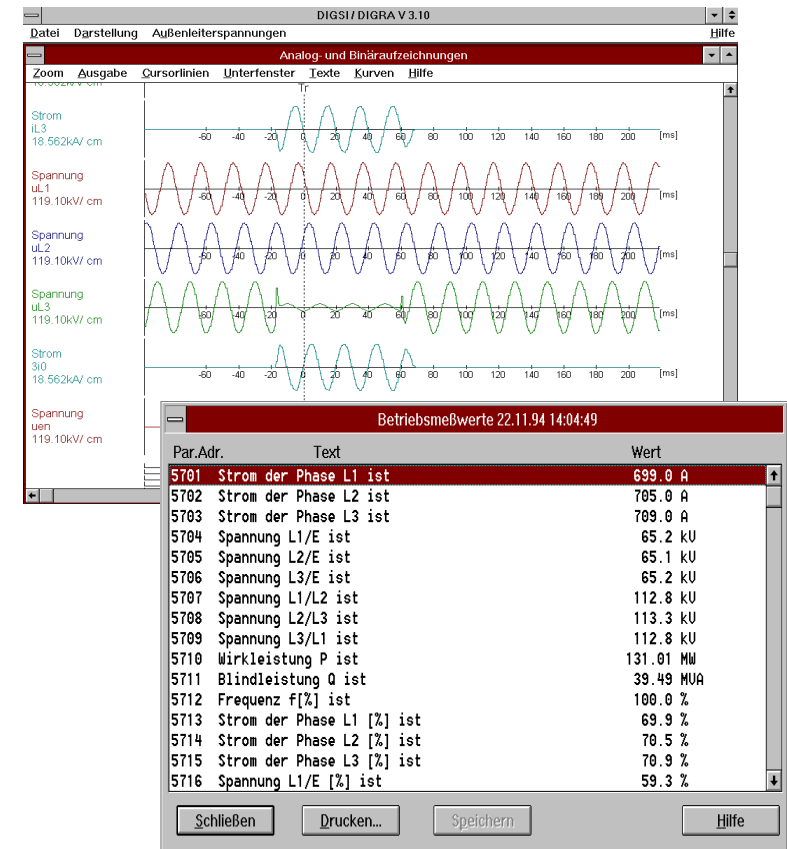
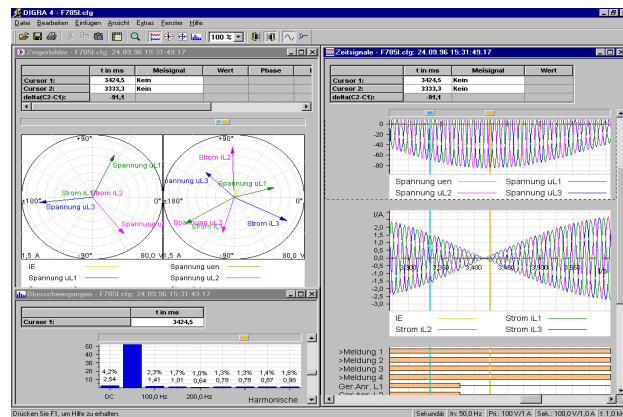
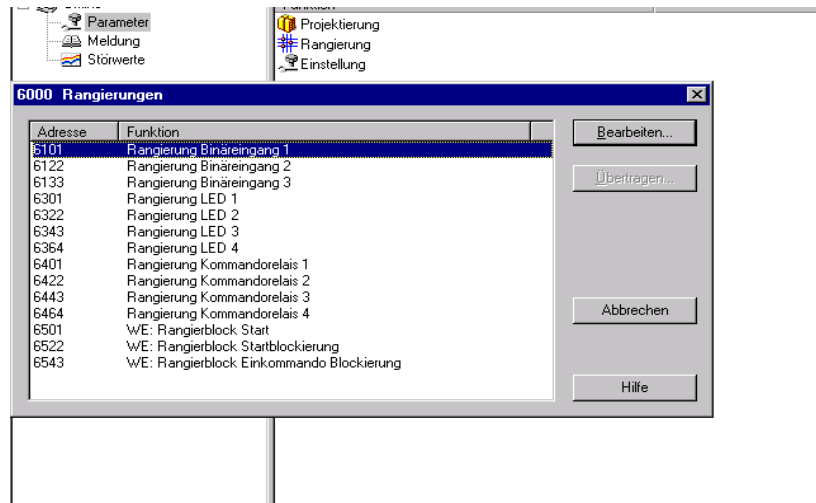
Aplicaciones del relé multifuncional:

- Protección del alimentador
 - Recierre opcional
- Protección de transformador
- Protección de motor
- Protección de barra
- Monitoreo de la bobina de disparo
- Medición
- Grabación de fallas
- Auto-diagnóstico
- Comunicación remota



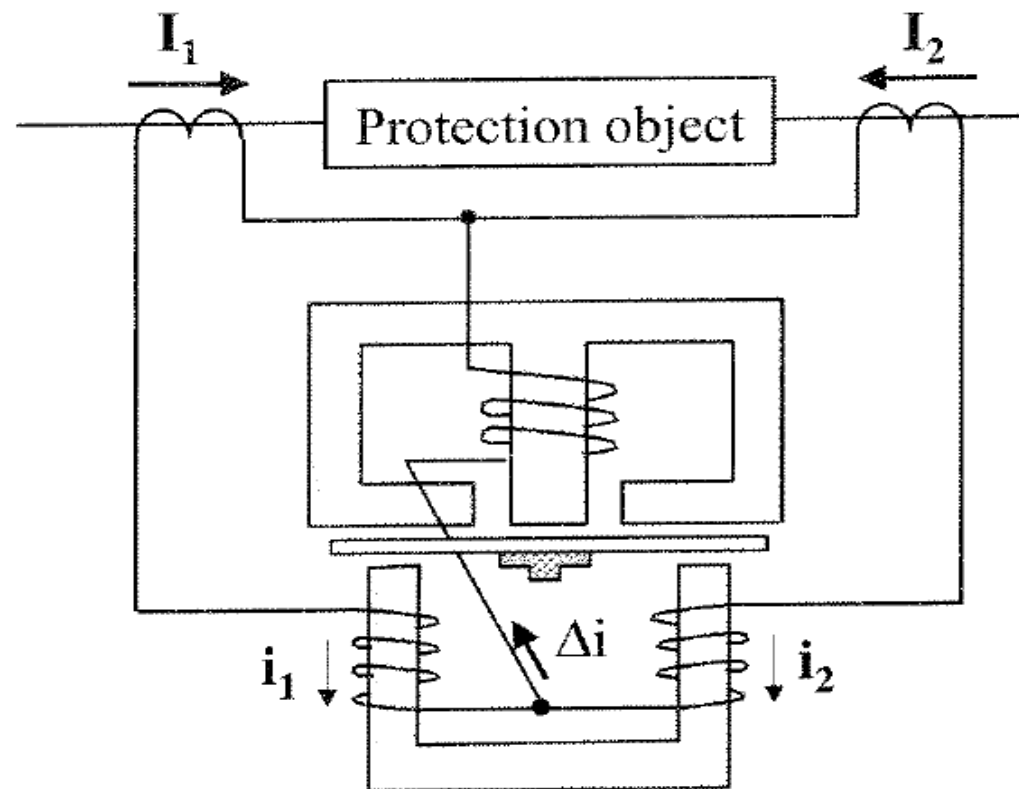
TEORÍA BÁSICA DE RELÉS

SIPROTEC 7SJ600 – Serial RS485 interface



ALGORITMOS DE MEDIDA

Sistema de medición electromecánico – Prot. diferencial



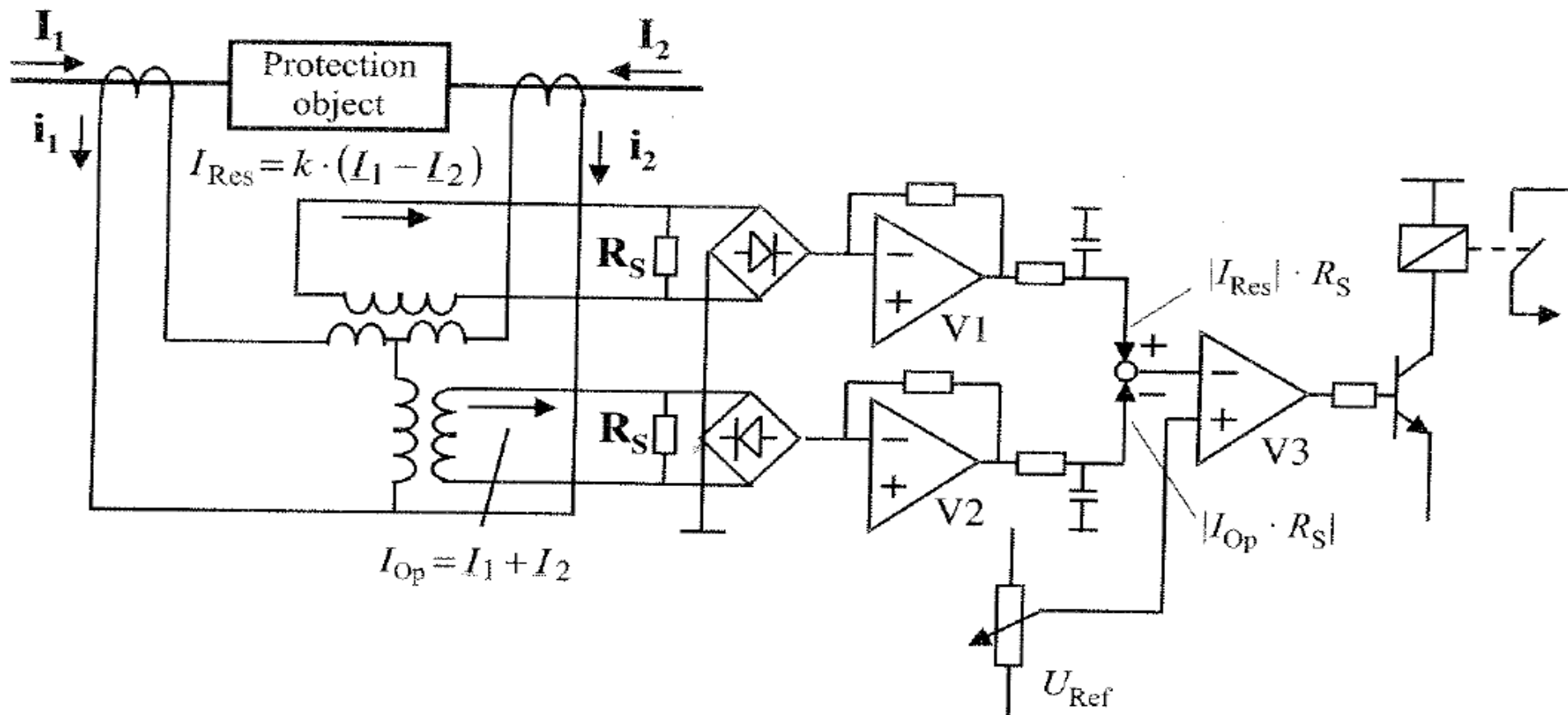
ALGORITMOS DE MEDIDA

Sistema de medición electromecánico

- Transformadores electromagnéticos
- Principio de inducción: disco de Ferraris
- Bobinas fijas
- Mandos a través de contactos activados por el disco
- Tiempo definido por la rotación del disco
- $T_{\text{respuesta}} > 40 \text{ ms}$

ALGORITMOS DE MEDIDA

Sistema de medición Estático-Análogo – Prot. Diferencial



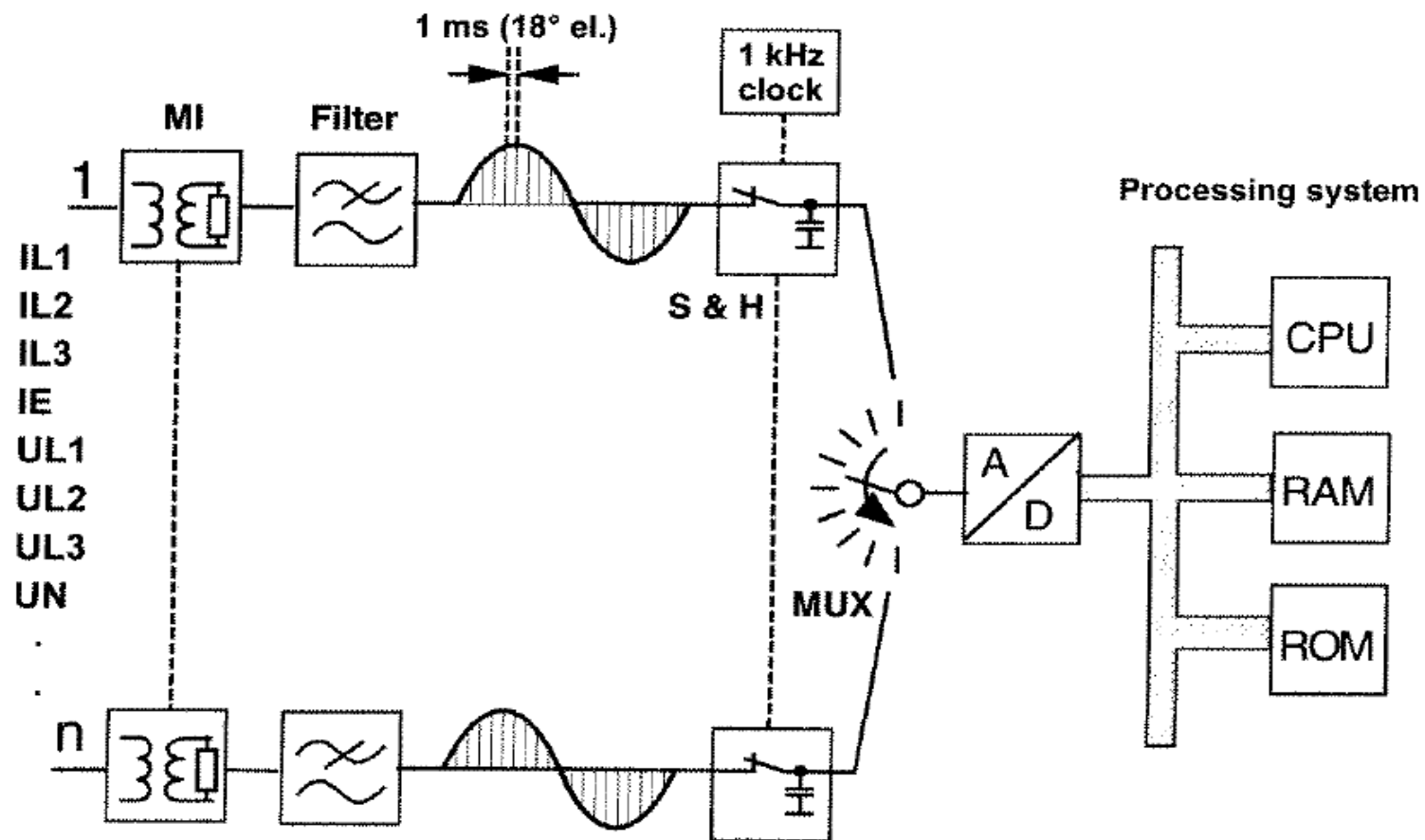
ALGORITMOS DE MEDIDA

Sistema de medición Estático-Análogo – Prot. Diferencial

- No existen partes móviles.
- Se emplearon inicialmente transistores y posteriormente amplificadores operacionales.
- Mejores tiempos de respuesta (< 1 ciclo)

ALGORITMOS DE MEDIDA

Sistema de medición numérico



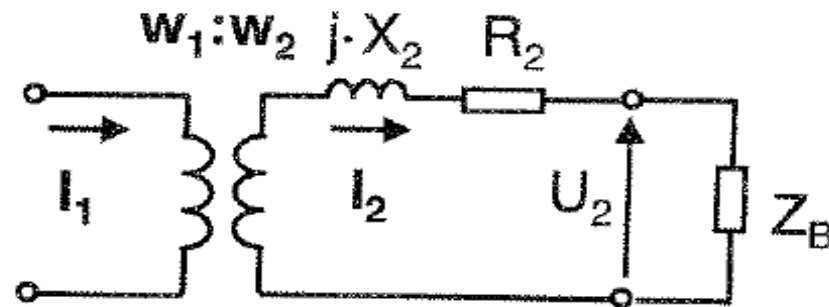
ALGORITMOS DE MEDIDA

Sistema de medición numérico

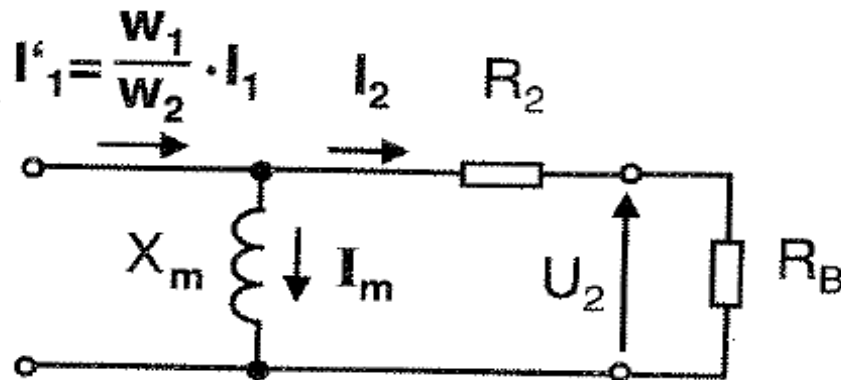
- El procesamiento de los valores medidos es numérico
- Buena exactitud en la medida y ajustes más flexibles
- Tiempo de operación más cortos
- Alta estabilidad ante saturación de CT's o corrientes de energización (in-rush).
- Se necesita considerar el tiempo de muestreo (1 ms es comúnmente usado).
- Requiere muestreo sincronizado

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Circuito Equivalente



$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{w_1}{w_2} = r_{CT}$$



TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Características:

- Dimensiones del CT definidas a partir de la precisión. Precisión definida hasta un valor de corriente máximo con el burden conectado.
- Límite de corriente definido como un múltiplo de la corriente nominal

$$I_{al} = ALF \cdot I_N$$

Donde:

I_{al} : I accuracy limit

ALF : Accuracy Limit Factor

I_N : I nominal

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Clases de CT acorde con IEC 60044-1

Table 5.1 CT classes according to IEC 60044-1

Accuracy class	Current error at rated current I_N	Phase displacement δ at rated current I_N	Composite error at ALF $\cdot I_N$ ε_c (accuracy limit condition)
5P	$\pm 1\%$	± 60 minutes	5%
10P	$\pm 3\%$	—	10%

* ALF is the accuracy limit factor of the CT

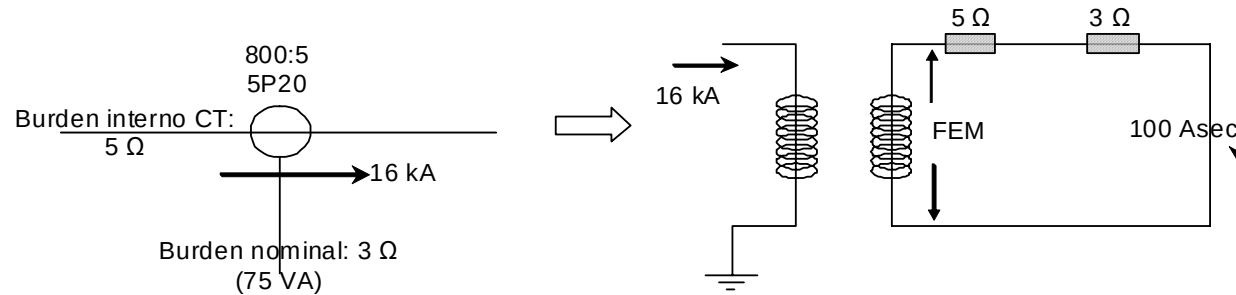
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Clases de CT acorde con IEC 60044-1

Rated transformation ratio:	I_{PN}/I_{SN} , e.g. 600/1 A or 600/5 A
Rated power P_N :	Power provided by the CT on the secondary side at rated current and rated burden, e.g. 30 VA
Accuracy class:	5P or 10P
Accuracy limit factor:	ALF (e.g. 10 or 20) This multiple of the rated current, without DC component, can be transformed by the CT with the defined accuracy class, if the connected burden equals the rated burden ($\cos \varphi = 1$). With larger current, the CT will saturate and distort the secondary current.
Secondary internal resistance:	R_{CT} in Ohm

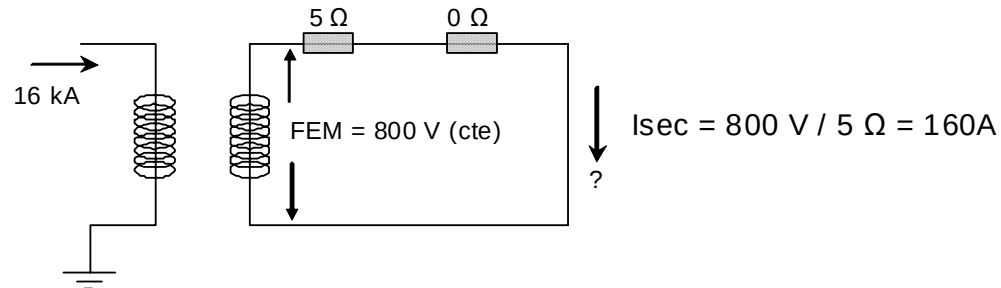
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Cálculo simple de saturación:



$$FEM = 100A \times 8 \Omega = \mathbf{800V}$$

Si el burden se reduce (p.e: 0 Ω), entonces se puede calcular el valor de corriente que soportaría el CT sin saturarse:



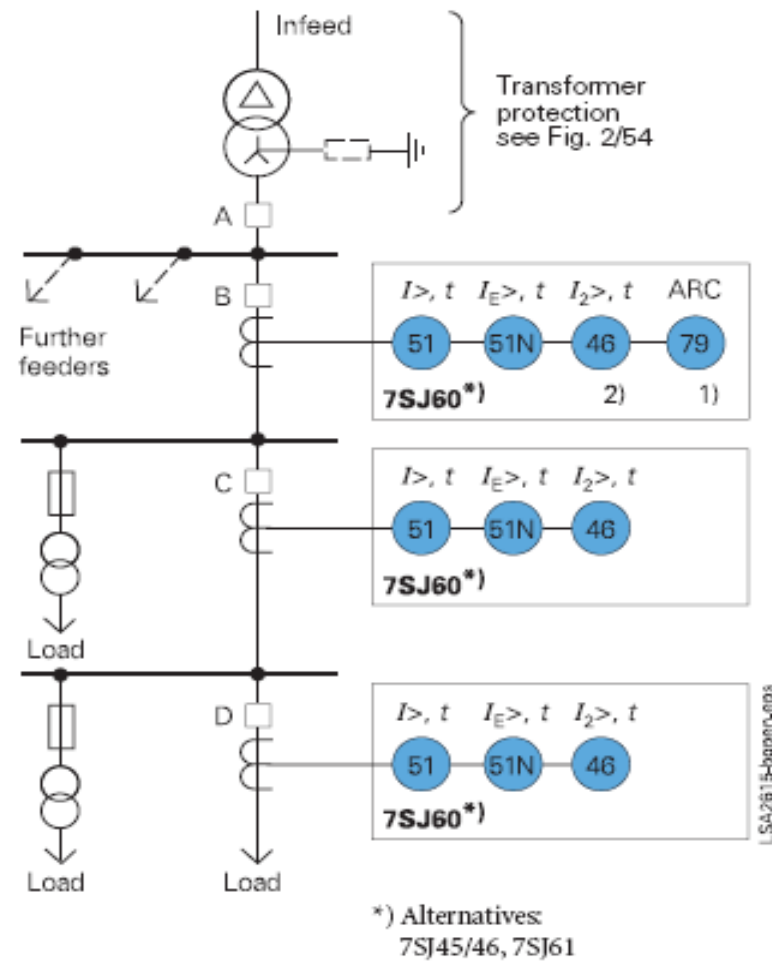
En este caso, para un burden secundario que tiende a cero el ALF real del CT sería:

$$160 \text{ Asec} / 5 \text{ Asec} = 32$$

CT equivalente: **5P32**

PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Radial feeder circuit



PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Ring - main Circuit

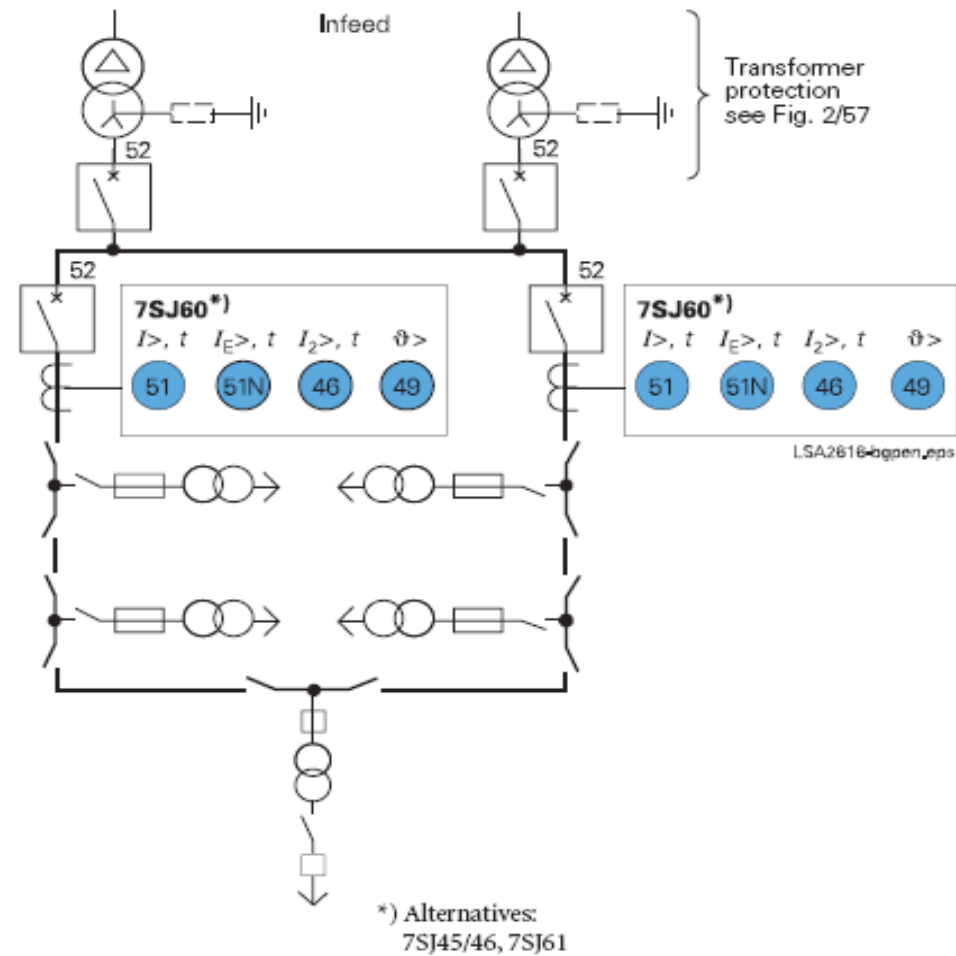
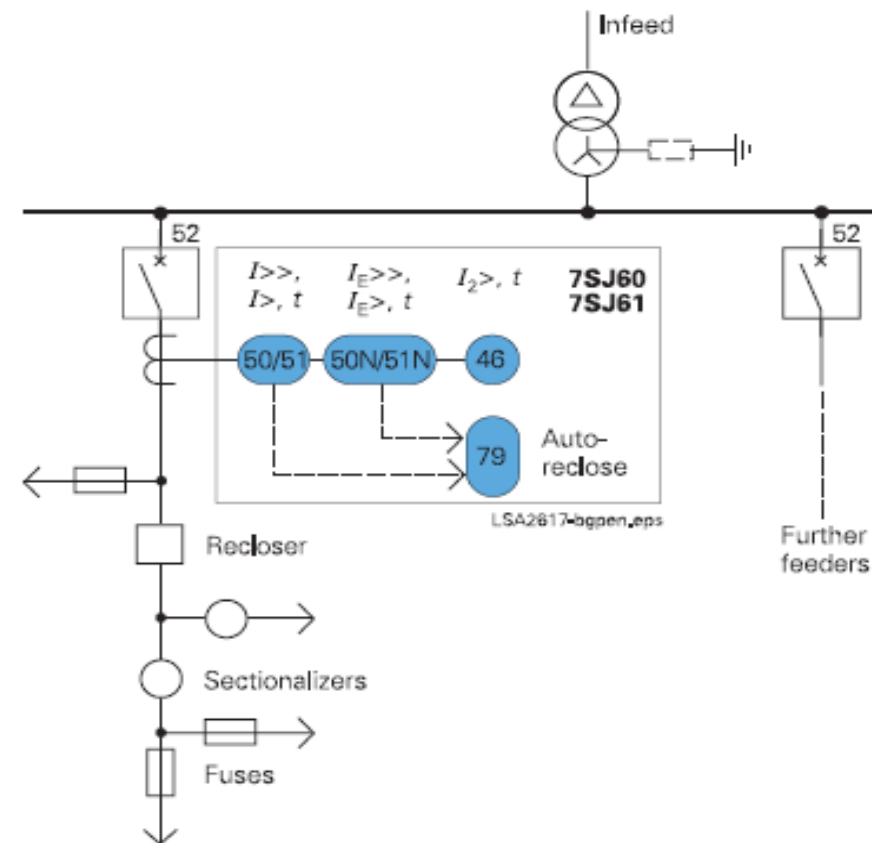


Diagram illustrating a busbar system with three feeders. The busbar is labeled "Busbar". The first two feeders are labeled "Typical feeder". The third feeder is labeled "Feeder earthed" and has a ground symbol. A "TRIP (high speed dead fault clearance) (511)" signal is sent from the third feeder to the busbar. A "Manual close (356> m close)" signal is sent from a switch to the busbar. The busbar is labeled "52". The diagram is labeled "7SJx, 7SAx".

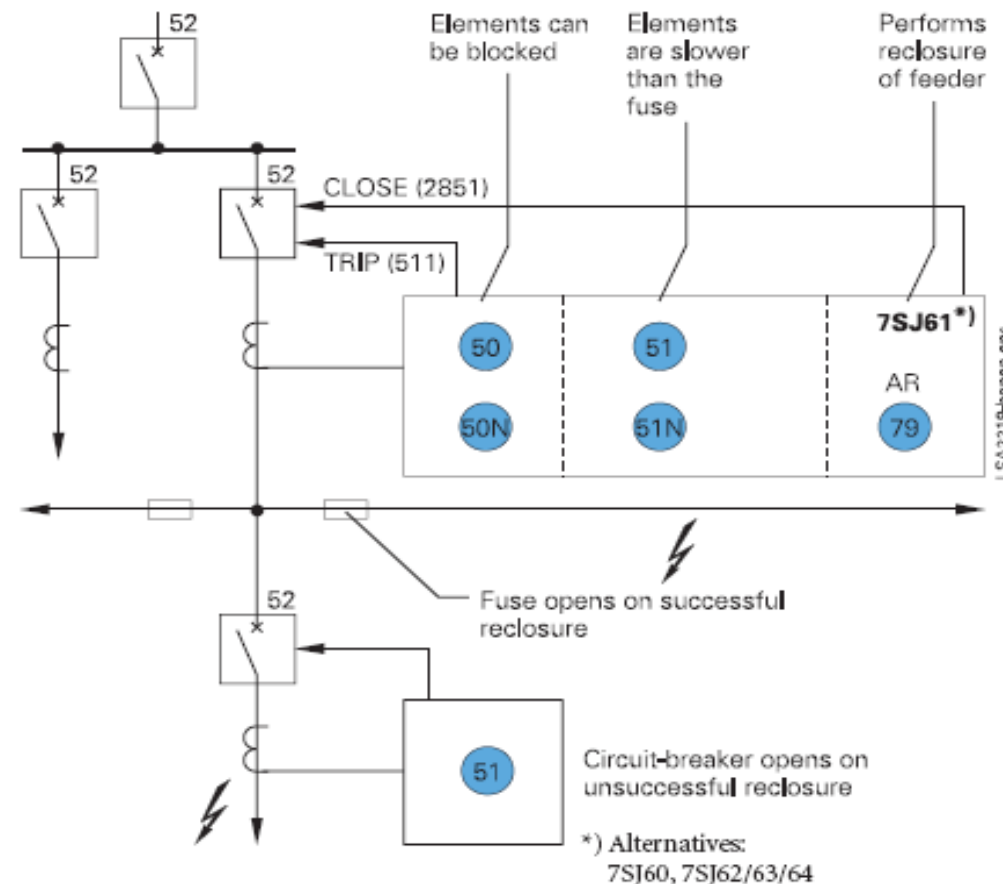
PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Distribution feeder with reclosers



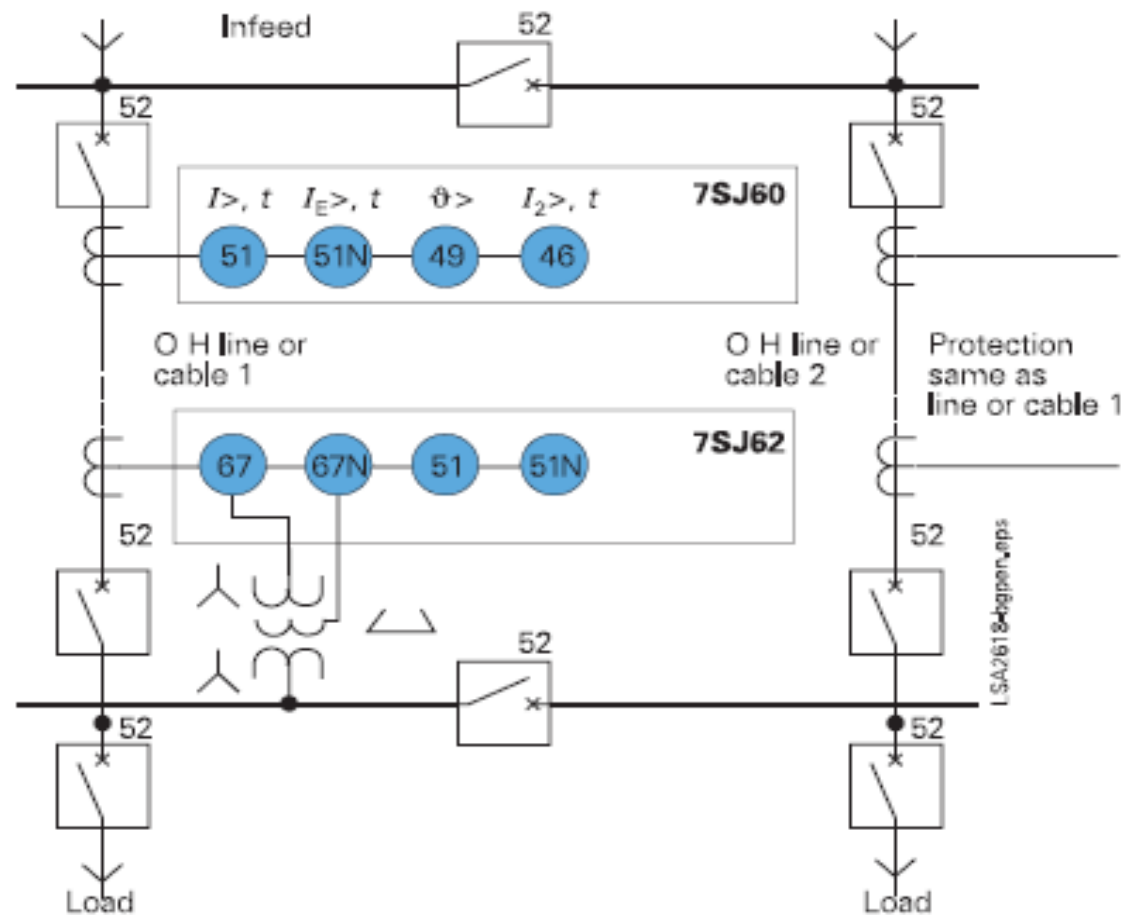
PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

3-pole multishot auto-reclosure



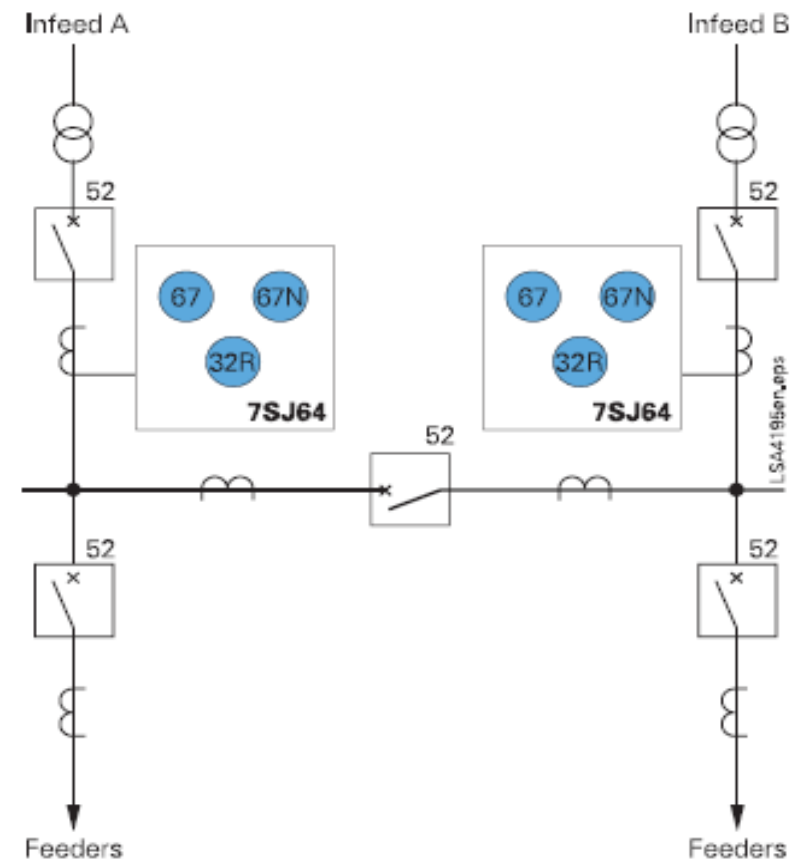
PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Parallel feeder circuit



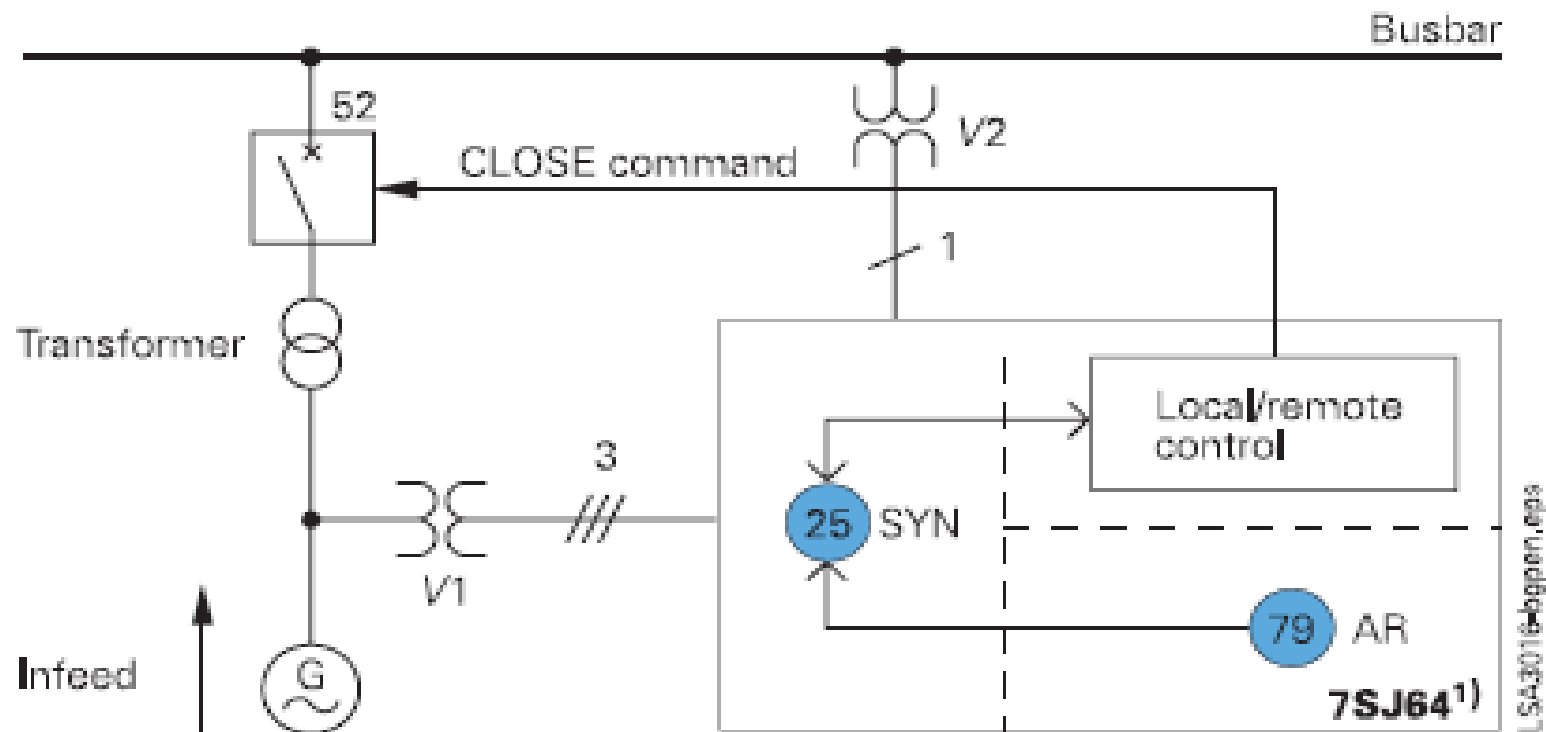
PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Reverse-power monitoring at double infeed

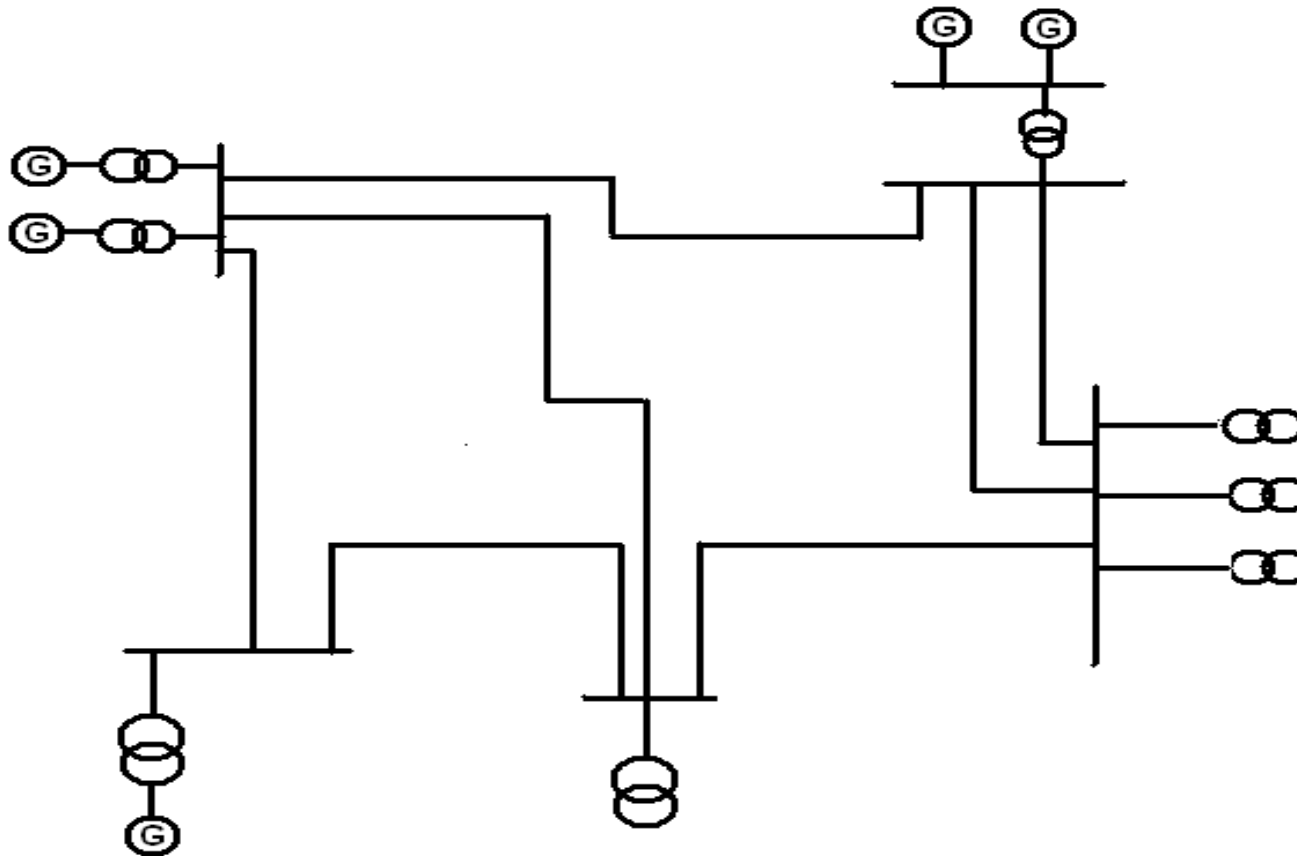


PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Synchronization function



PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS: SISTEMAS EN ANILLO

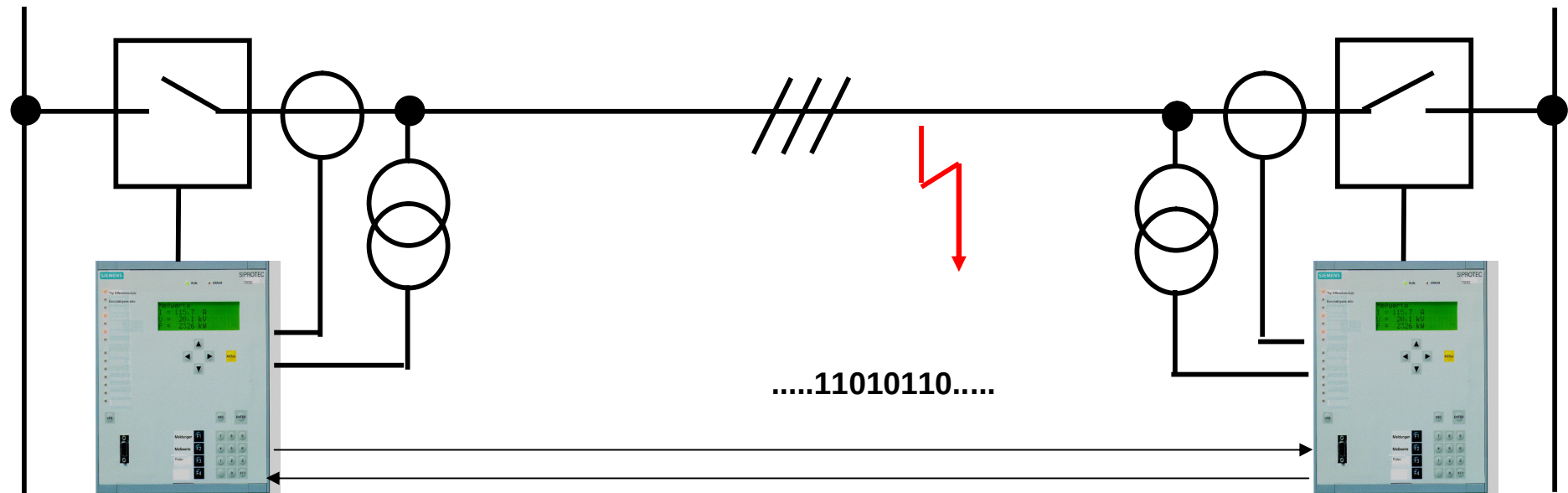


Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

Protección de sistemas interconectados

Protección de línea

Esquema de comunicaciones



COMUNICACIÓN ENTRE EXTREMOS O TERMINALES DE LAS LÍNEAS

- Intercambio de señales digitales (Teleprotección: POTT, PUTT, comparación direccional, bloqueo, desbloqueo, etc)
- Intercambio y comparación de señales análogas (Protección diferencial de línea)

PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Directional comparison protection

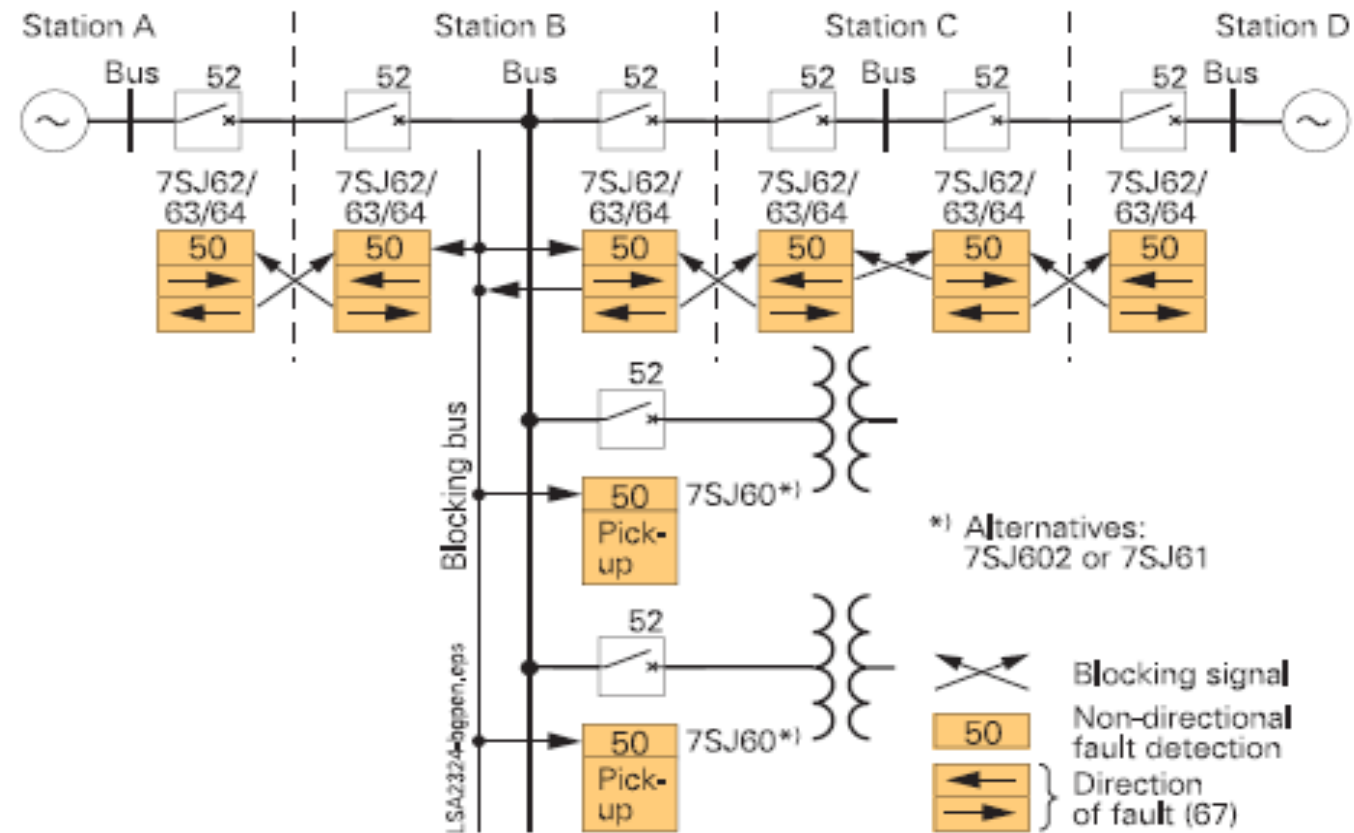
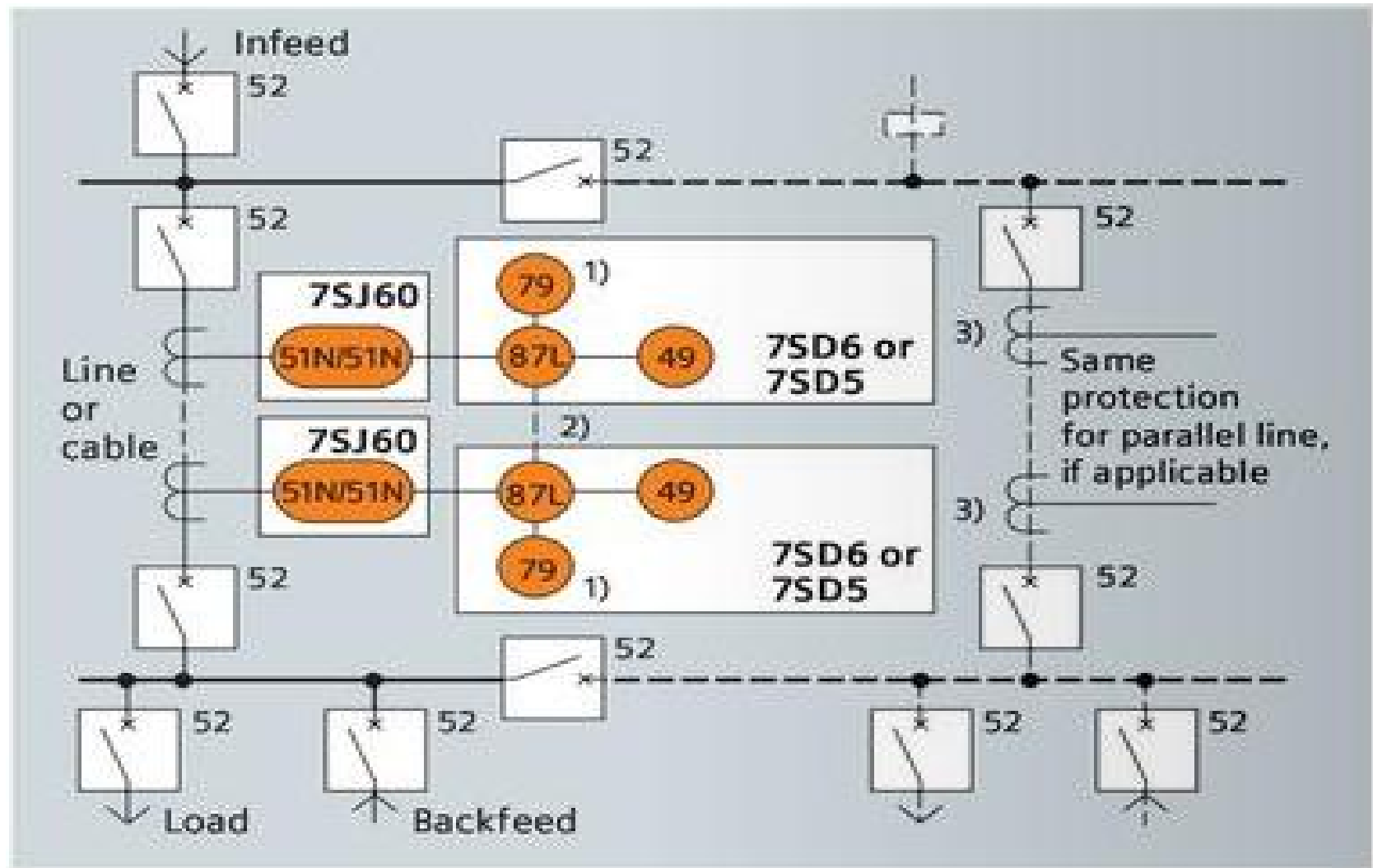


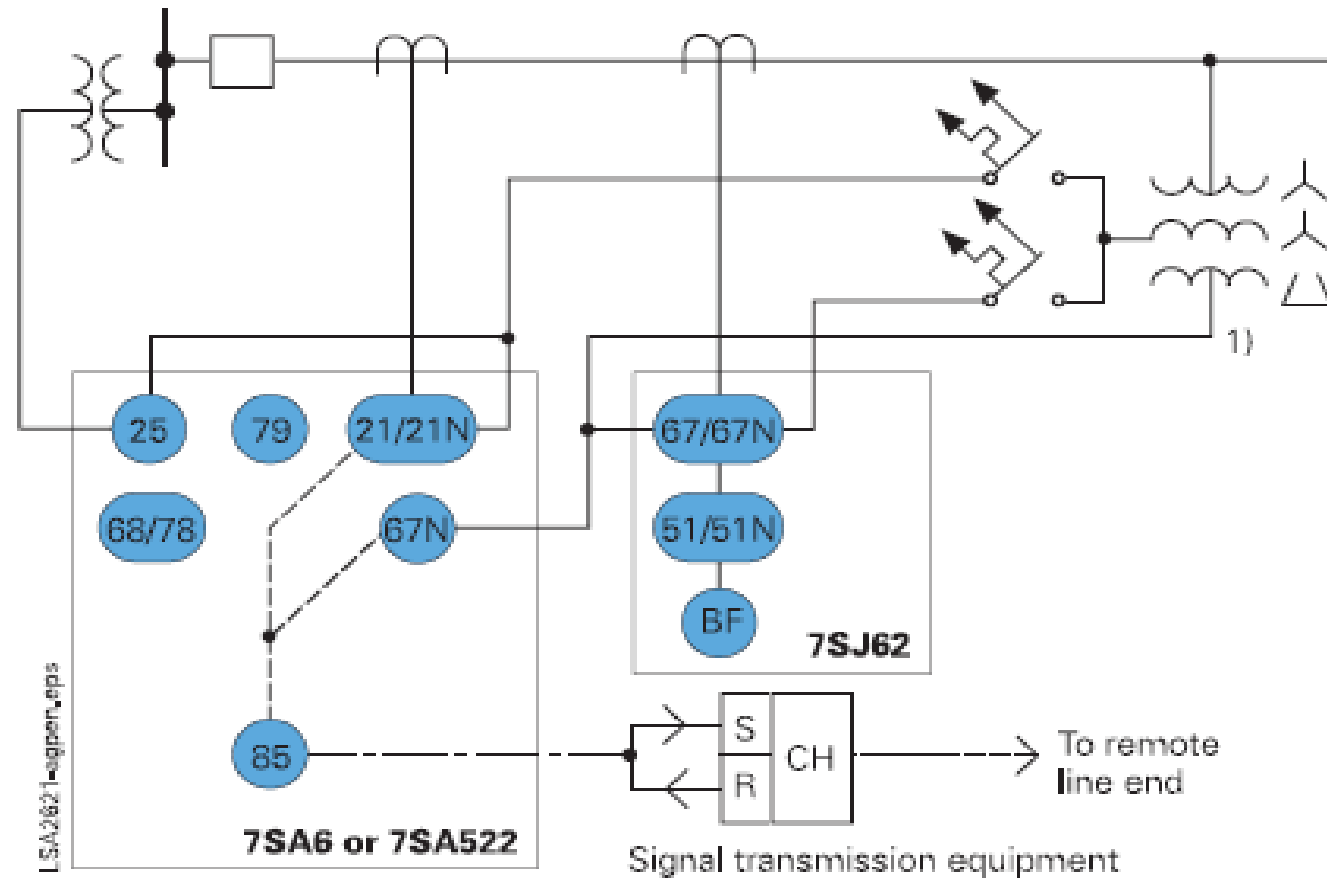
Figure 1 illustrates the protection scheme for a line-to-ground fault on a 230 kV line. The diagram shows a fault on a line between two busbars. The fault is represented by a circle with a cross. The fault current is shown flowing from the fault point to the ground. The protection scheme includes two relays, 7SA6 or 7SA52, connected to the busbars. The relays are labeled with their respective settings: 21/21N, 67N, 85, and 79. The diagram also shows the fault location relative to the busbars and the fault current flow.

PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS: DIFERENCIAL (ANSI 87L)



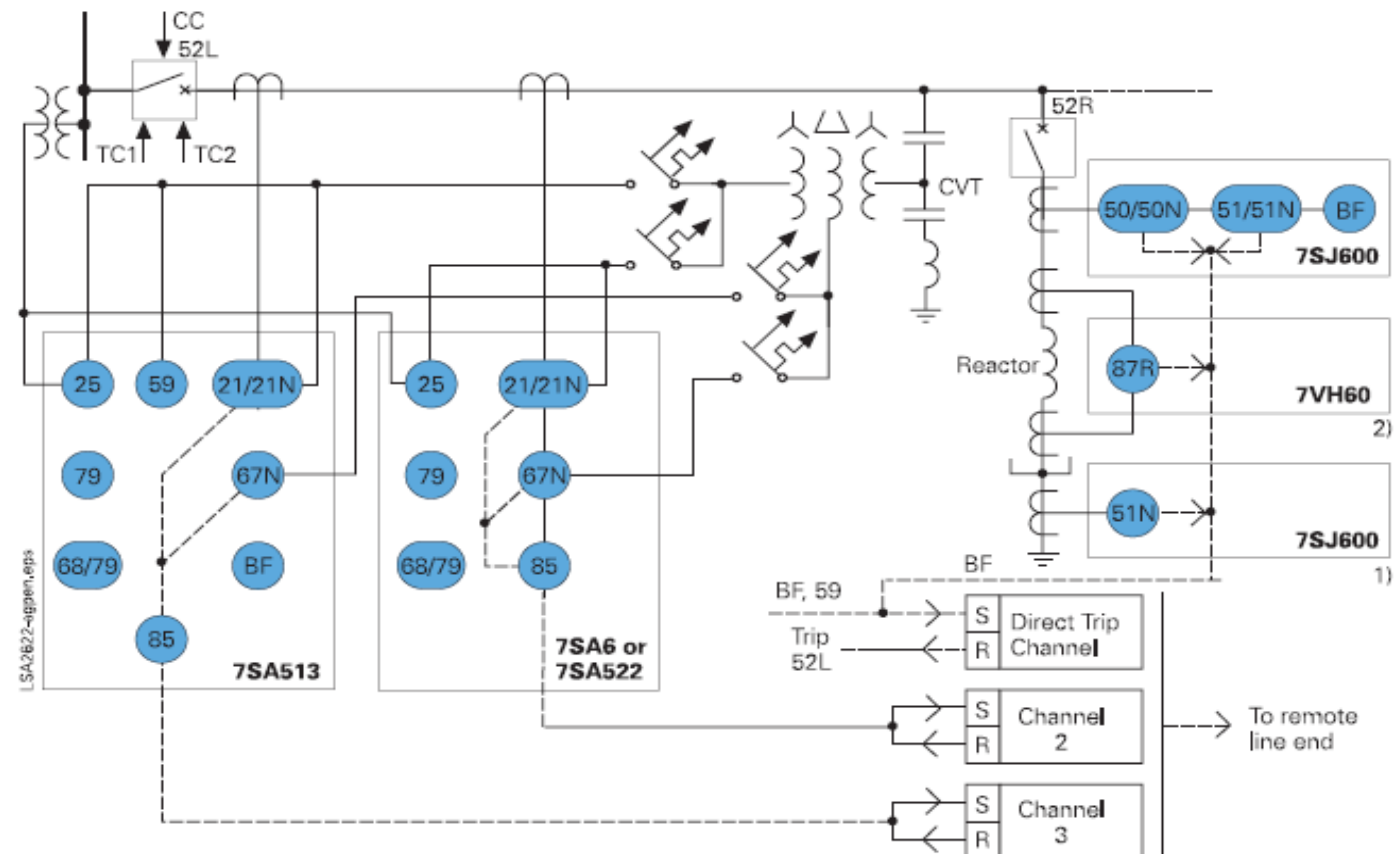
PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Subtransmission line



PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

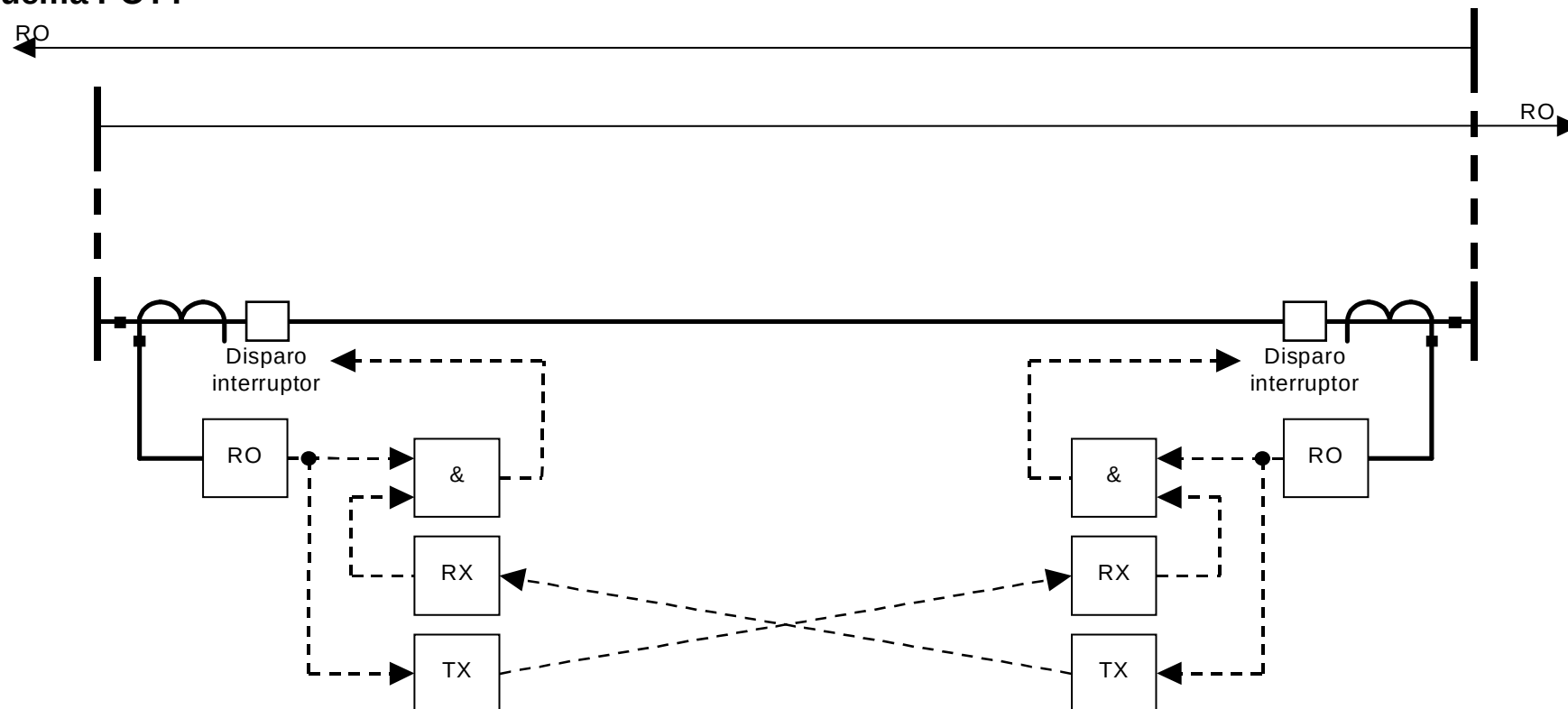
Transmission line with reactor



The diagram illustrates a two-way communication system with two stations. Each station consists of a Disparo interruptor, an RU (Radio Unit), an RO (Receiver/Operator), a TX (Transmitter), an RX (Receiver), and a logic block containing a ≥ 1 (OR) gate and an $\&$ (AND) gate. Dashed lines represent signal paths. At the top, external RU and RO lines are shown with arrows indicating direction. The Disparo interruptor is connected to the RU and RO. The RU is connected to the TX and the ≥ 1 gate. The RO is connected to the RX and the $\&$ gate. The TX is connected to the RX of the other station. The RX is connected to the $\&$ gate of the other station. The ≥ 1 gate is connected to the $\&$ gate of the other station. The $\&$ gate is connected to the TX of the other station.

Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

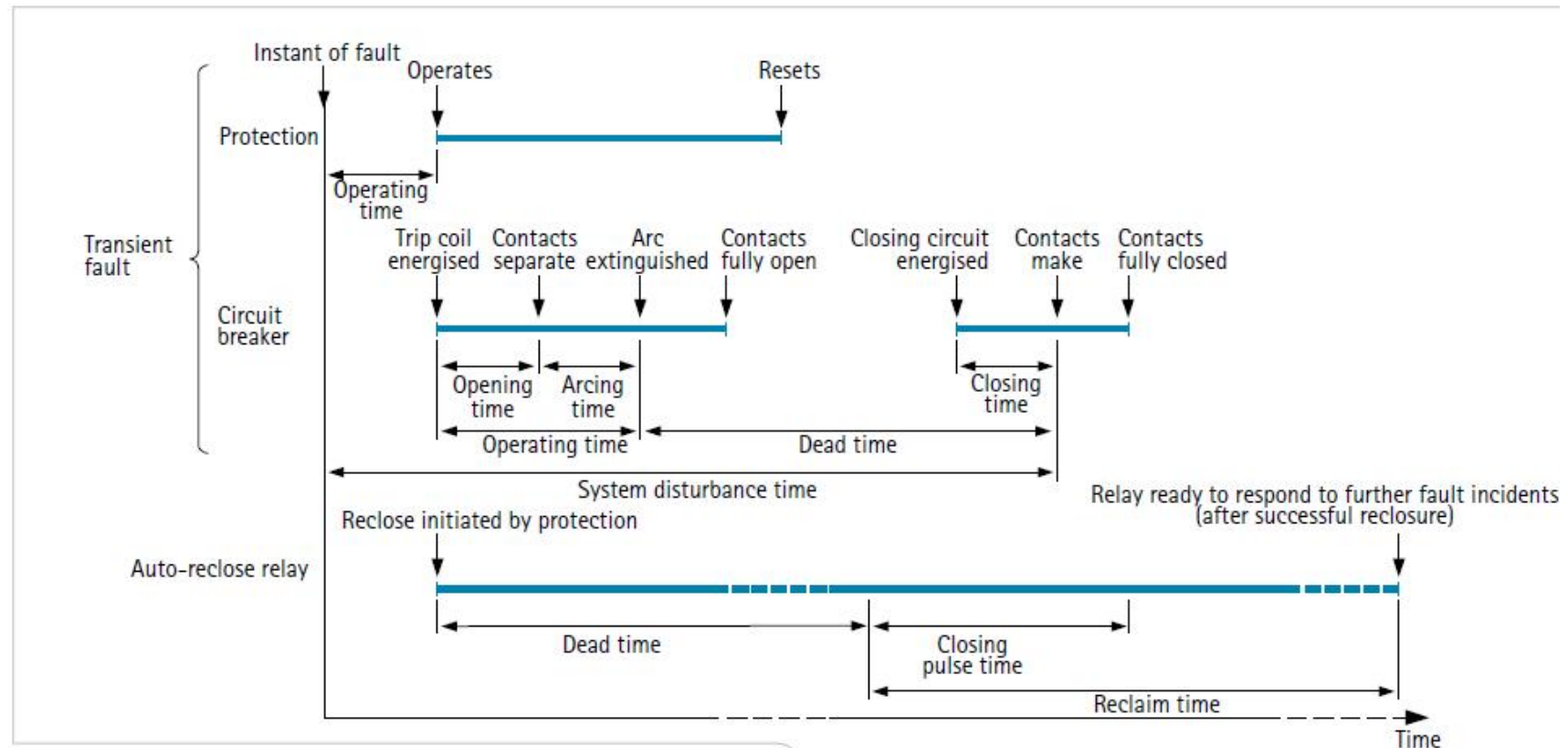
Esquema POTT



TX: Transmisor de teleprotección
 RX: Receptor de teleprotección
 RO: Debe ser ajustado para sobrealcance

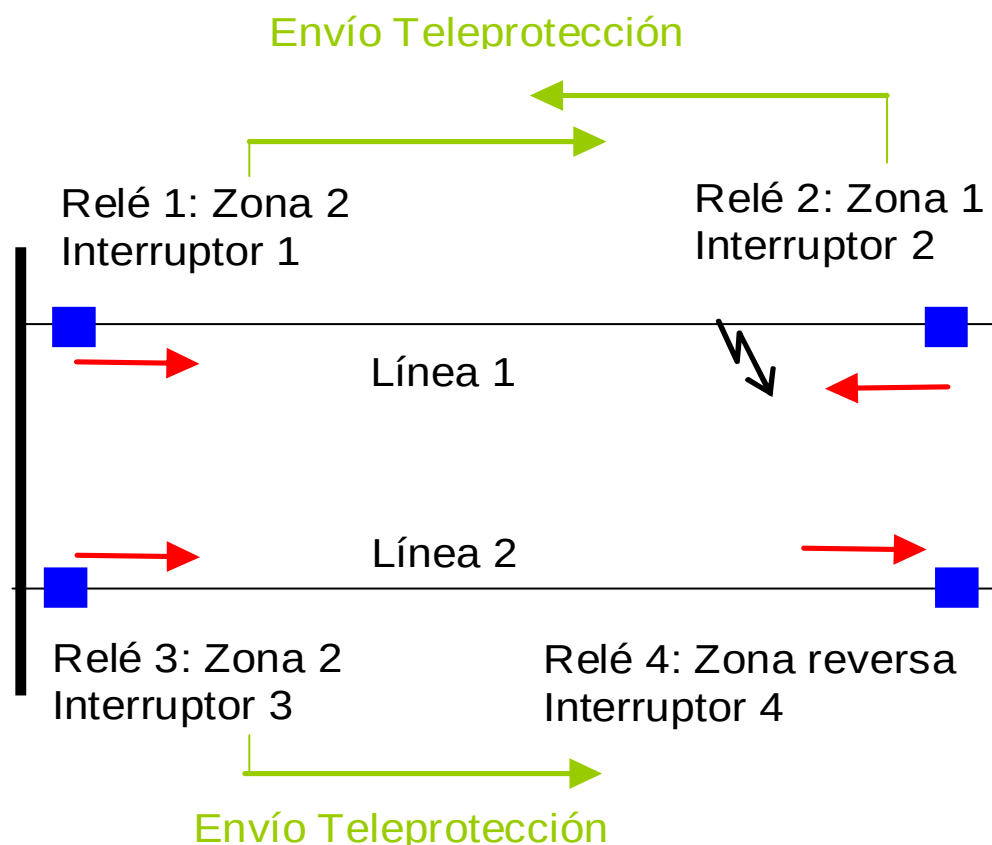
PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS

Recierre



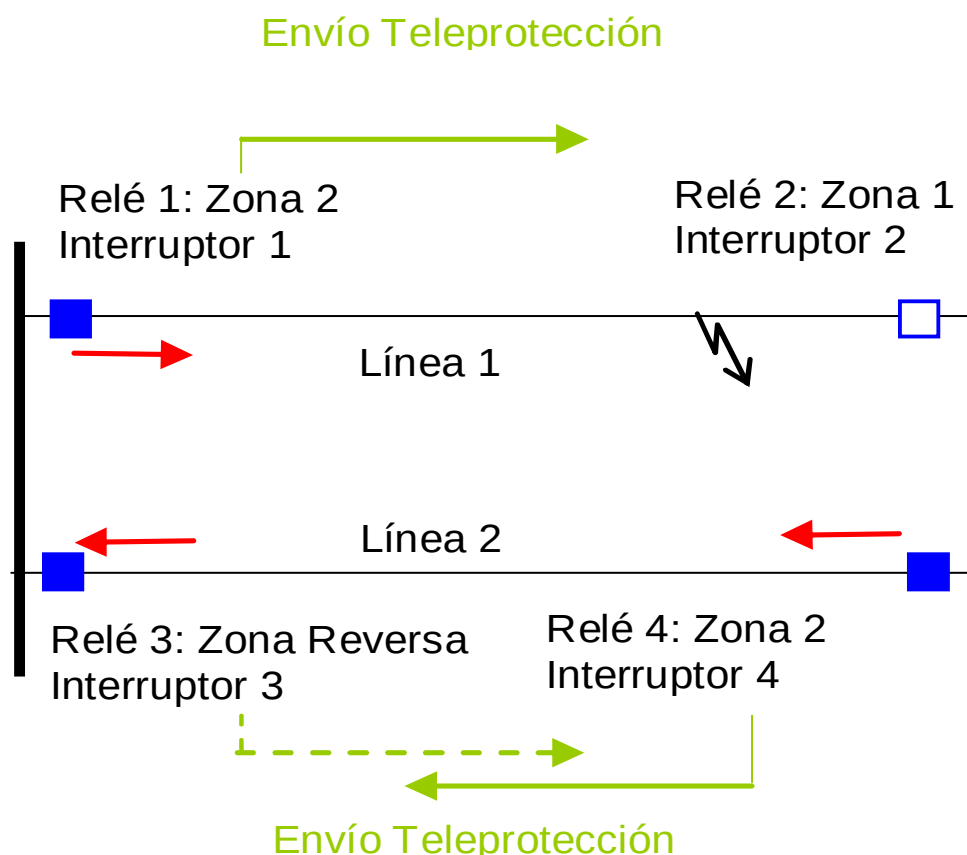
PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS: LÓGICA DE INVERSIÓN DE CORRIENTE

- Estado 1: todos los interruptores cerrados, flujos, señales y teleprotecciones como se muestra en la siguiente figura



PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS: LÓGICA DE INVERSIÓN DE CORRIENTE

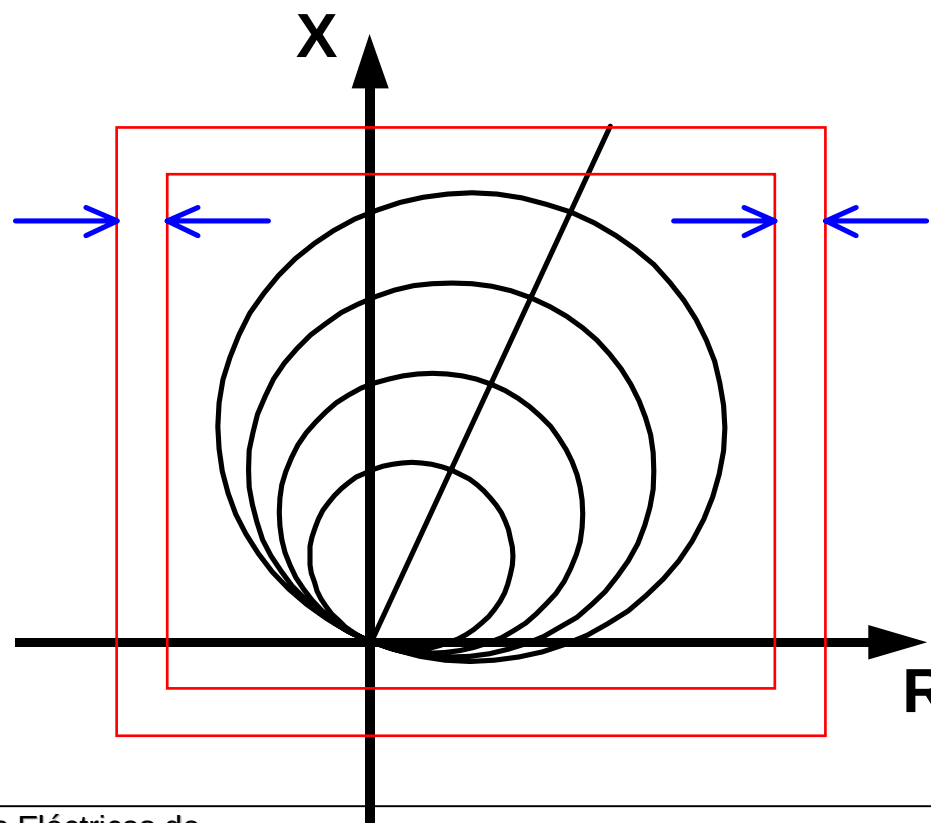
- ❖ Estado 2: El interruptor 2 abre rápidamente debido a que el relé 2 vió la falla en zona 1, los relés 3 y 4 ven inversión de flujo. Aunque el relé 3 ve la falla en zona reversa, su señal de teleprotección enviada no desaparece instantáneamente, lo cual podría generar condiciones para que el relé 4 dispare el interruptor.



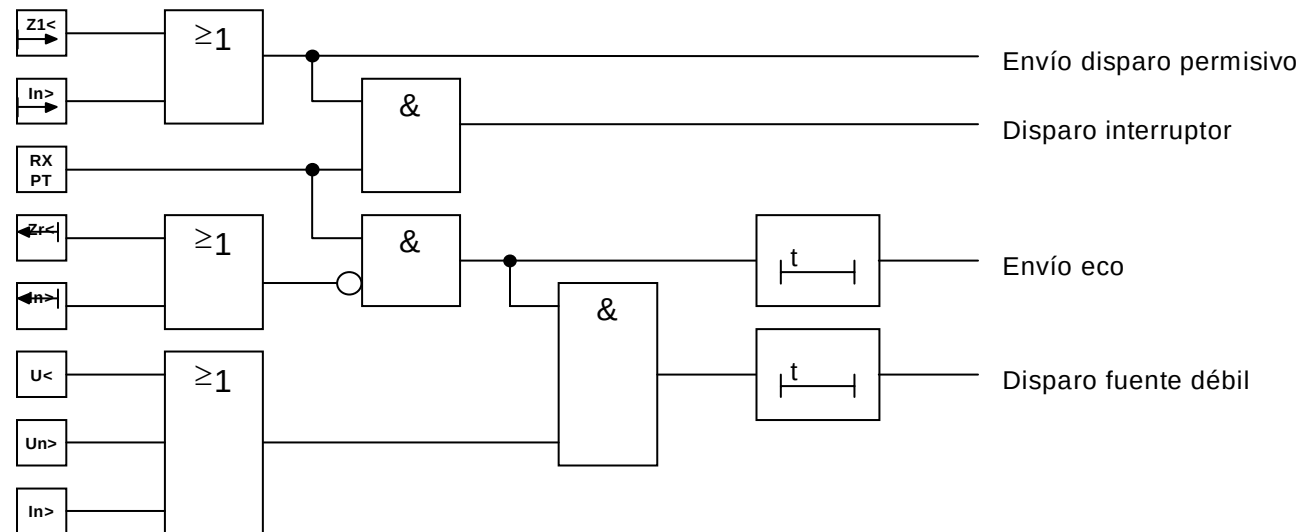
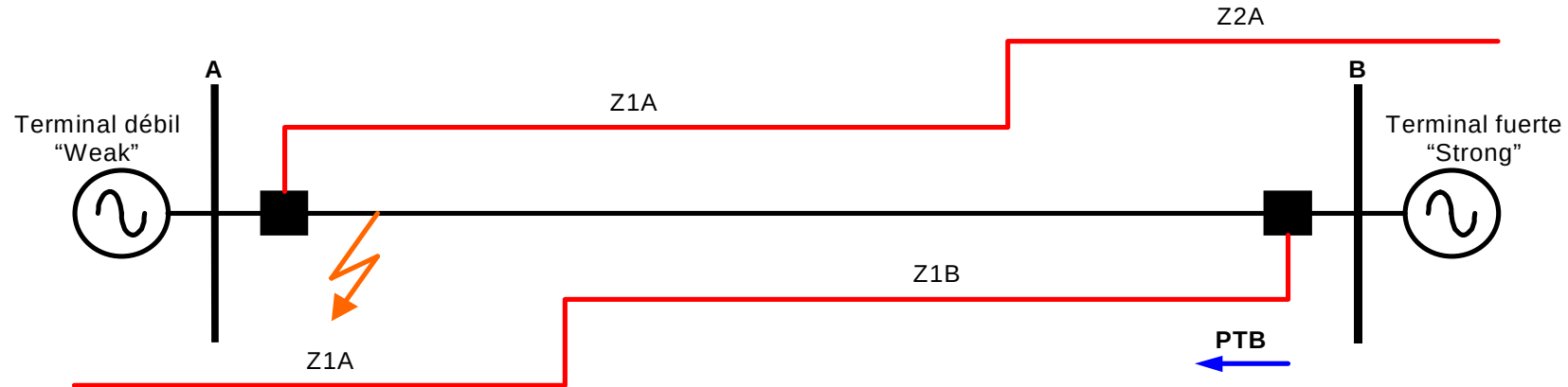
PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS: DETECCIÓN DE OSCILACIÓN DE POTENCIA

$$\frac{dR}{dt} = 1.57 * f \left[\frac{x^2 + 4R^2}{x} \right]$$

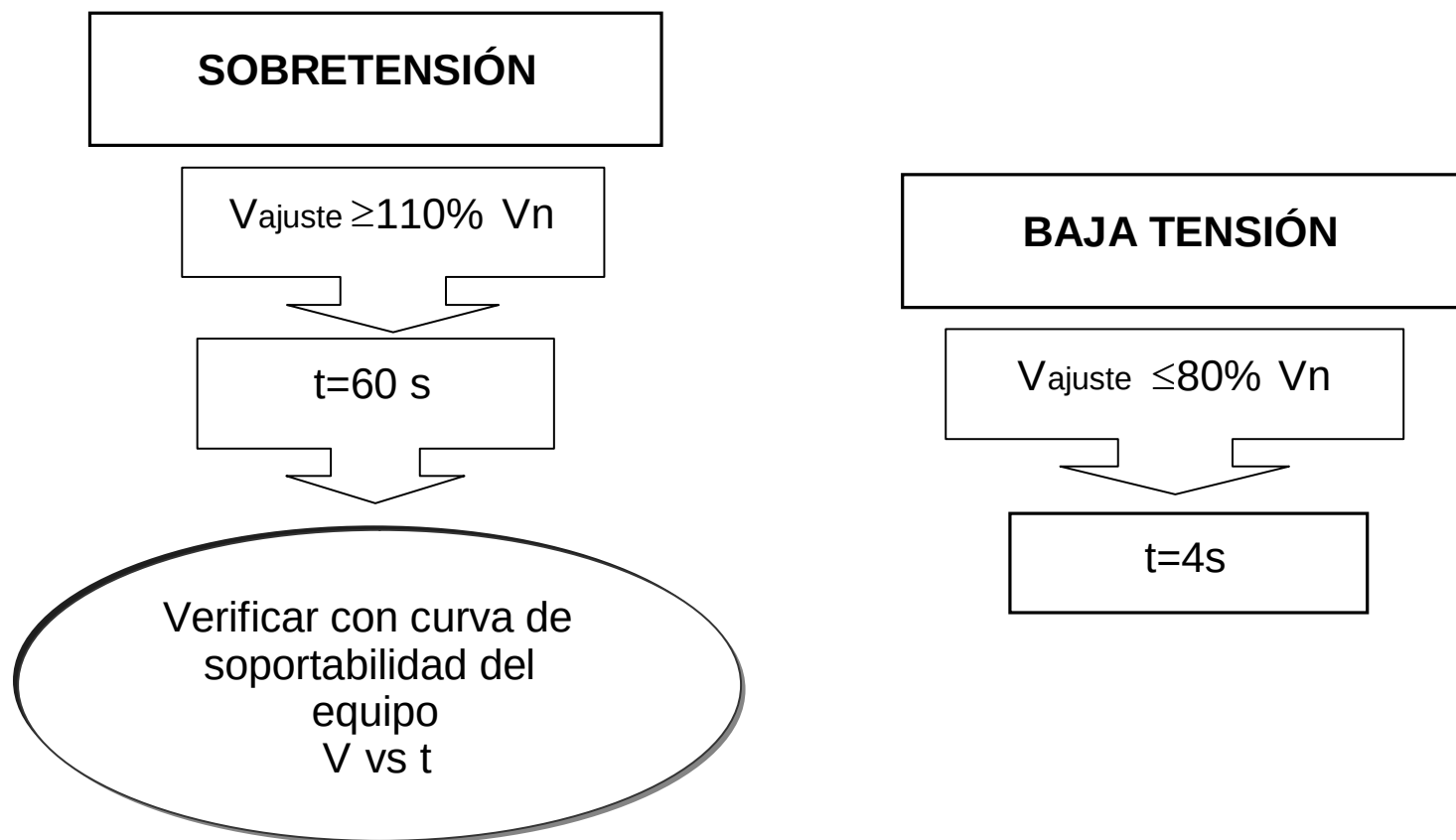
f: frecuencia de oscilación
x: reactancia aparente vista por el relé
R: resistencia en la que se evalúa la velocidad de paso de la característica de impedancia



PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS: ECO Y FUENTE DÉBIL



PROTECCIÓN DE REDES Y LÍNEAS: SOBRE (59) Y BAJA (27) TENSION



V_{ajuste} : Tensión de ajuste (V)
 V_n : Tensión nominal (V)

PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Fuentes externas de esfuerzo anormal

- Sobrecarga
- Fallas en el sistema
- Sobre tensiones
- Reducción de la frecuencia del sistema

Principios de Sistemas de Protección de Transformadores

- Sobrecalentamiento
- Sobrecorriente
- Falla a tierra sin restricción (Puesto a tierra sólidamente)
- Falla a tierra con restricción
- Detección de falla a tierra del tanque
- Protección diferencial
- Detección de gases
- Sobreflujo

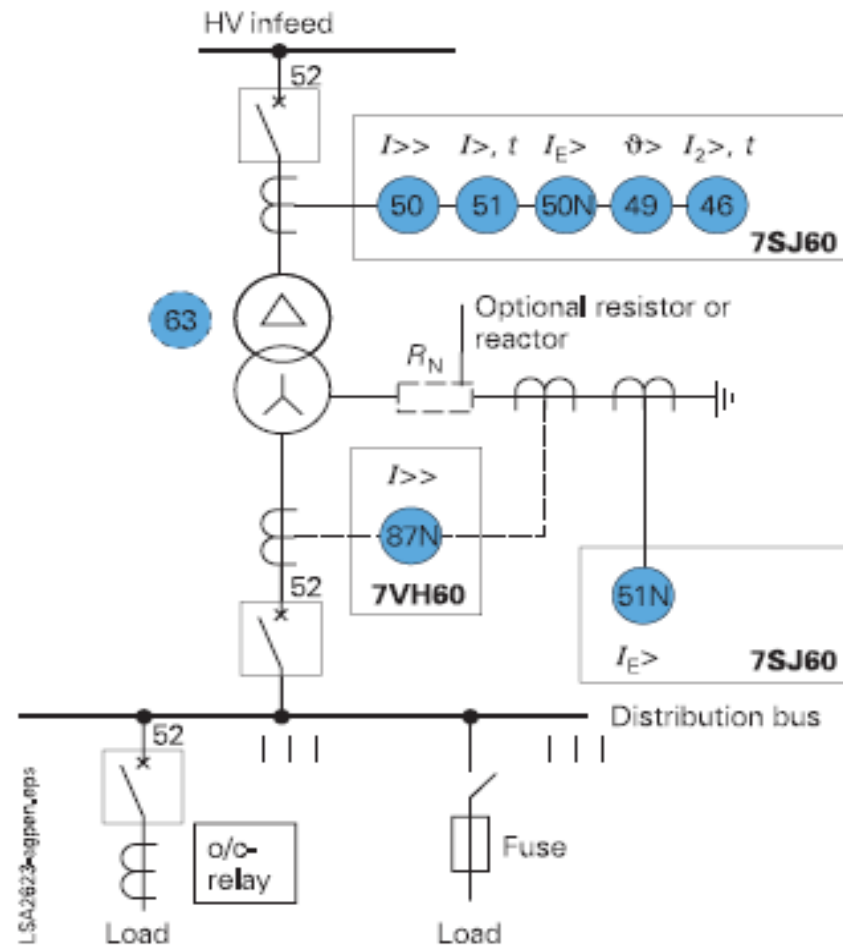
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Consideraciones importantes de ajustes de diferenciales 87T

- Relación de transformación
- Conexión del transformador (ej. Dyn5)
- Facilidad de utilización de los taps
- Puesta a tierra de los devanados
- Corriente de magnetización inrush
- Tamaño del transformador
- Tamaño de la red
- Resistencia vista de la fuente al transformador
- Tipo de hierro usado y densidad de saturación
- Flujo residual (Anteriores energizaciones)

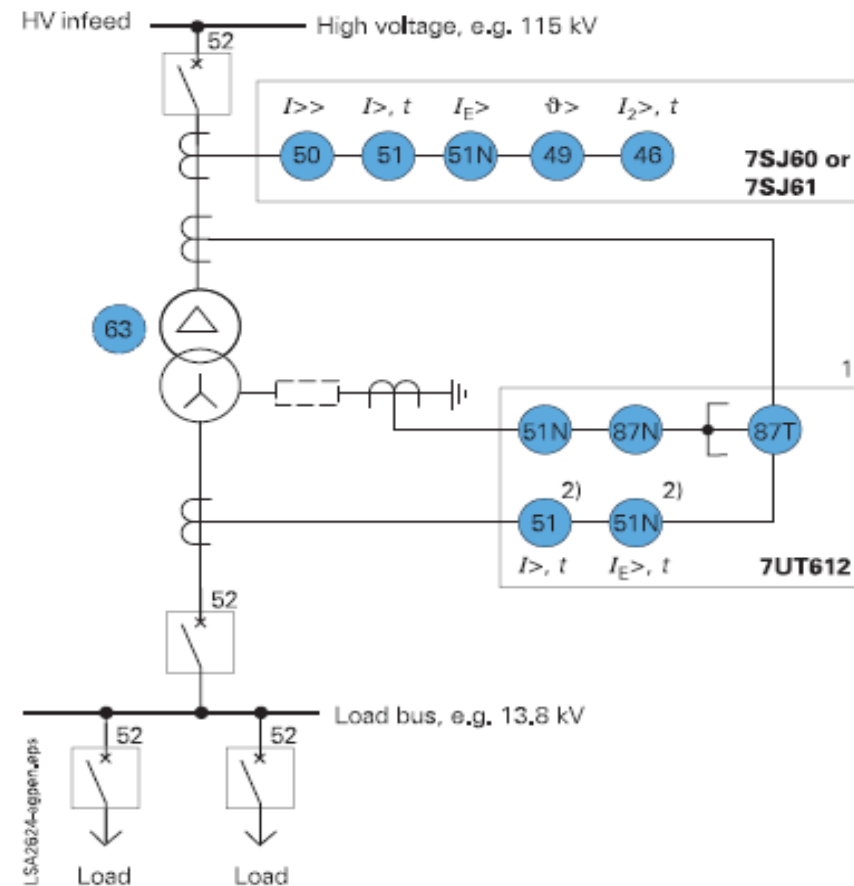
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Small transformer infeed



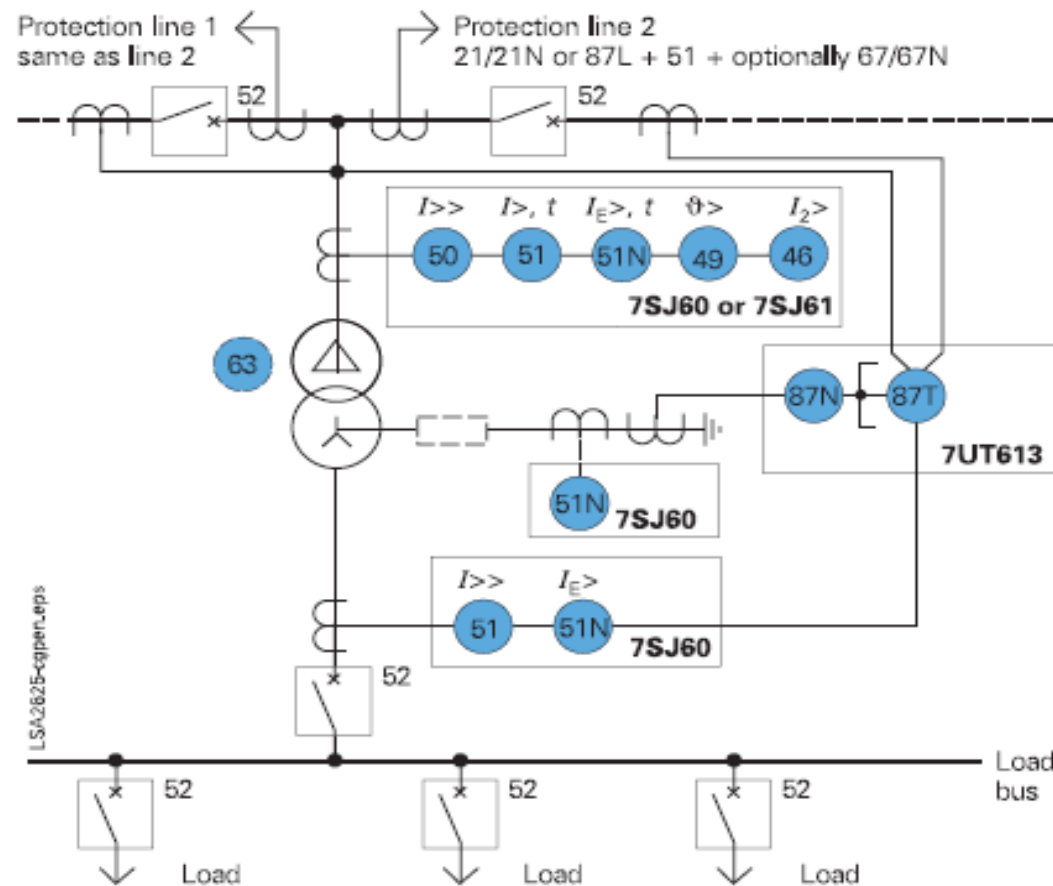
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Large or important transformer infeed (> 3MVA)



PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

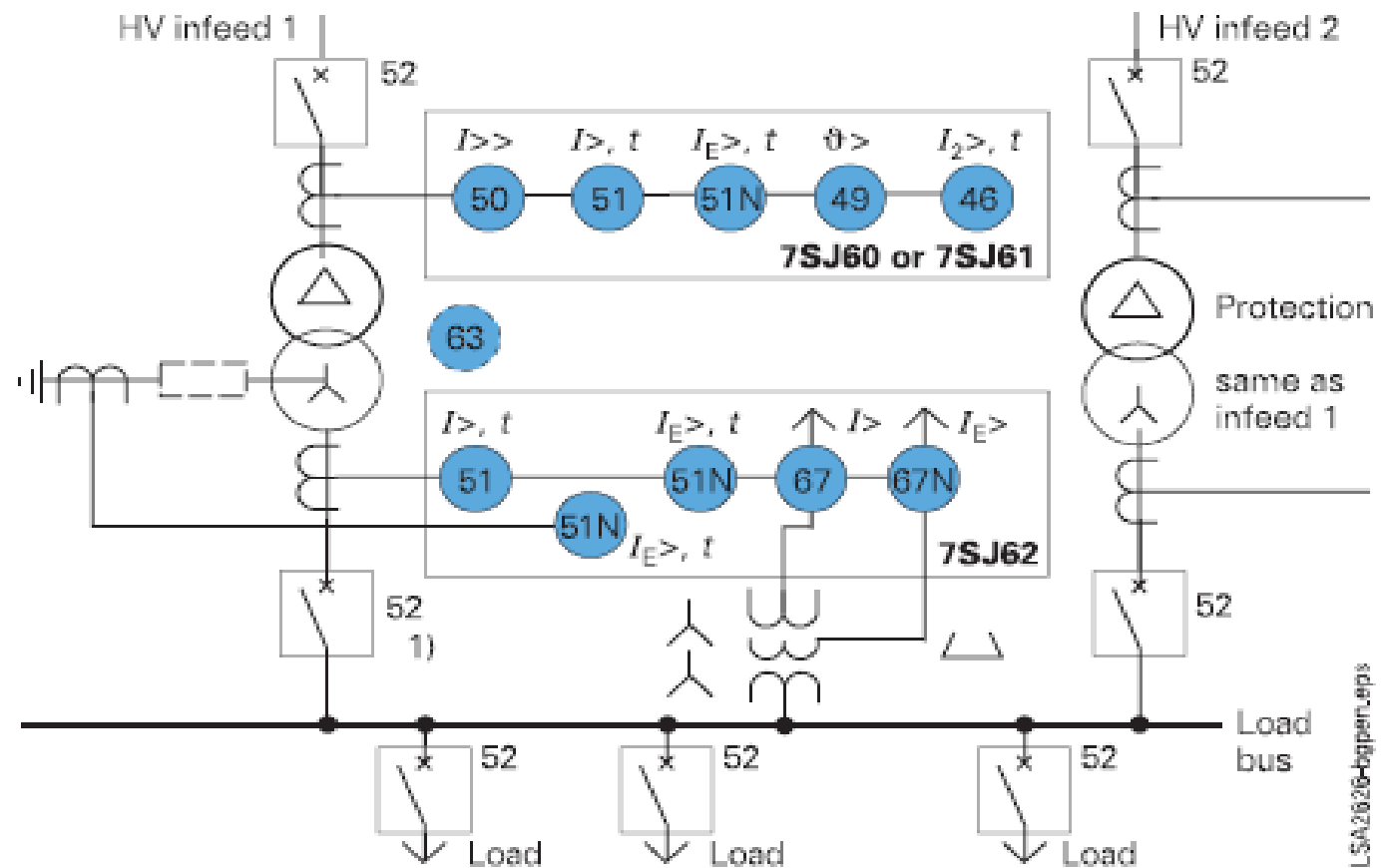
Dual infeed with single transformer



Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

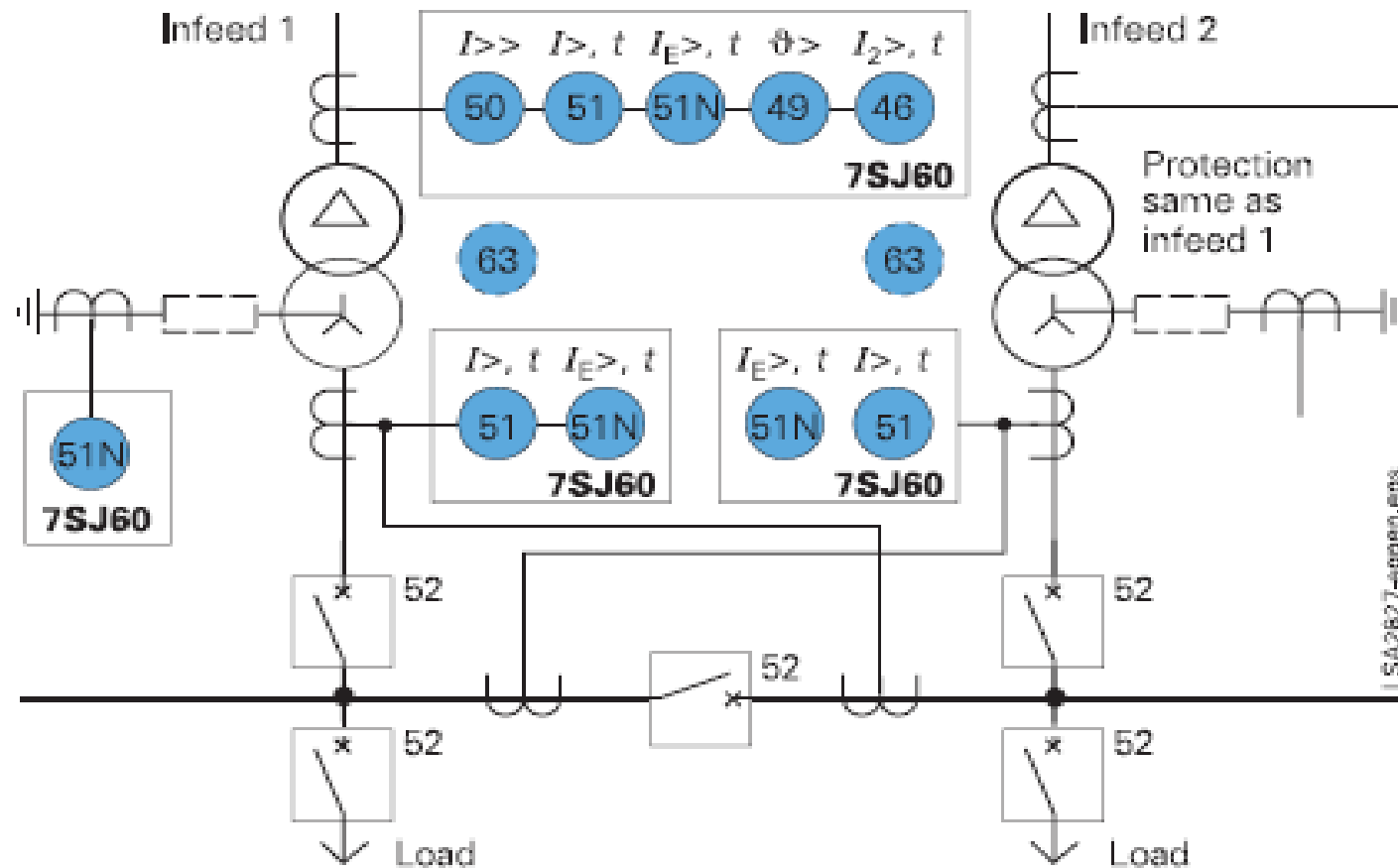
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Parallel incoming transformers feeders



PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

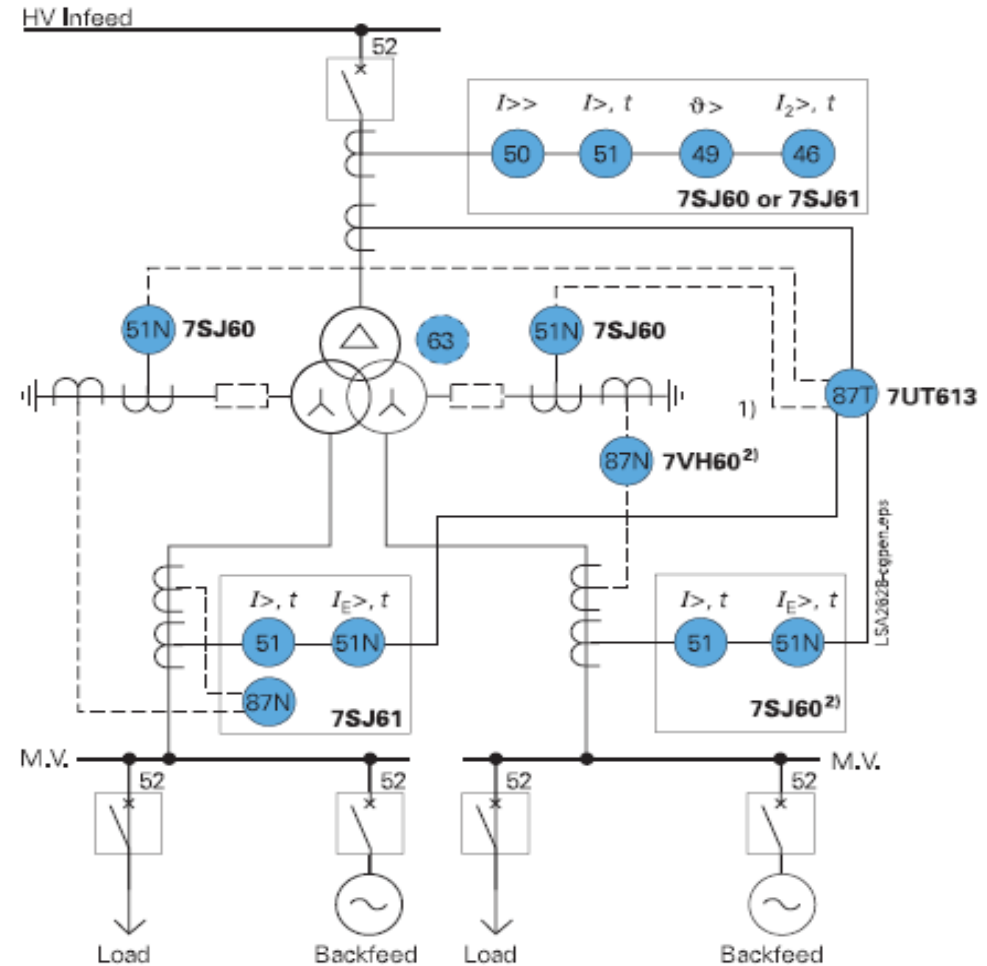
Parallel incoming transformers feeders with bus tie



LSA2627-01ppn.eps

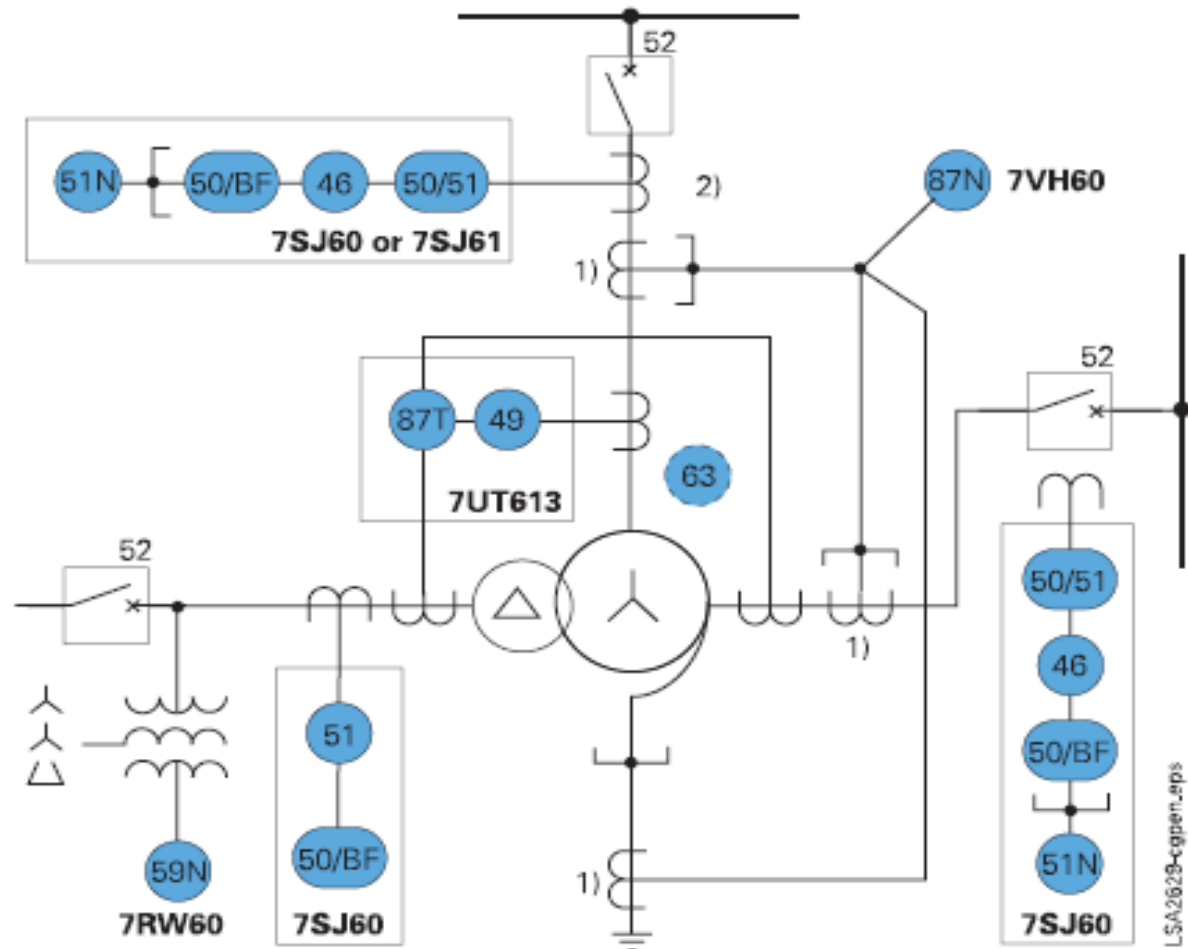
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Three winding transformer



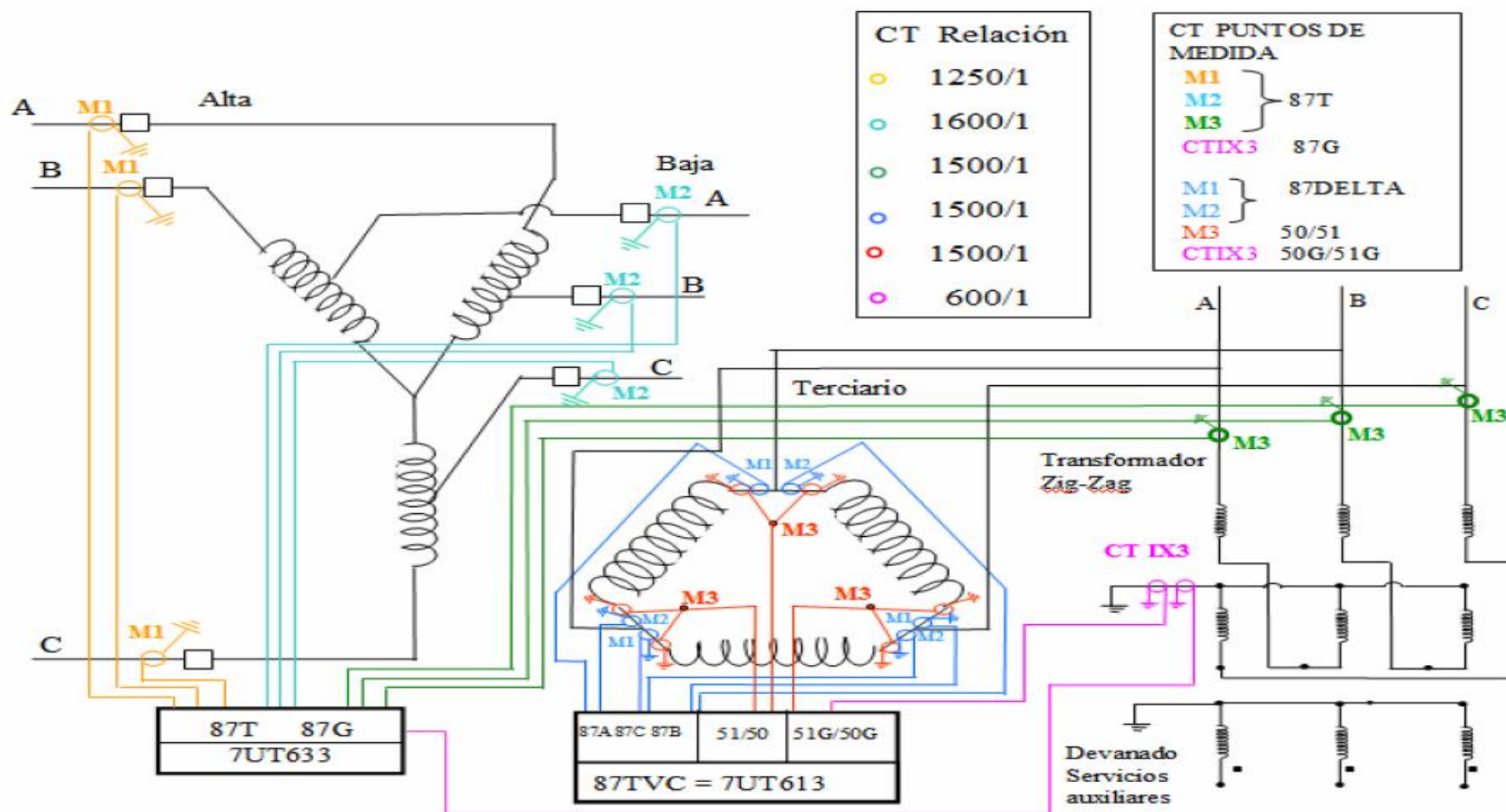
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Autotransformer



Esquemas de protección para equipos eléctricos (4)

Autotransformador ISA- EPM



PROTECCIÓN DE MOTORES

Fallas Principales en los Motores

- Fallas en los arrollamientos o circuitos asociados
- Sobrecarga excesiva
- Reducción o pérdida de la tensión de alimentación
- Fase invertida
- Desbalance de fases
- Operación fuera de paso en motores sincrónicos
- Pérdida de excitación en motores sincrónicos

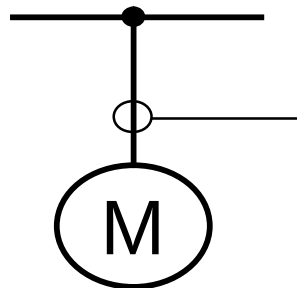
PROTECCIÓN DE MOTORES

Funciones Principales de Protección

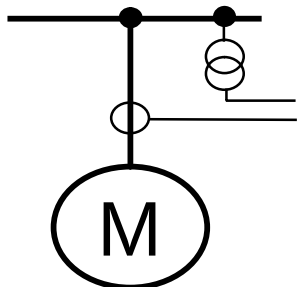
- Fallas entre fases y a tierra
- Rotor bloqueado
- Sobrecarga (49)
- Baja tensión (27)
- Fase invertida
- Secuencia negativa y desbalance de fases (46)
- Potencia inversa
- Fuera de paso (Sincrónicos)
- Pérdida de excitación (Sincrónicos)

PROTECCIÓN DE MOTORES

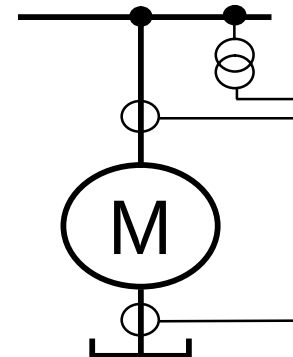
Requerimiento de la Protección según Tamaño del Motor



Pequeños
100 -
500 kW



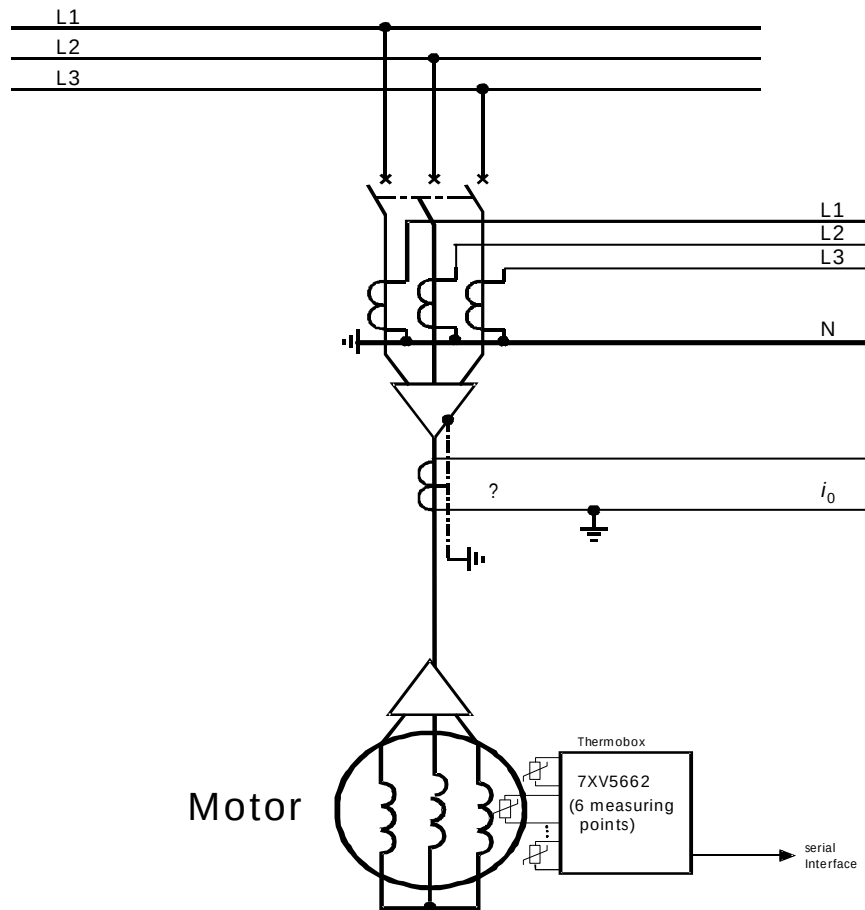
Medianos
500 kW -
2 MW



Grandes
>2 MW

PROTECCIÓN DE MOTORES

Diagrama de Conexión 4 x I

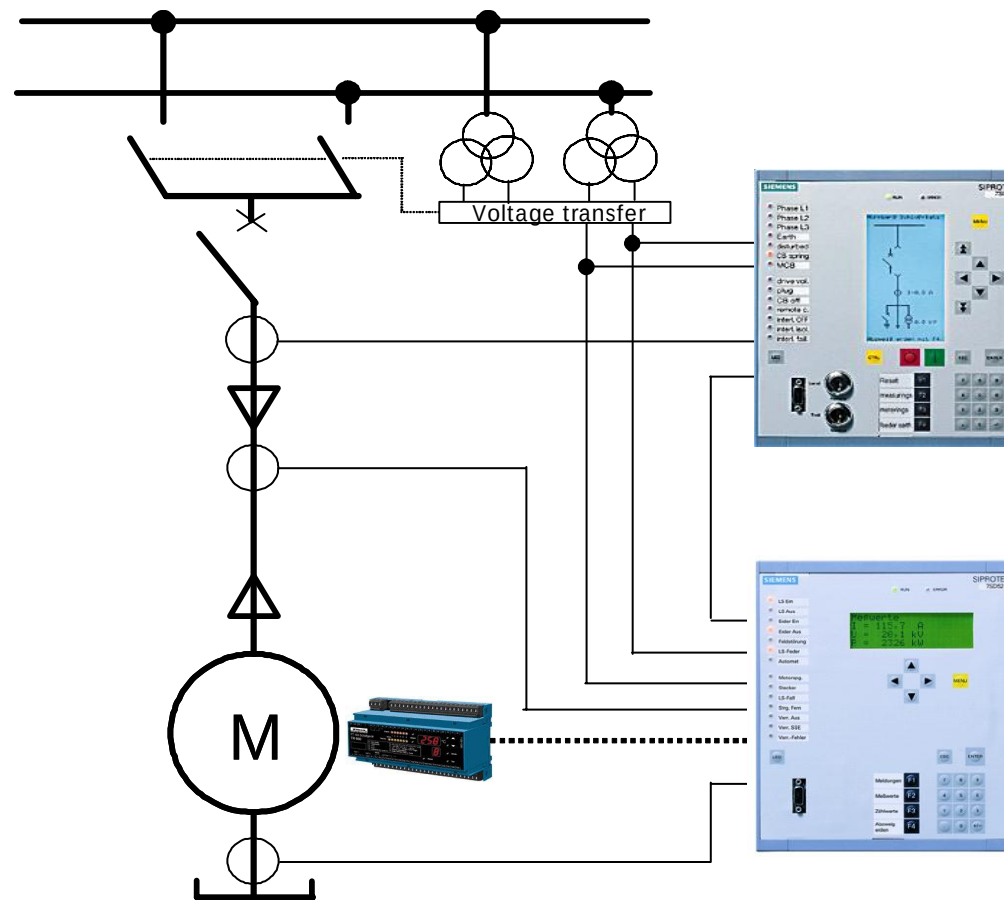


- Corto Circuito
- Falla a tierra, no direccional
- Secuencia negativa/
desbalance de carga
- Sobrecarga térmica de estator y rotor
(rearranque inhibido)
- Supervisión de tiempo de arranque
- Monitoreo de baja corriente
- Falla interruptor
- Termocuplas

- Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved

PROTECCIÓN DE MOTORES

Esquemas Redundantes para Grandes Motores (> 10 MW)

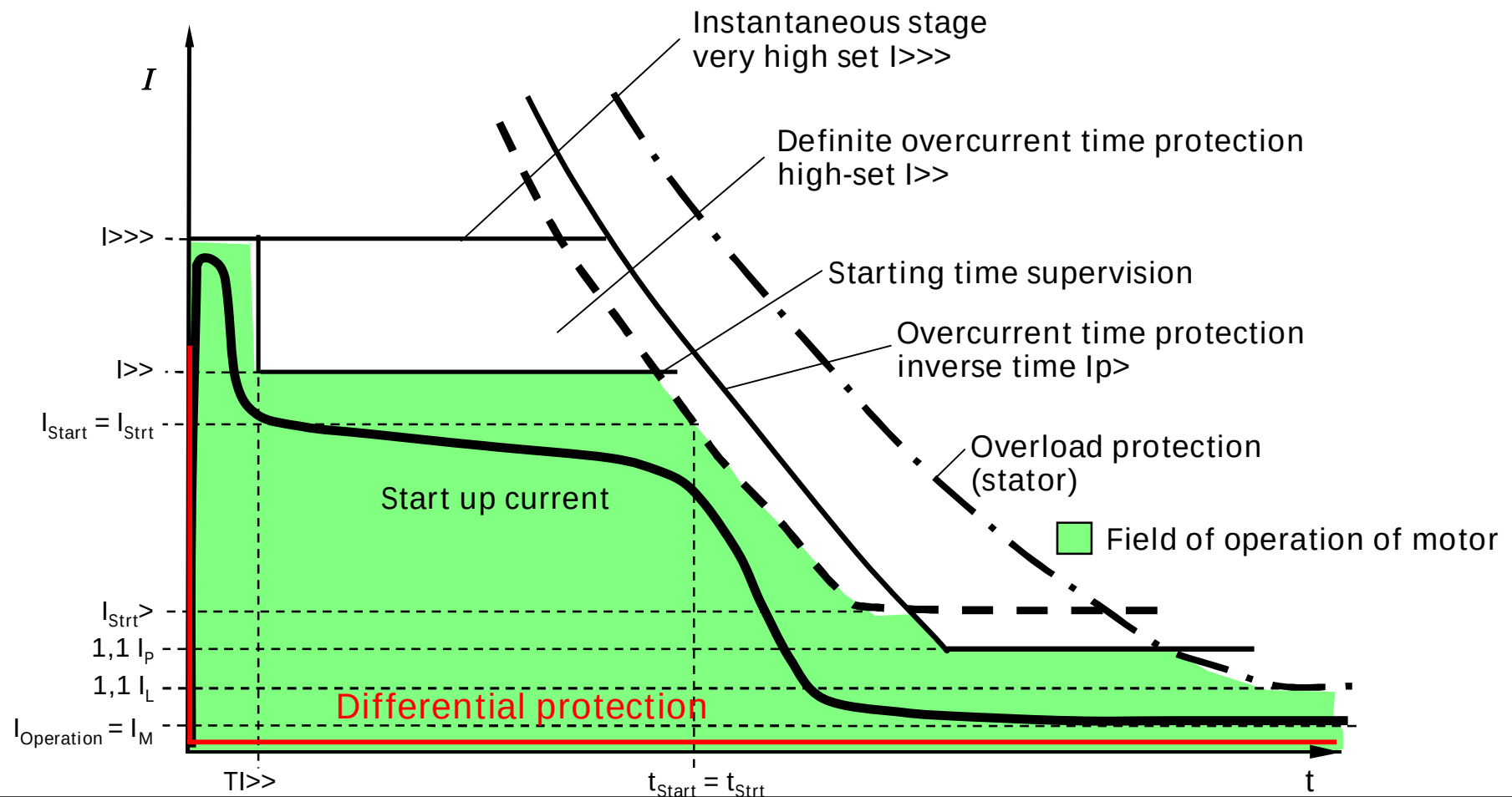


Protección de
Respaldo y Control

Protección
Principal

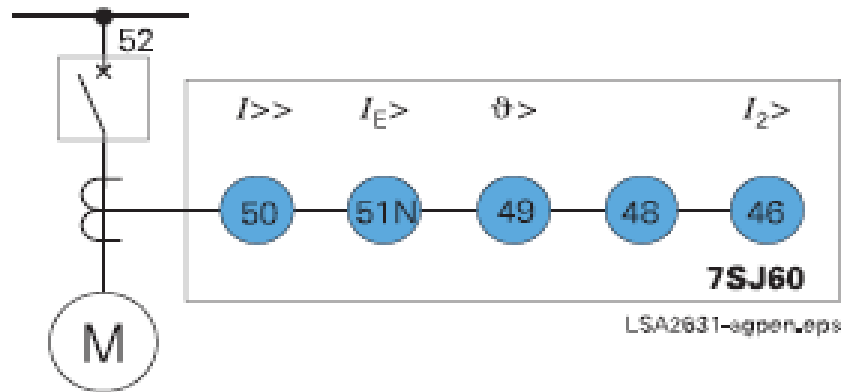
PROTECCIÓN DE MOTORES

Coordinación de Protección de Motores

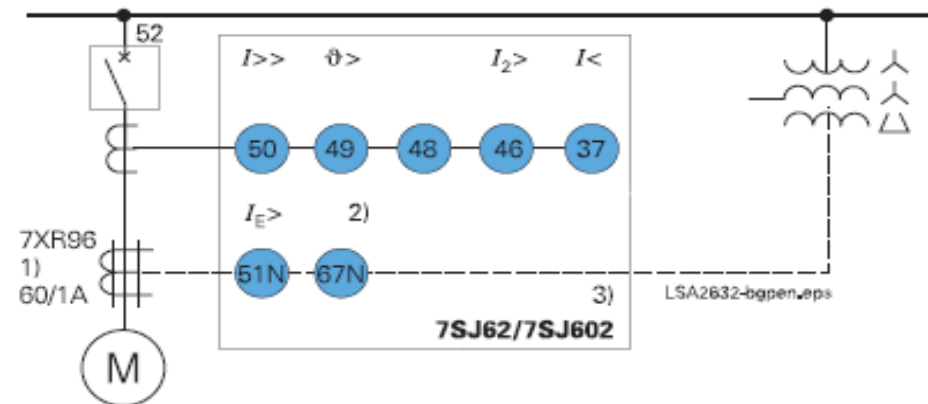


PROTECCIÓN DE MOTORES

Small and medium-sized motors < 1 MW



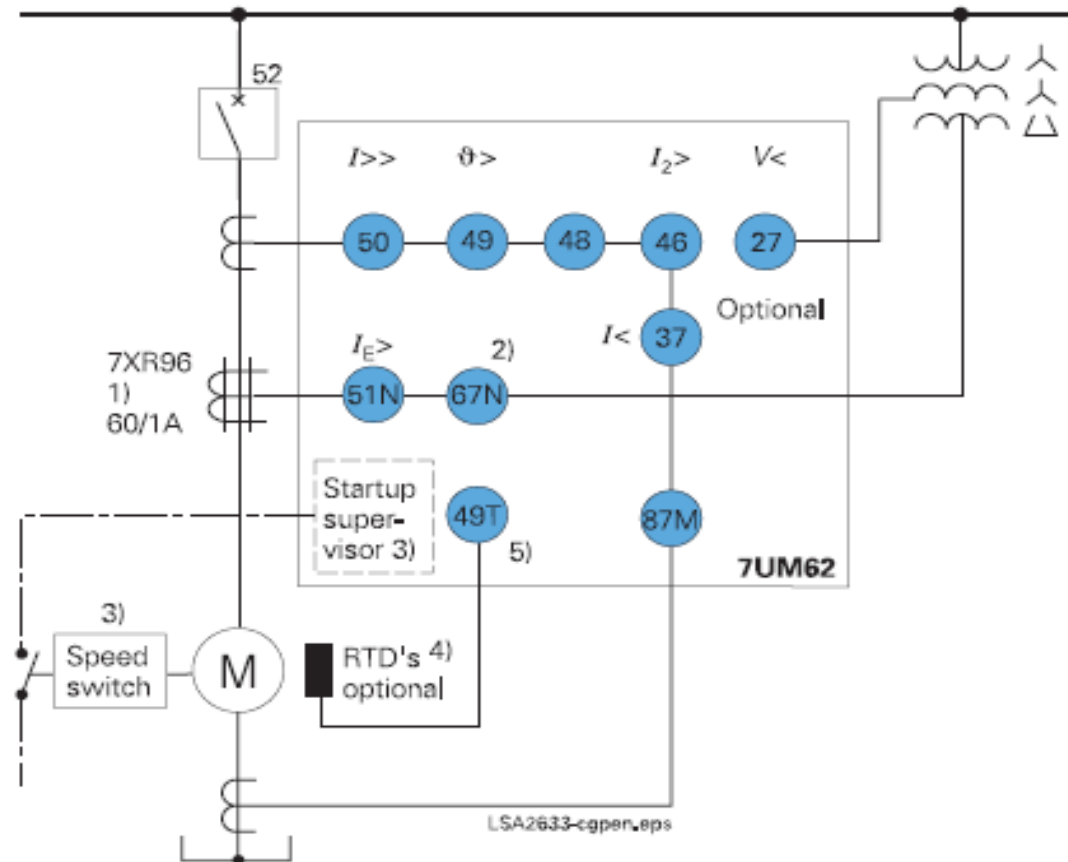
With effective or low resistance earthed infeed



With high resistance earthed infeed

PROTECCIÓN DE MOTORES

Large HV Motors > 1MW



PROTECCIÓN DE GENERADORES

Fallas Principales en los Generadores

- Fallas de aislamiento del estator
- Fallas en los devanados
- Sobrecarga
- Sobrecalentamiento de devanados
- Sobrevelocidad
- Pérdida de excitación y pérdida de sincronismo
- Motorización
- Carga monofásica o desbalance de fases
- Fuera de paso (sincronismo)
- Fallas en el rotor
- Sobretenión

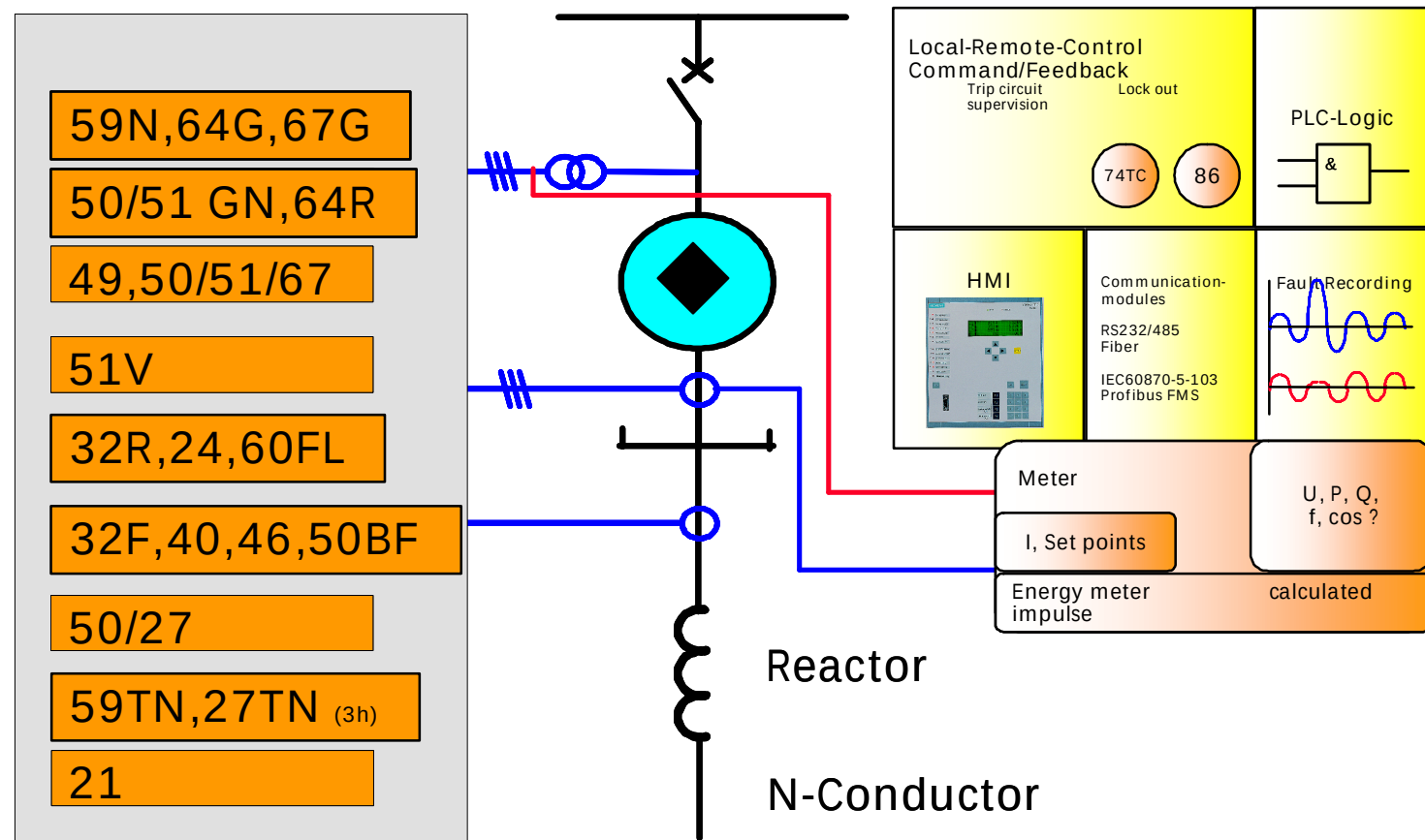
PROTECCIÓN DE GENERADORES

Funciones Principales de Protección

- Fallas entre fases
- Diferencial (87G)
- Sobrecarga (49)
- Sobrecorriente (51)
- Sobretensión (59)
- Secuencia negativa y desbalance de fases (46)
- Falla a tierra del estator (64)
- Falla Rotor (64R)
- Fuera de paso (78)
- Pérdida de excitación (40)
- Potencia inversa (32)

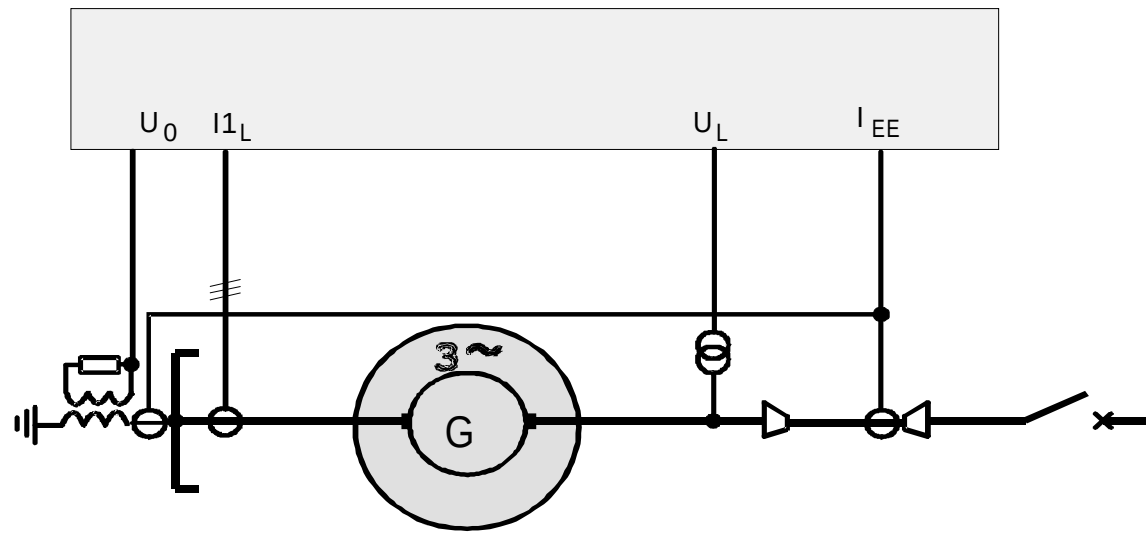
PROTECCIÓN DE GENERADORES

Alcance de funciones



PROTECCIÓN DE GENERADORES

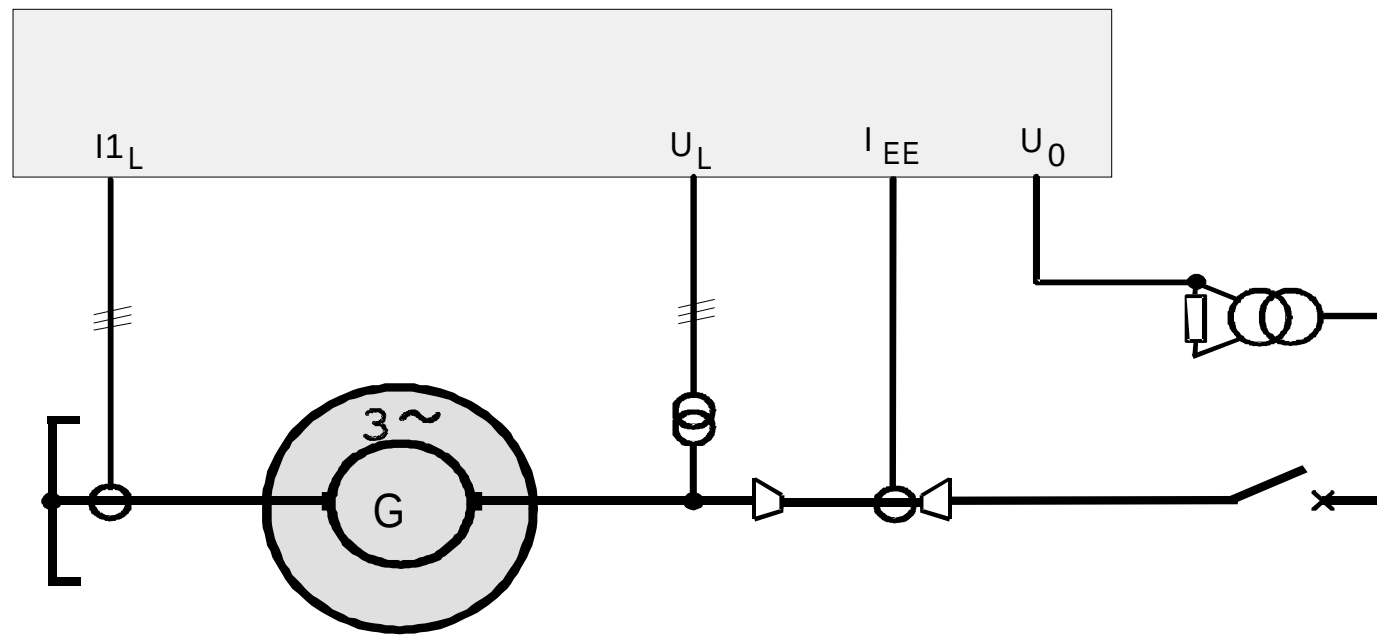
Protección de Generador con Conexión Directa al Barraje



Infeed in the medium voltage
Earth current generation via neutral transformer

PROTECCIÓN DE GENERADORES

Protección de Generador con Conexión Directa al Barraje (Opción 2)



Infeed in the medium voltage
Earth current generation via earthing transformer

PROTECCIÓN DE GENERADORES

Why the High Reliability Requirements?



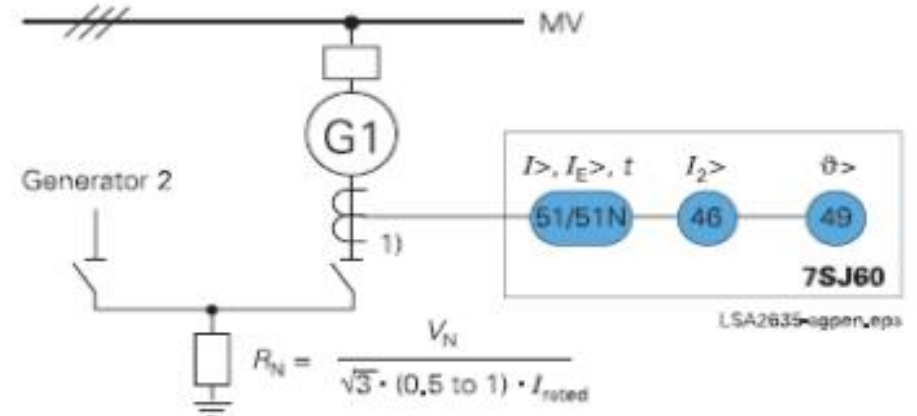
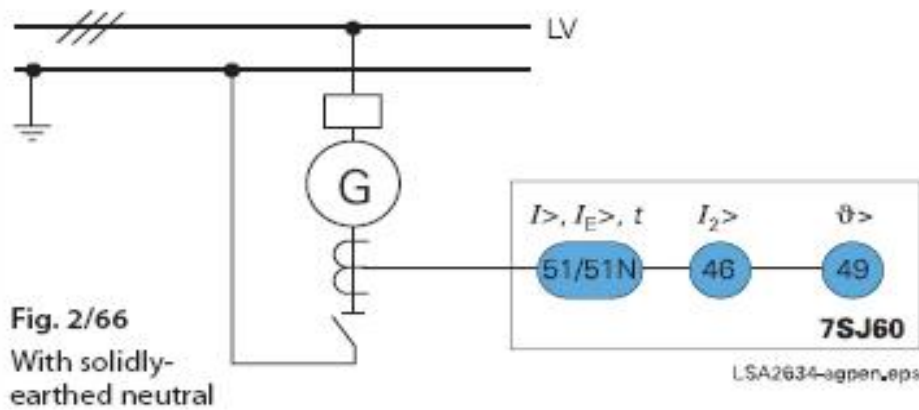
Mala sincronización conlleva a grandes daños

Daño del
devanado
estator



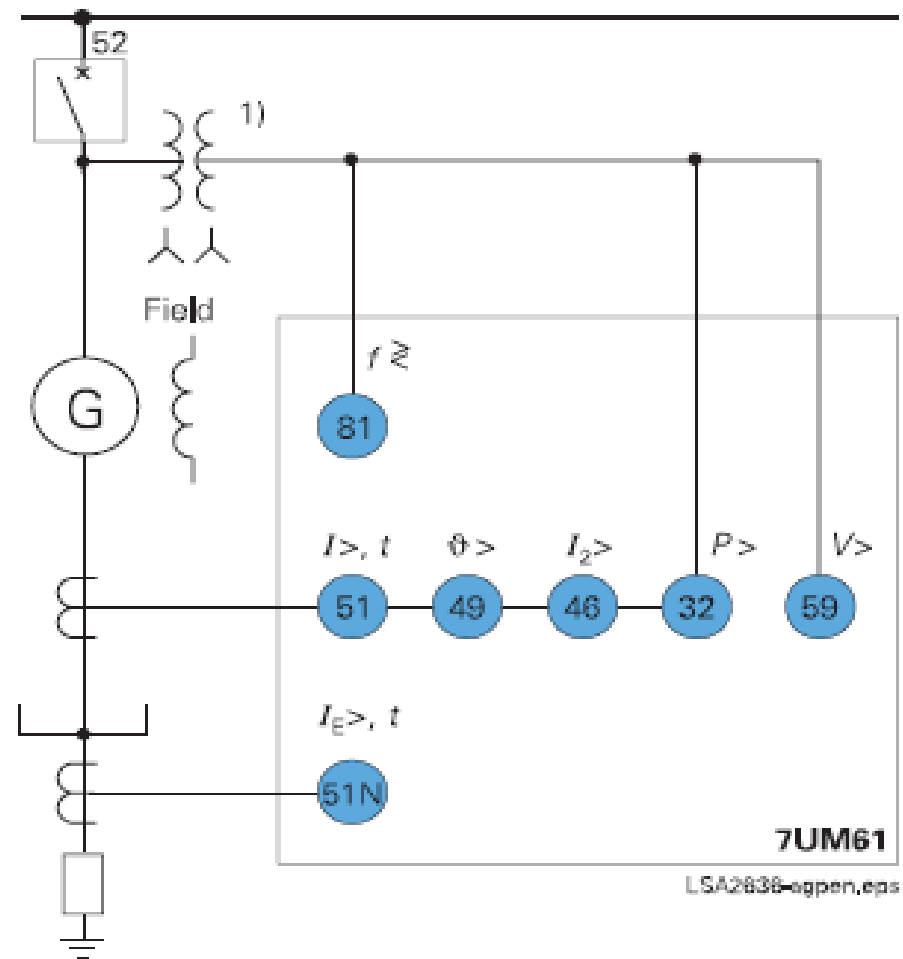
PROTECCIÓN DE GENERADORES

Very small generators < 500 kW



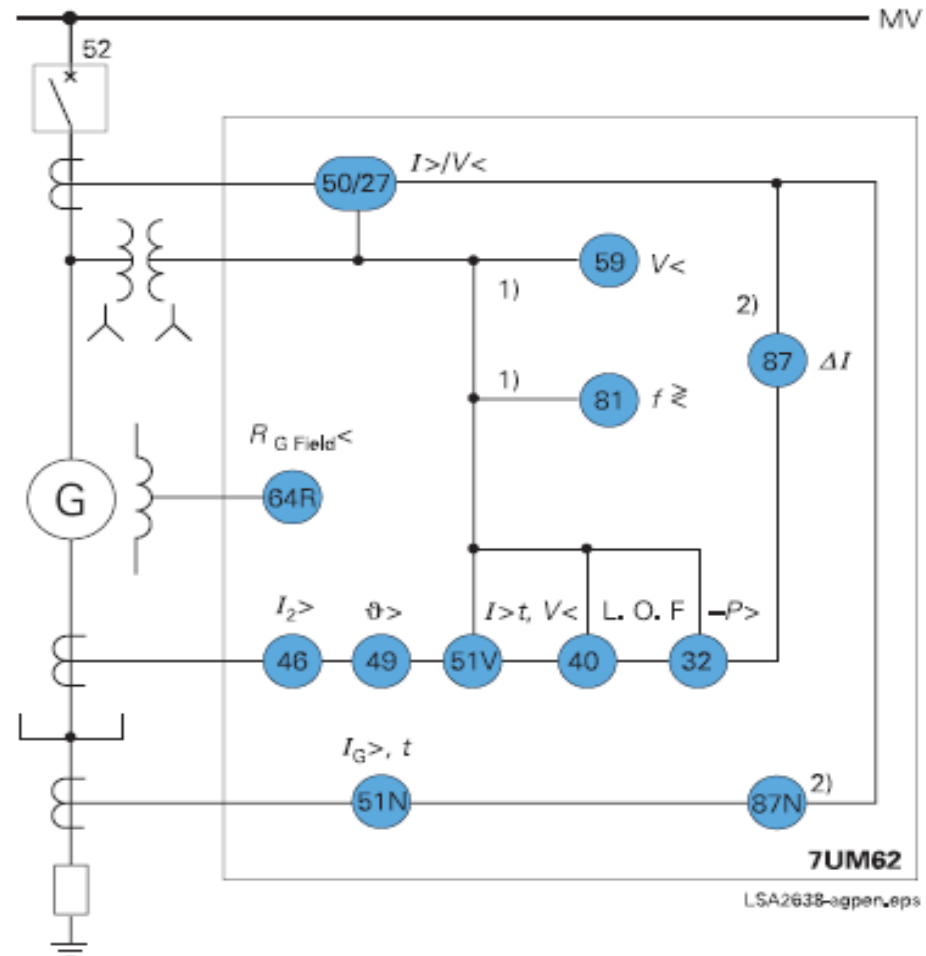
PROTECCIÓN DE GENERADORES

Small generators 1 - 3 MW



PROTECCIÓN DE GENERADORES

Small generators > 3 MW



PROTECCIÓN DE GENERADORES

Medium-sized generator > 5-10 MW

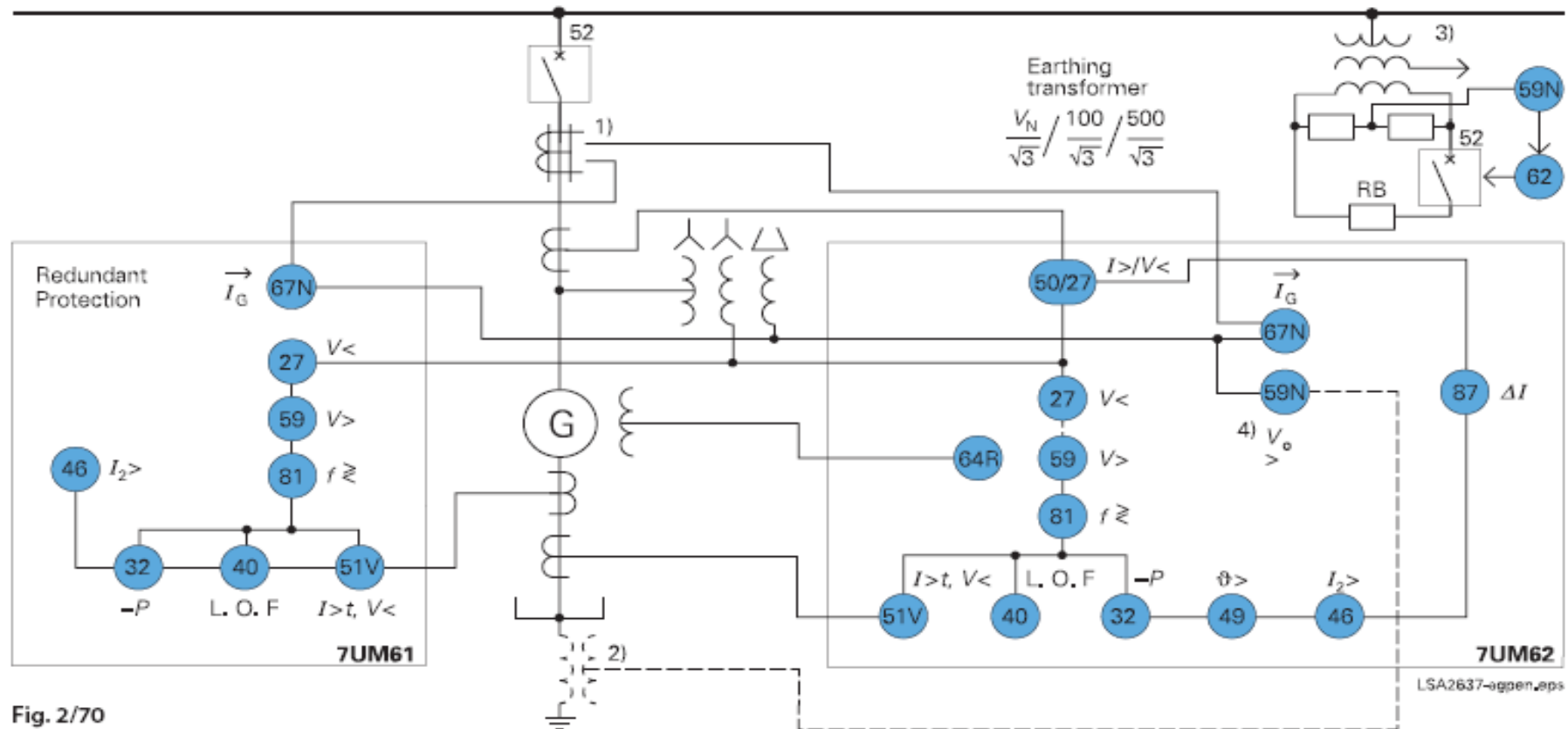


Fig. 2/70

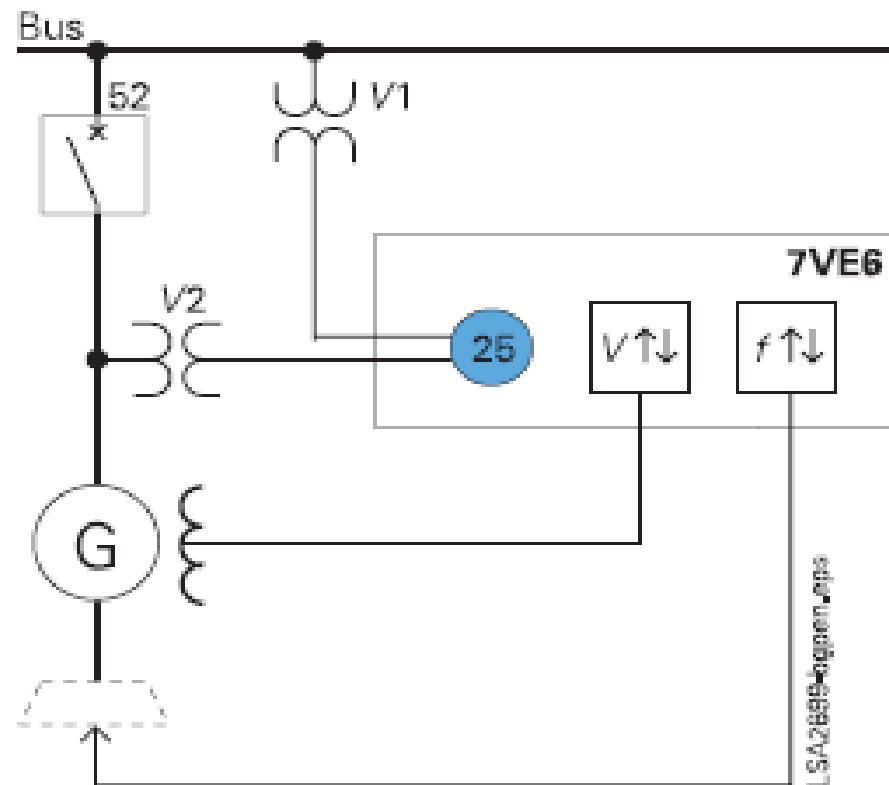
LSA2637-agen.eps

Large generator > 50-100 MW



PROTECCIÓN DE GENERADORES

Synchronization of a generator



PROTECCIÓN DE GENERADORES: LÓGICA DE DISPARO TÍPICA

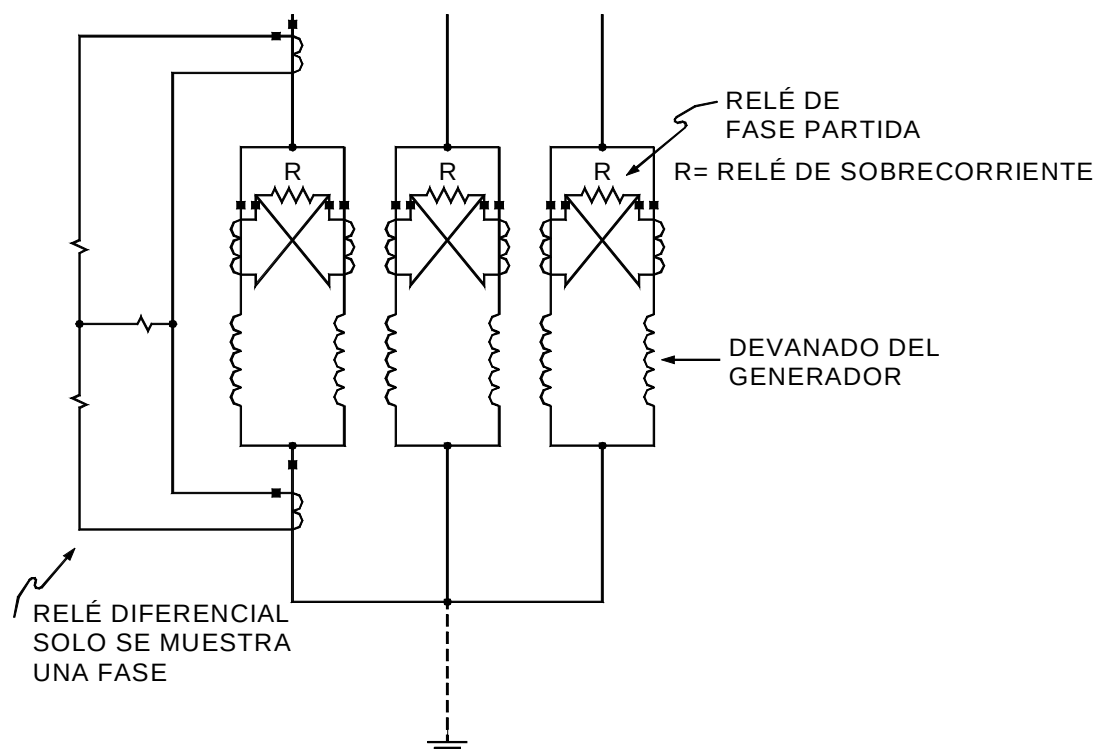


UNIDAD	DISPARO DEL CB GENERADOR	DISPARO CB DE CAMPO	TRANSFERENCIA DE AUXILIARES	DISPARO UNIDAD MOTORA PRIMARIA	ALARMA
21 o 51V	X				
24	X	NOTA 2	X	X	
32	X	X	X	X	
40	X	X	X	X	
46	X				
49					X
51GN	X	X	X	X	
51TN	X	X	X	X	
59	NOTA 1				X
59GN	X	X	X	X	X
61					X
63	X	X	X	X	
64F	NOTA 3	NOTA 3			X
71					X
78	X				
81	X				
87G	X	X	X	X	
87T	X	X	X	X	
87U	X	X	X	X	

PROTECCIÓN DE GENERADORES : FALLAS ENTRE ESPIRAS (61G)

Se usa en generadores con fase partida

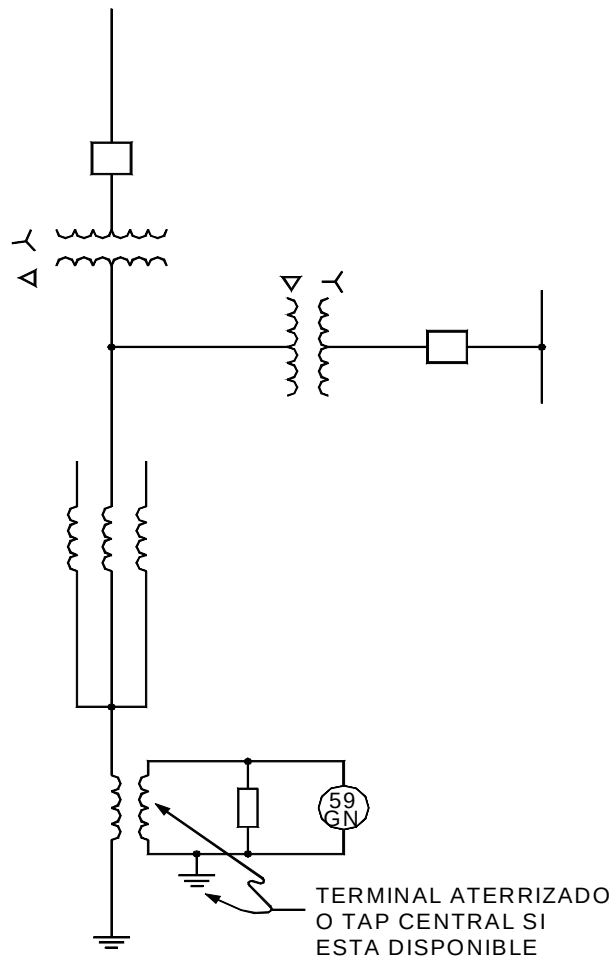
La diferencia entre corrientes indica desbalance causado por falla entre espiras



Aplicación de relé diferencial y relé de fase partida

PROTECCIÓN DE GENERADORES: FALLA A TIERRA DEL ESTATOR 59GN / 59BG

59GN: Relé de tensión para falla a tierra del generador: con aterrizaje de alta impedancia



PROTECCIÓN DE GENERADORES: CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA - 46

TIPO DEL GENERADOR	I_2 PERMISIBLE (Porcentaje de la capacidad del estator)
Polos Salientes	
• Con devanados de amortiguamiento Conectado	10
• Con devanado de amortiguamiento No Conectado	5
Rotor Cilíndrico	
• Enfriado indirectamente	10
• Enfriado directamente a 960 MVA	8
• a 1200 MVA	6
• 1201 a 1500 MVA	5

PROTECCIÓN DE GENERADORES: CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA - 46

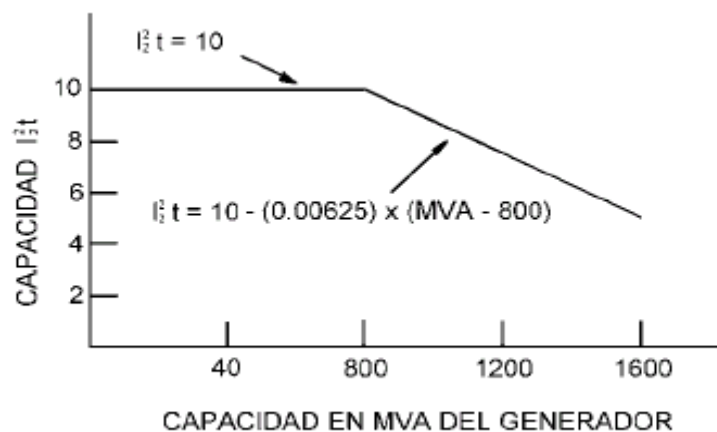
TIPO DE GENERADOR	K $I_2^2 t$ permisible
-------------------	---------------------------

Generador de Polo Saliente 40

Condensador Sincrónico 30

Tiempo del generador de rotor cilíndrico

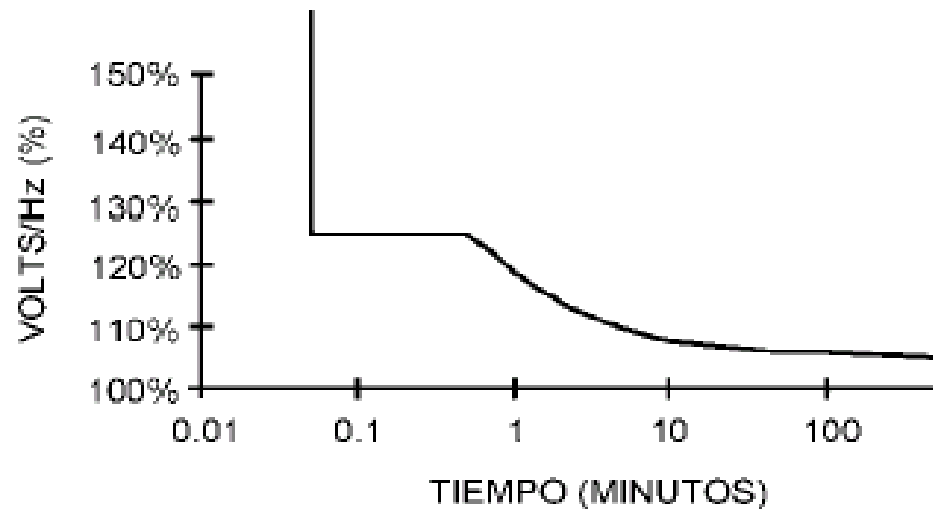
- Enfriado indirectamente 20
- Enfriado directamente (0-800 MVA) 10
- Enfriado directamente (801-1600 MVA) Ver curva de la figura 2



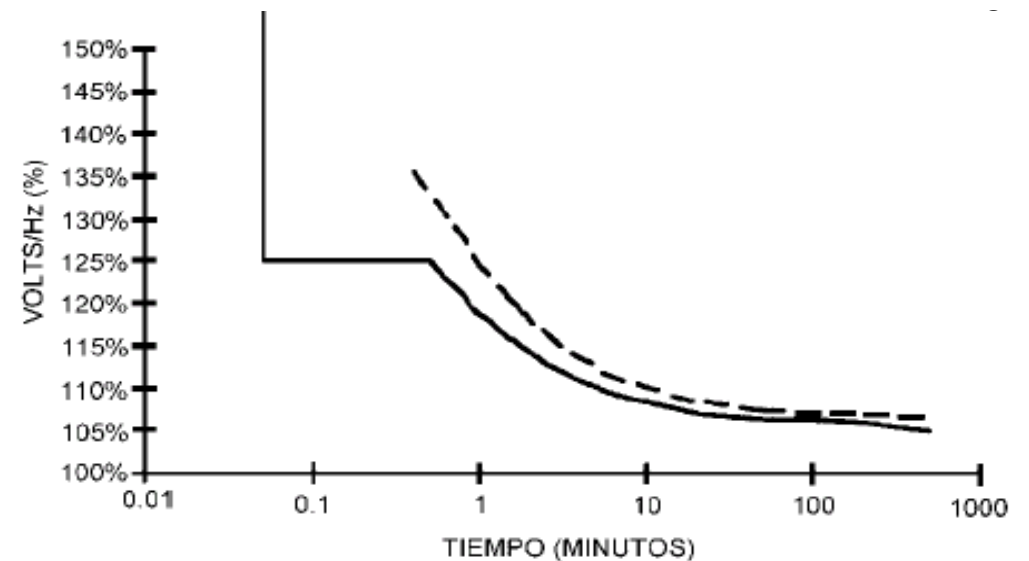
PROTECCIÓN DE GENERADORES: SOBREEXCITACIÓN - 24

Límites típicos de sobreexcitación

Para generador

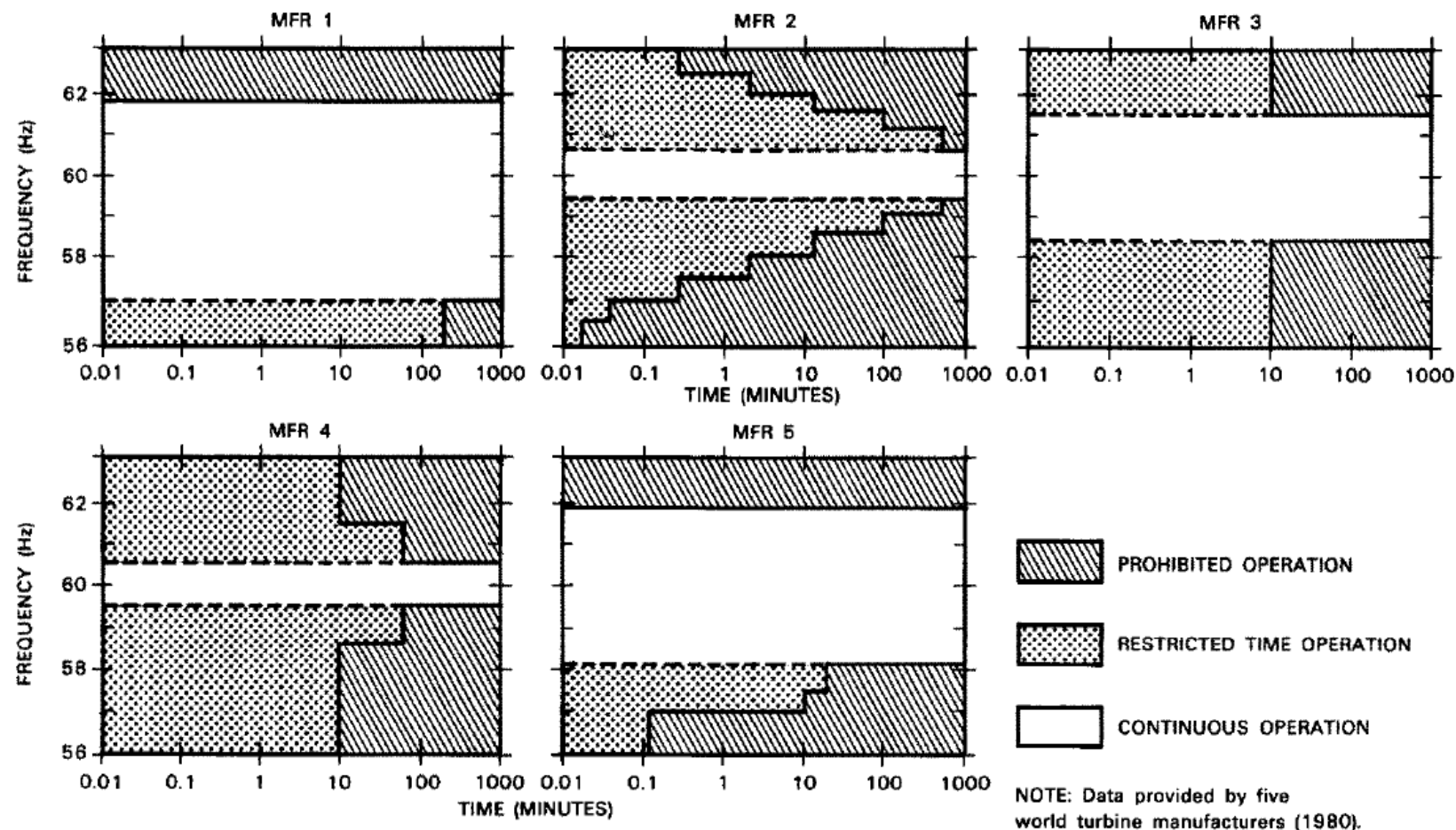


para grupo



PROTECCIÓN DE GENERADORES: DESVIACIÓN DE FRECUENCIA - 81

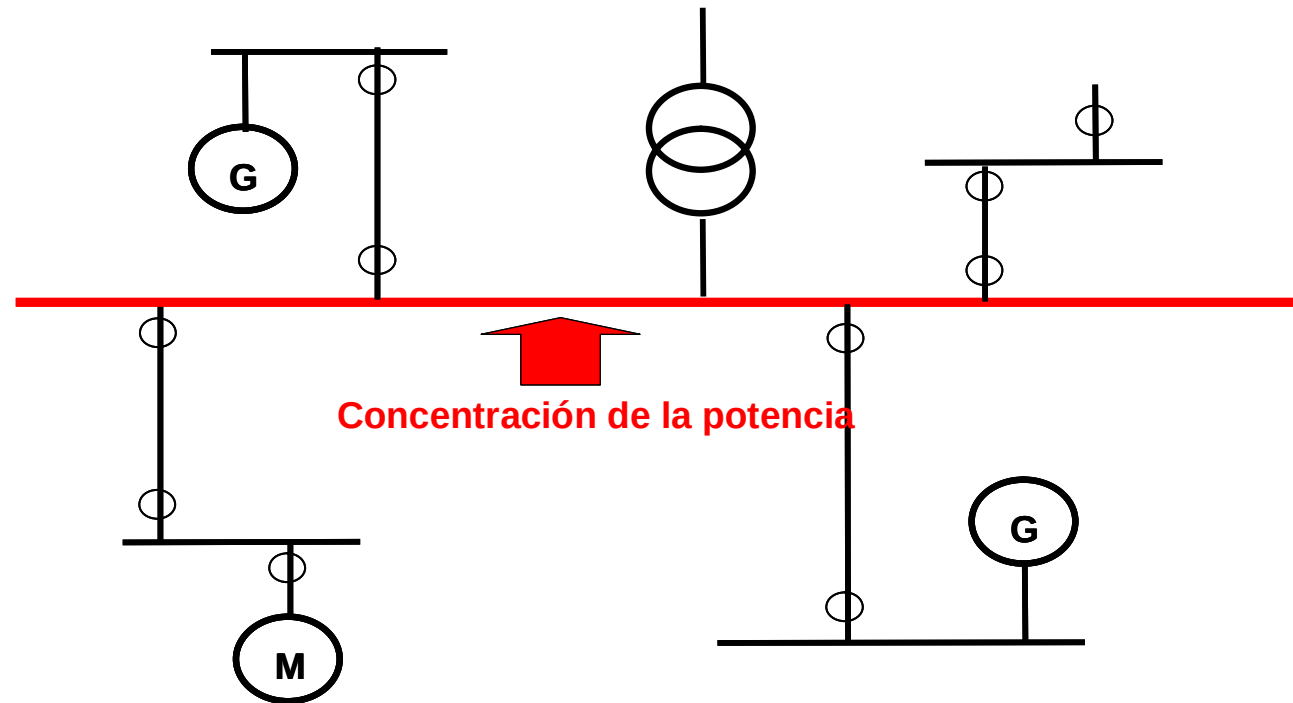
Límites turbina de vapor diferentes fabricantes



PROTECCIÓN DE BARRAS

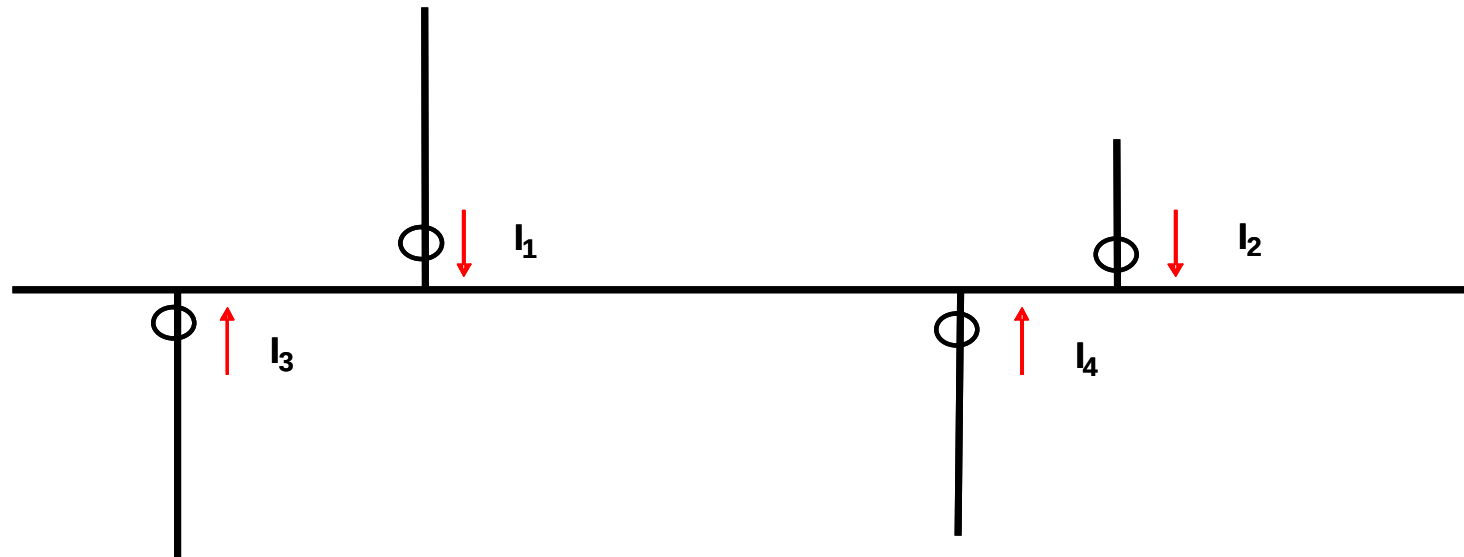
Una barra es un punto de convergencia de muchos circuitos

- Generación
- Transmisión
- Cargas



PROTECCIÓN DE BARRAS

Principio de protección: corrientes diferenciales



Principio: Ley de Kirchhoff

Operación sin falla:

Falla en la barra:

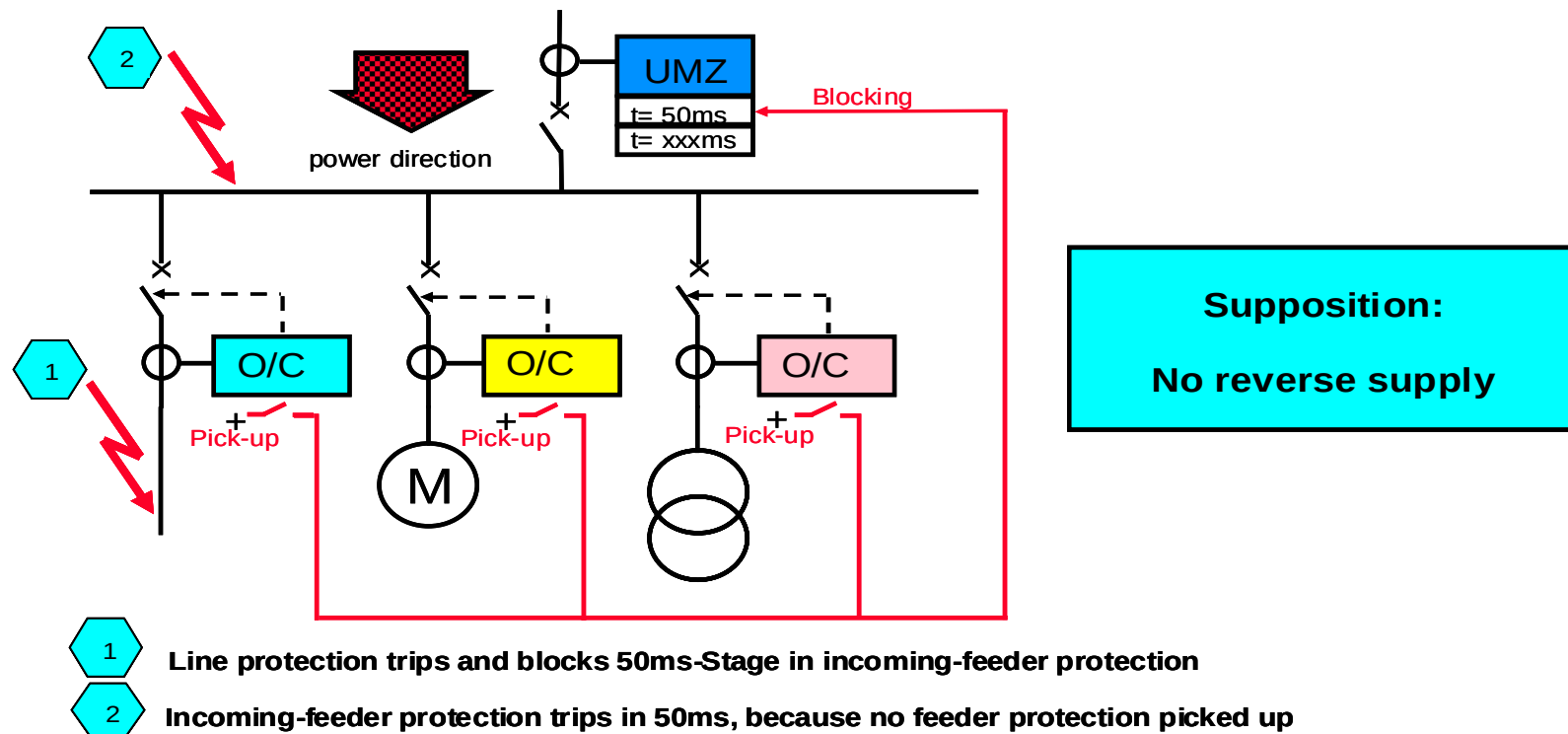
$$I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0$$

$$I_1 + I_2 + \dots + I_n \neq 0$$

PROTECCIÓN DE BARRAS

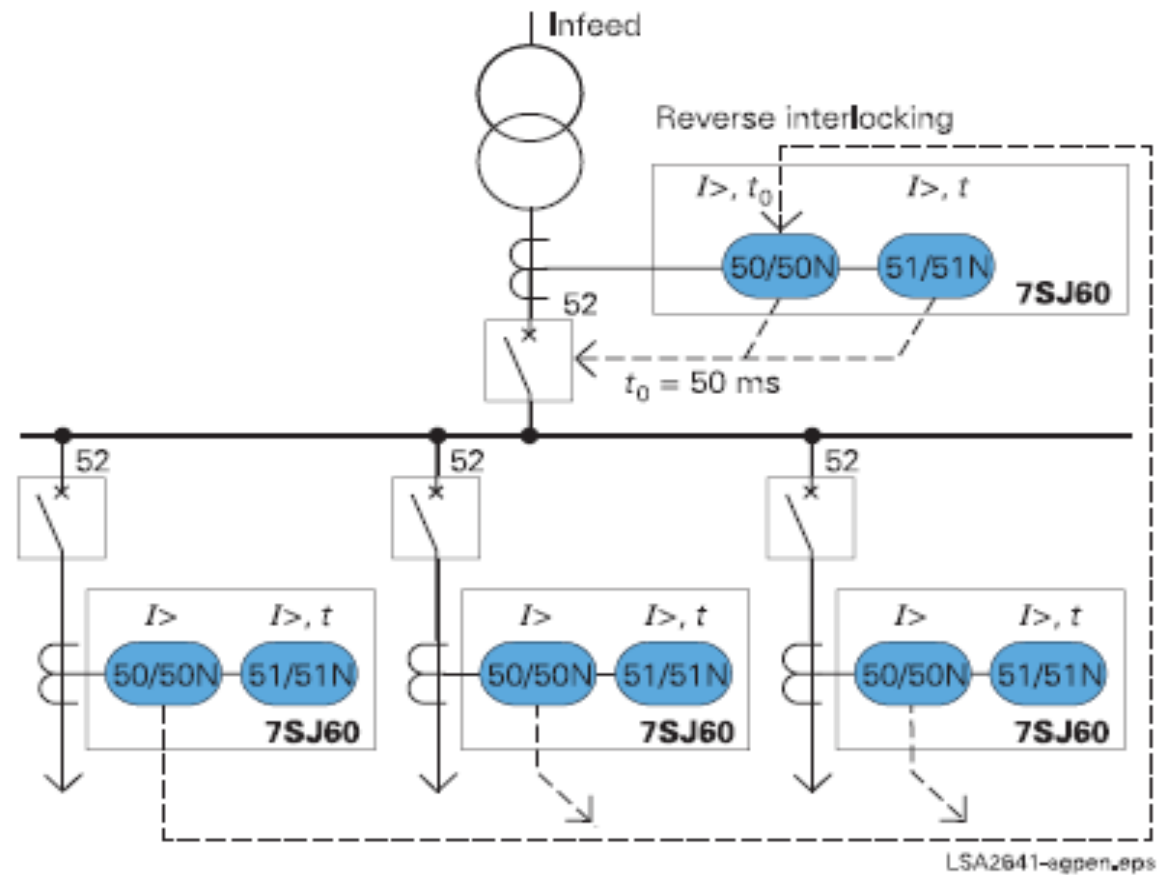
Protección diferencial de barras

Reverse Interlocking



PROTECCIÓN DE BARRAS

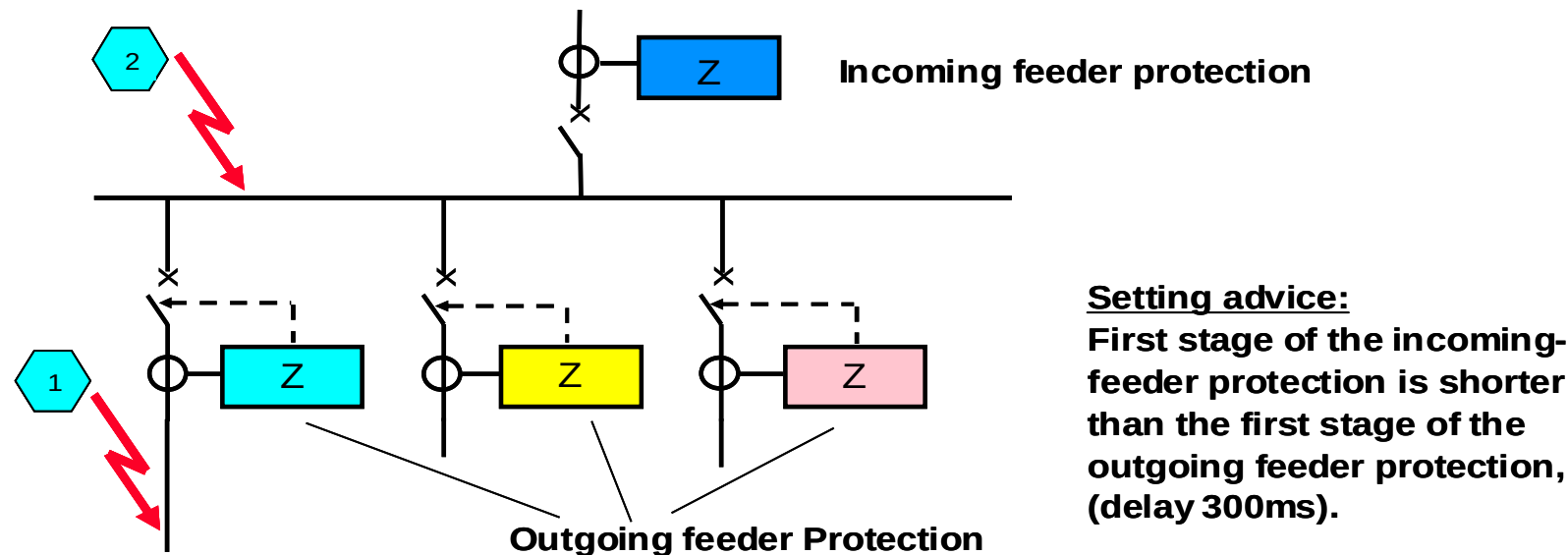
Busbar protection with reverse interlocking



PROTECCIÓN DE BARRAS

Protección diferencial de barras

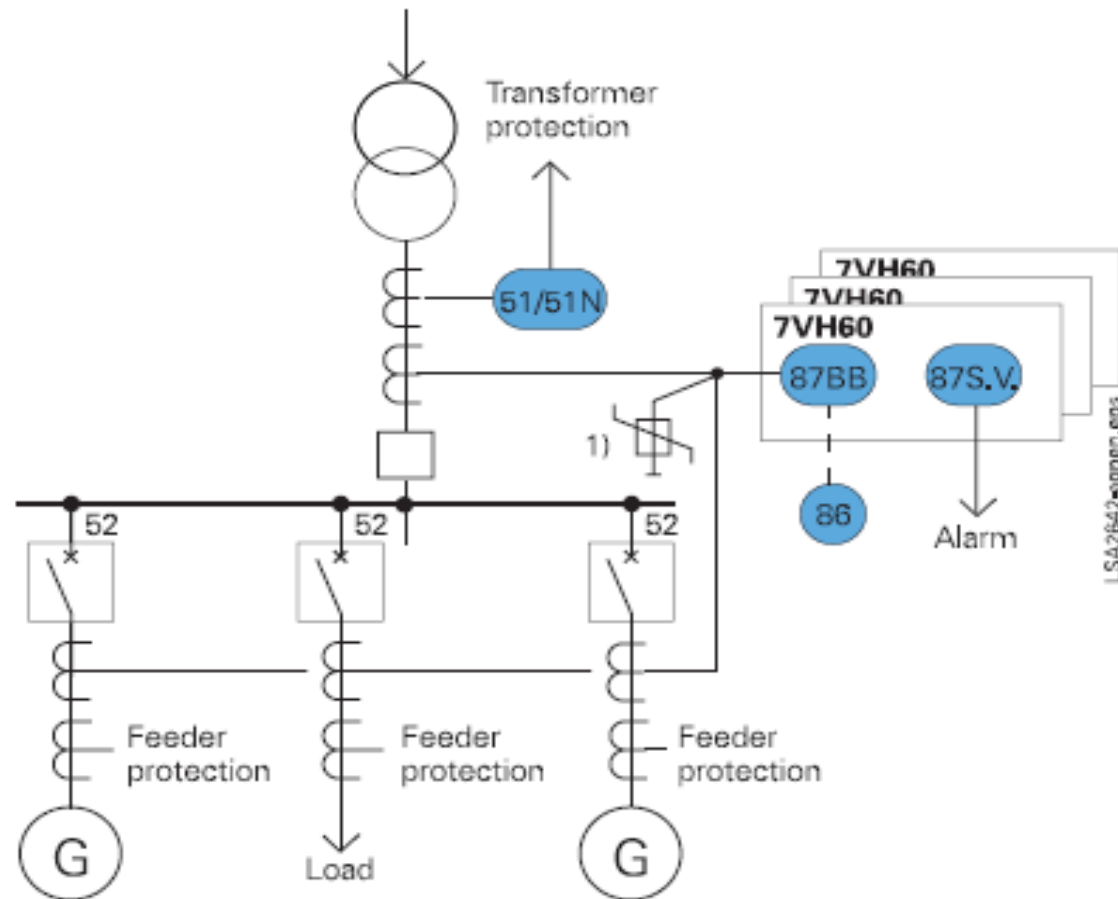
Busbar Protection with Distance Protection



- 1 Outgoing feeder protection trips undelayed in the first distance stage
- 2 Incoming feeder protection trips in the first stage with increased first-zone time (300ms)

PROTECCIÓN DE BARRAS

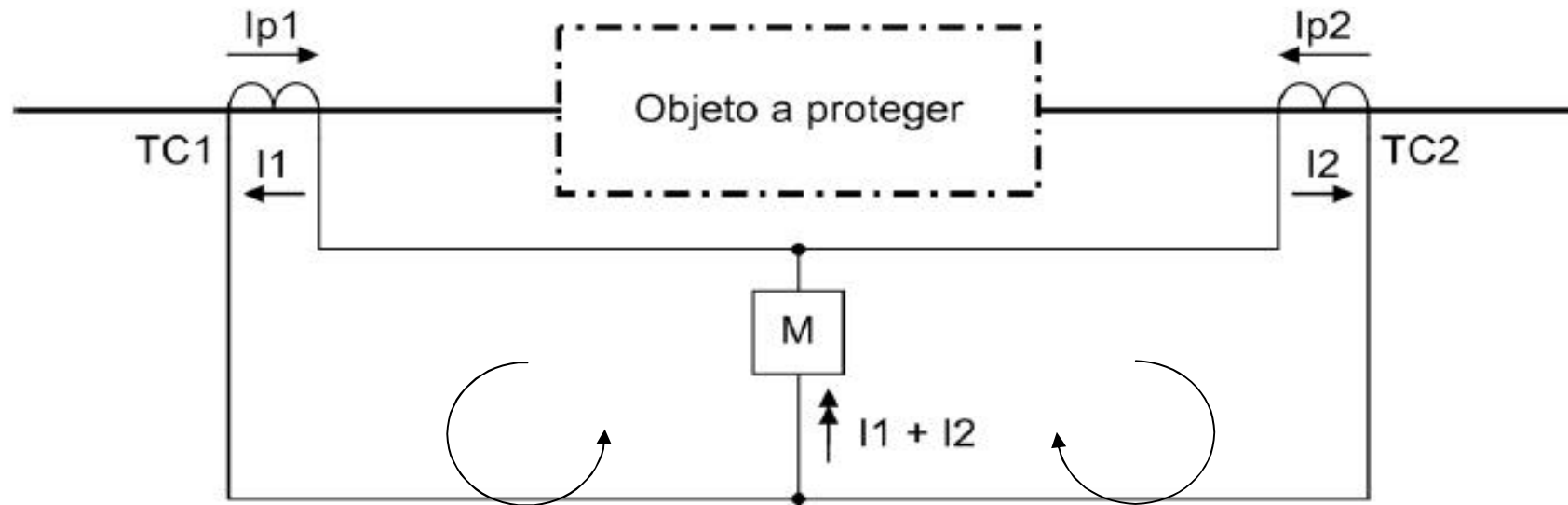
High-impedance busbar protection



[illegible]

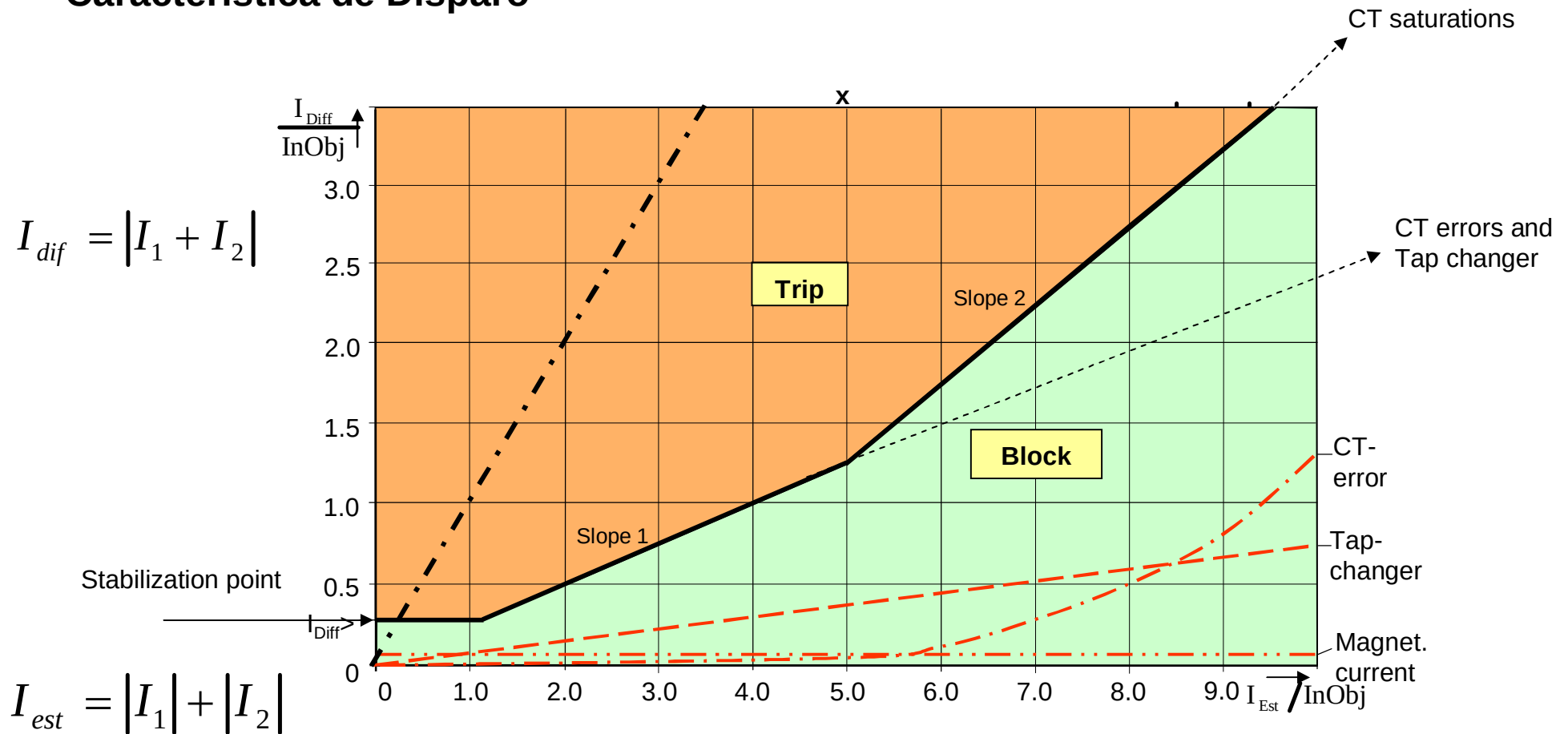
PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87T, 87G, 87L)

Corrientes de Estabilización (I_s) y de Operación (I_d)



PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87T, 87G, 87L)

Característica de Disparo

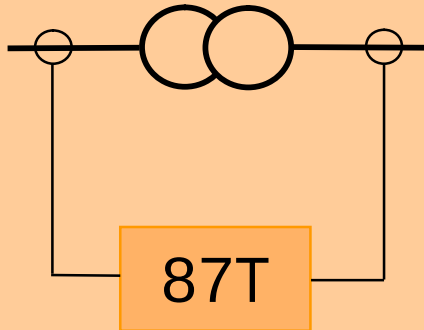


Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

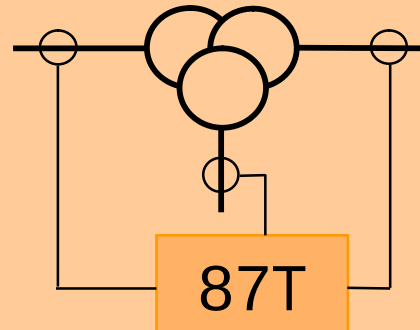
Ejemplo: Transformador con Cambiador de Taps

PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87T, 87G, 87L)

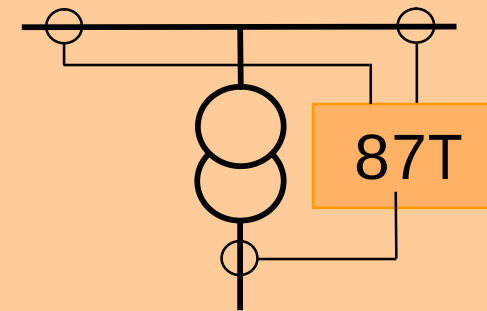
**Two winding transformer
1 or 3 phases**



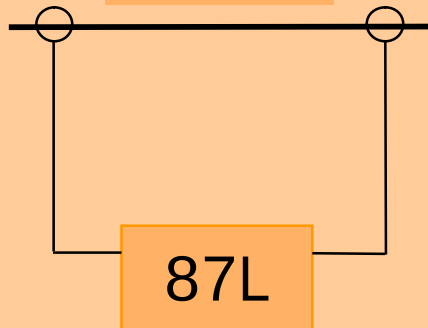
**Three winding transformer
1 or 3 phases**



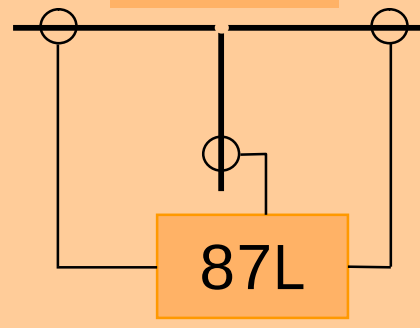
**1 ½ C.B. application with
two winding transformer**



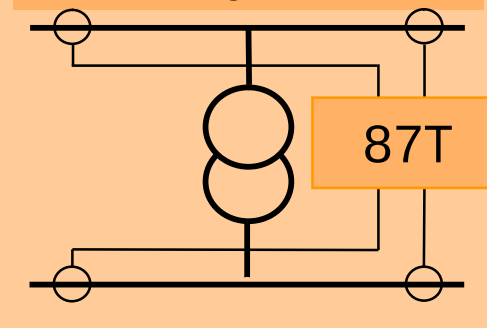
**Short lines
(2 ends)**



**Short lines
(3 ends)**

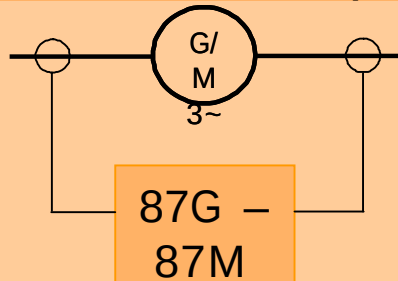


**1 ½ C.B. application on
HV and LV side with
two winding transformer**

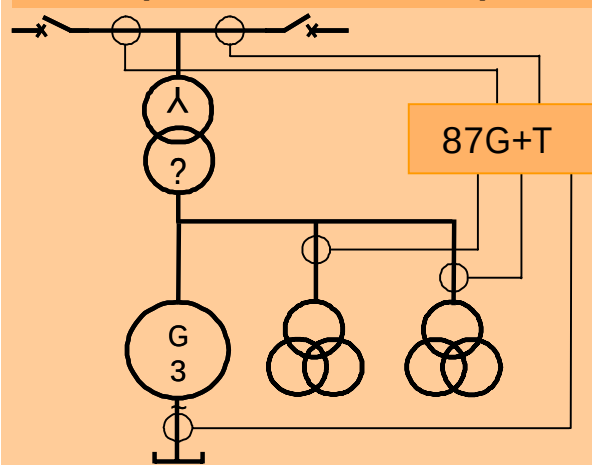


PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87T, 87G, 87L)

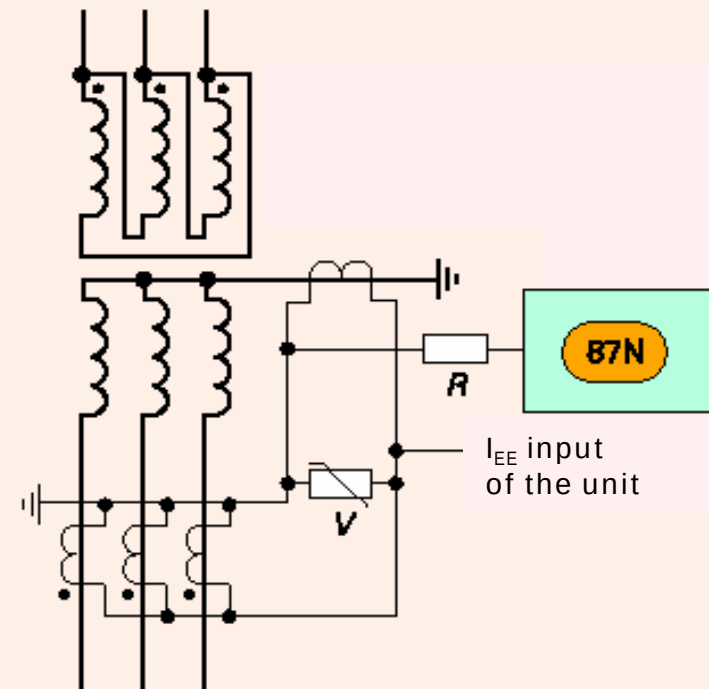
Generator/Motor longitudinal or transversal differential protection



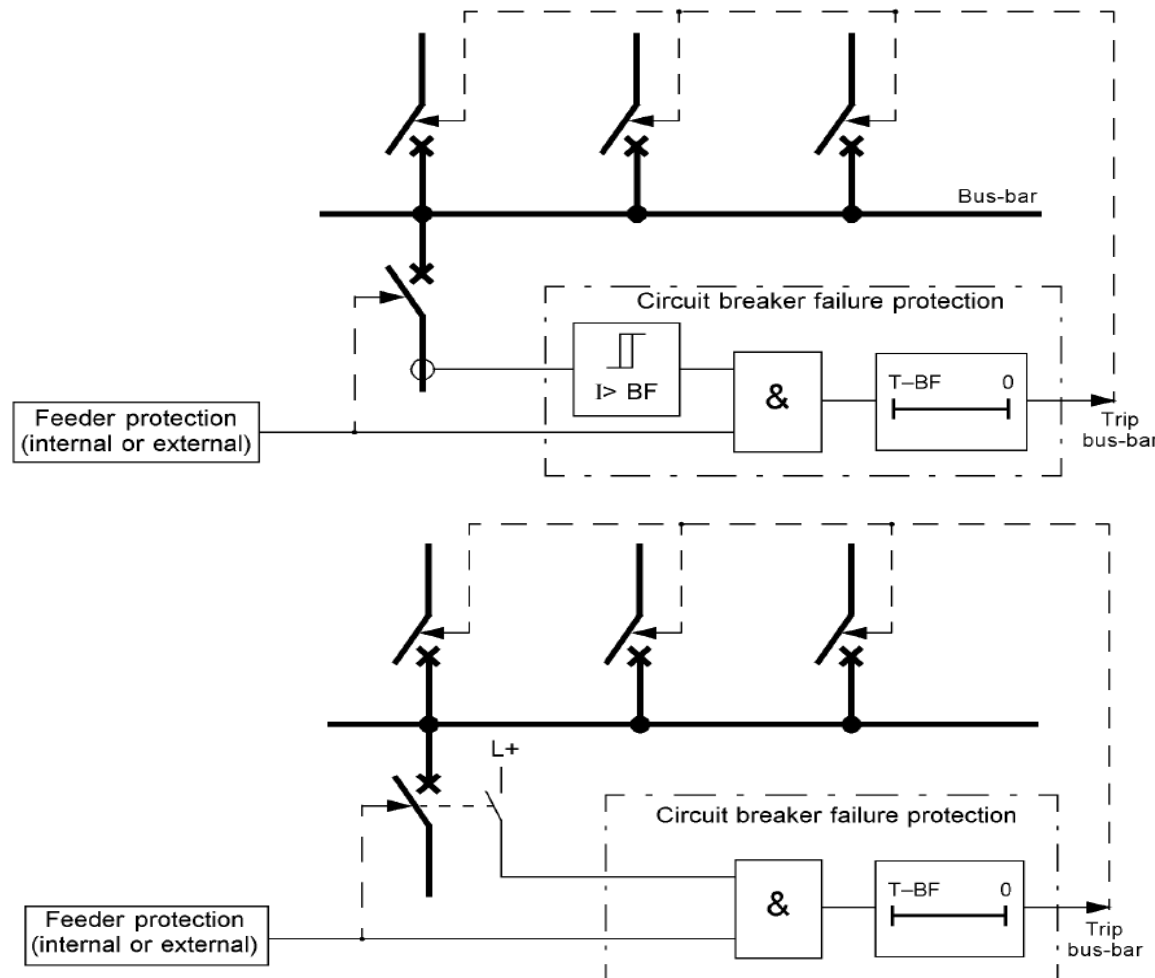
Unit Protection (Overall Differential)



High-impedance Restricted Earth Fault Protection



PROTECCIÓN DE FALLA DE INTERRUPTOR



Monitoreo del flujo de corriente para la protección de cortocircuito.

Chequeo de contactos auxiliares del CB
ej. Para relé de protección Buchholz

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Objetivos del estudio de coordinación

Determinar características, capacidad y ajustes de los dispositivos de protección

Cuando realizar un estudio de coordinación

- En el planeamiento de un nuevo sistema (características de equipos conocidas).
- Cuando el sistema ha sido modificado y nuevas cargas se han instalado (cargas de mayor capacidad).
- Incremento de la corriente de falla en el punto de alimentación.
- Una falla ocasiona una salida de servicio de una porción mayor del sistema.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento para un estudio de coordinación

1. Diagrama unifilar.
2. Requerimientos especiales (normas de protección).
3. Selección de la escala (magnitudes de las corrientes que van a ser dibujadas).
4. Localización de puntos fijos
 - Niveles de cortocircuito.
 - Niveles de plena carga.
 - Corrientes de magnetización.
5. Selección de circuitos ramales para iniciar el estudio
6. Selección del ramal de mayor capacidad entre los que están en una misma barra

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento para un estudio de coordinación

7. Trazado de curvas

- Diferentes tipos de curvas
- Diferentes niveles de tensión

8. Selección de capacidades y ajustes

- Proceso de ensayo y error
- Selección del dispositivo que permita las corrientes de carga y sobrecargas normales.
- Ajustar la curva t vs. I a la izquierda de la curva del equipo o elemento a proteger.

9. Datos de la carga (Máxima corriente de carga)

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento para un estudio de coordinación

10. Transformadores

- Capacidad en kVA
- Tensiones
- Conexión (D, Y)
- Impedancia de cortocircuito
- Corriente de magnetización
- Refrigeración (seco o aceite)
- Capacidad de sobrecarga

11. Motores

- Potencia
- I plena carga
- I rotor bloqueado
- Factor de servicio

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento para un estudio de coordinación

- Tiempo de arranque
- Tipo de arranque
- Curva térmica (de motor en marcha y de rotor bloqueado)

12. Compañía electrificadora

- Capacidad y ajustes de los dispositivos de protección a la salida del alimentador
- Corriente de cortocircuito
- Curvas características t vs. I

13. Interruptores de potencia

- Tipo y fabricante
- Características técnicas

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento para un estudio de coordinación

14. Relés de sobrecorriente

- Tipo y fabricante
- Rango de ajuste del TAP
- Rango de ajuste del DIAL de tiempo definido
- Rango de ajuste del elemento instantáneo
- Relación de transformación del CT asociado

15. Fusibles (corriente y fabricante)

16. Cables

- No. de conductores por fase
- Canalización (metálica, PVC, aire, bandeja, etc.)
- Material conductor (cobre, aluminio)
- Tipo aislamiento
- Capacidad de corriente y capacidad de cortocircuito

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Protección de Transformadores

- Se usarán: fusibles, interruptores termomagnéticos o relés de sobrecorriente.
- No deben operar cuando:
 - Operación a corriente nominal con refrigeración natural o forzada o sobrecargas permitidas
 - Energización del transformador (corriente Inrush, 0,1 s)
- Curvas de protección por debajo de la curva de destrucción térmica y mecánica
- La curva de protección primaria debe coordinar con:
 - Protección de la fuente
 - Protección del secundario
- Ajuste teniendo en cuenta el grupo de conexión y los tipos de falla

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Protección de Motores

- No debe operar cuando se presente el arranque del motor
- El elemento debe coordinar con el elemento de protección del lado de línea del circuito ramal.
- Conocer las características de corriente de arranque rms
- Conocer la característica de tiempo/corriente del relé de sobrecarga.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Protección de conductores

- Proteger los conductores contra sobrecorrientes: calentamiento y límite térmico del aislamiento.
- La curva t vs. I debe estar a la izquierda y debajo de la curva de comportamiento del conductor en condiciones de corto.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Protección de sobrecorriente

- La protección contra el exceso de corriente fue el primer sistema de protección que evolucionó naturalmente, y permite coordinación o gradación selectiva de protección contra fallas.
- Esta no debe confundirse con protección de “sobrecarga”, la cual normalmente hace el uso de relés que operan en relación con el tiempo y la capacidad térmica de la planta a ser protegida.
- La protección de sobrecorriente está dirigida al despeje de fallas, aunque con los ajustes que se adoptan se pueden obtener algunas medidas de protección de sobrecarga

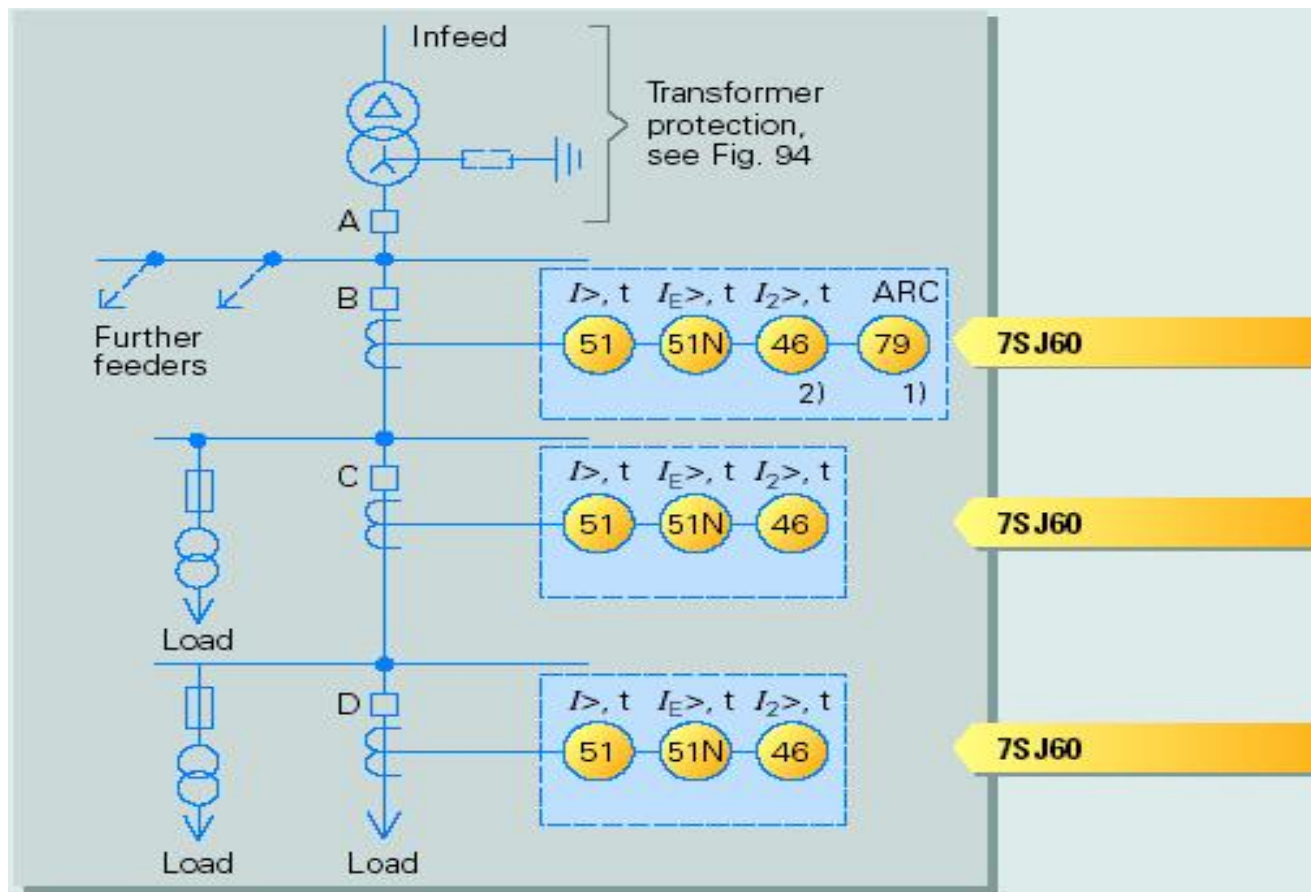
COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Protección de sobrecorriente

Description	ANSI	IEC 60617	Description	ANSI	IEC 60617
Overspeed relay	12		Inverse time earth fault overcurrent relay	51G	
Underspeed relay	14		Definite time earth fault overcurrent relay	51N	
Distance relay	21		Voltage restrained/controlled overcurrent relay	51V	
Overtemperature relay	26		Power factor relay	55	
Undervoltage relay	27		Overvoltage relay	59	
Directional overpower relay	32		Neutral point displacement relay	59N	
Underpower relay	37		Earth-fault relay	64	
Undercurrent relay	37		Directional overcurrent relay	67	
Negative sequence relay	46		Directional earth fault relay	67N	
Negative sequence voltage relay	47		Phase angle relay	78	
Thermal relay	49		Autoreclose relay	79	
Instantaneous overcurrent relay	50		Underfrequency relay	81U	
Inverse time overcurrent relay	51		Overfrequency relay	81O	
			Differential relay	87	

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

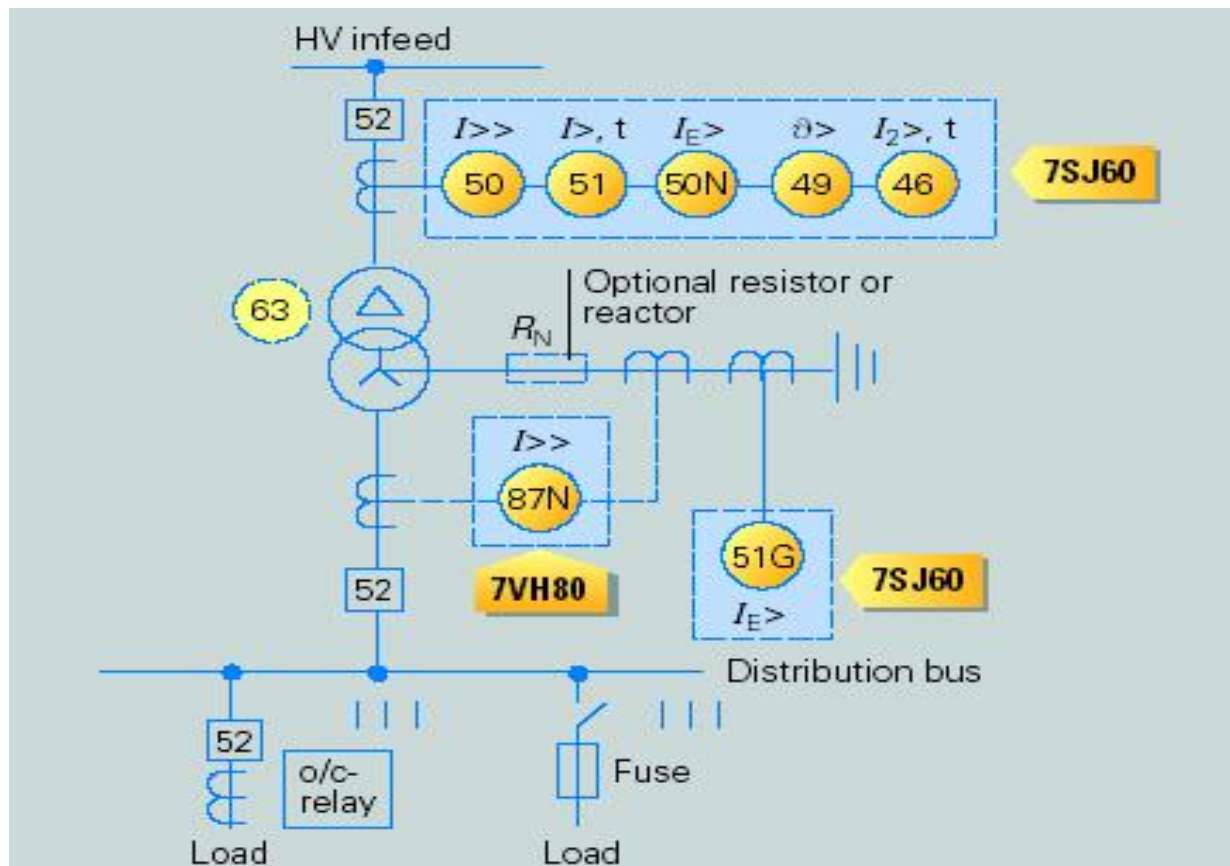
Protección de circuito radial



51: time- overcurrent
46: Phase balance
79: auto reclose

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

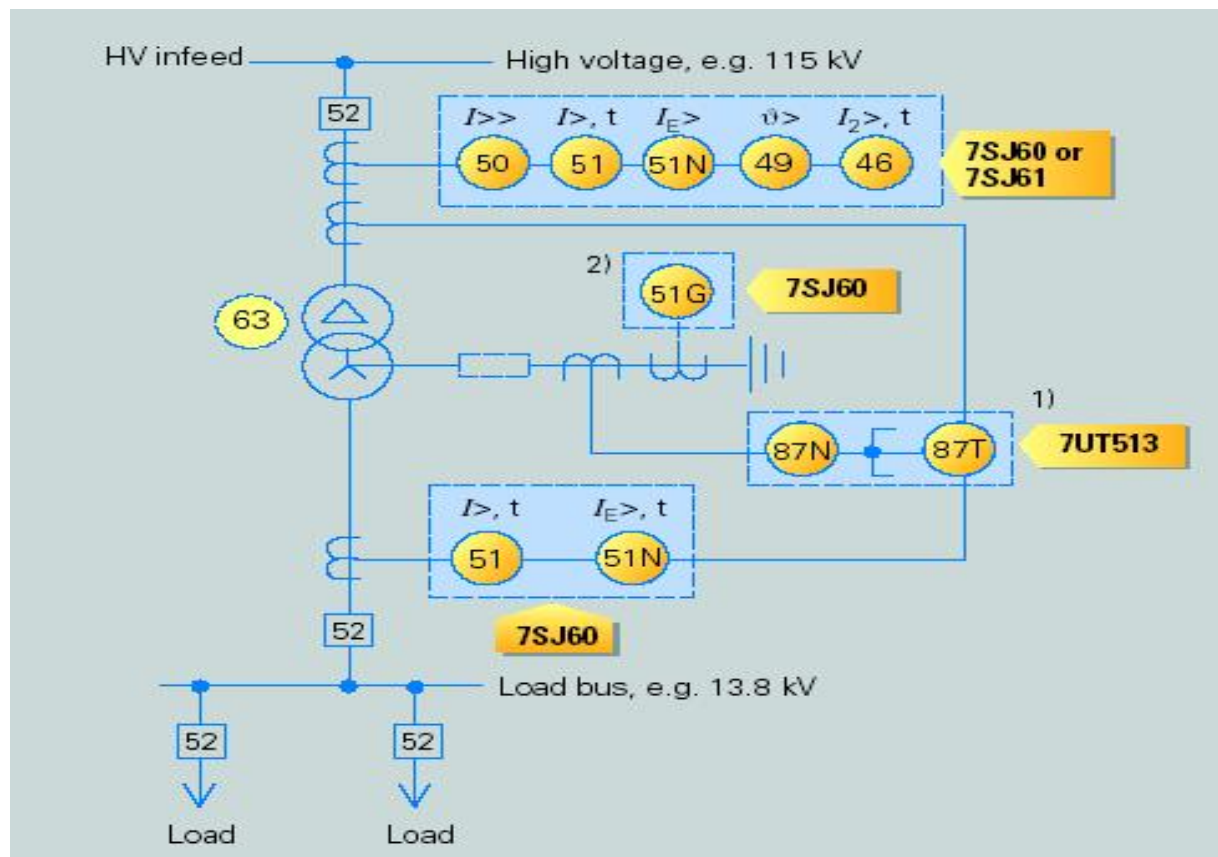
Alimentador Transformador Pequeño



50: Instantaneous oc
 51: time- overcurrent
 46: Phase balance
 49: thermal
 87: Differential

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

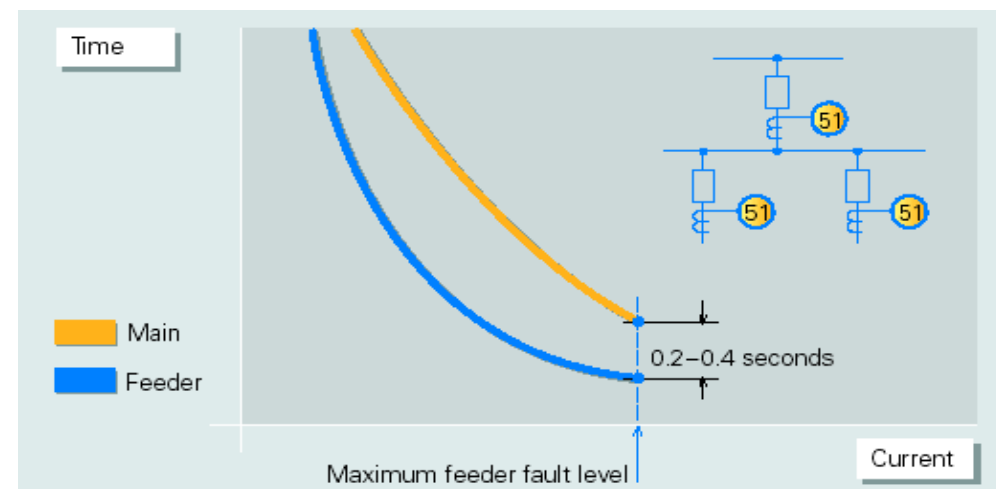
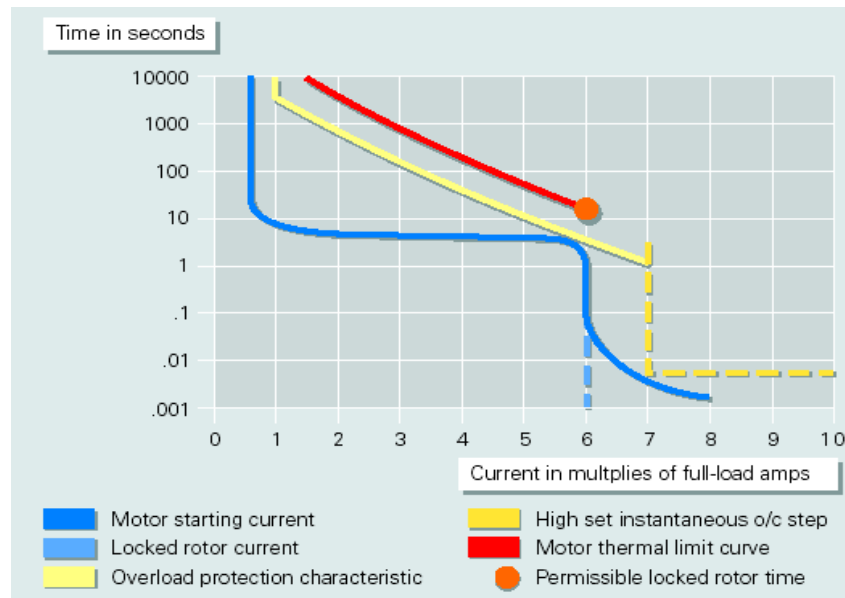
Transformador Grande



- 50: Instantaneous oc
- 51: time- overcurrent
- 46: Phase balance
- 49: thermal
- 87: Differential

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Gradación Relevadores Sobrecorriente 51



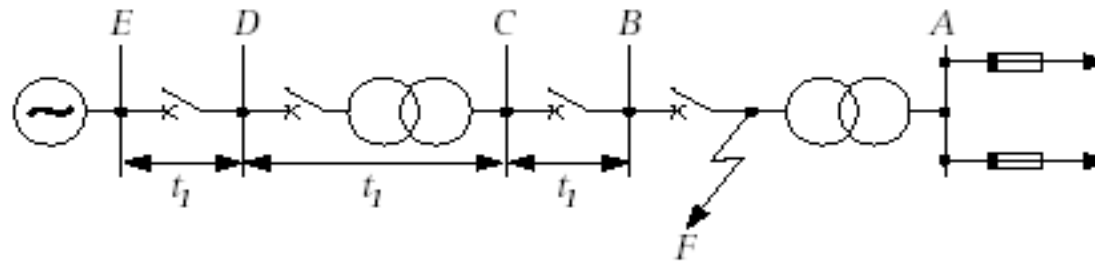
COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento coordinación protecciones

- Los ajustes de relés se determinan primero para los máximos niveles de falla y luego para la mínima corriente de falla esperada.
- Se recomienda dibujar las curvas de los dispositivos de protección en una escala común, usualmente en la base del menor nivel de tensión.
- Las reglas básicas para una correcta coordinación son:
 1. Siempre que sea posible use relevadores en serie con la misma característica de operación.
 2. Asegúrese que el relevador mas alejado de la fuente tiene un ajuste de corriente igual o menor que los relevadores detrás de él.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento coordinación protecciones / Discriminación por tiempo

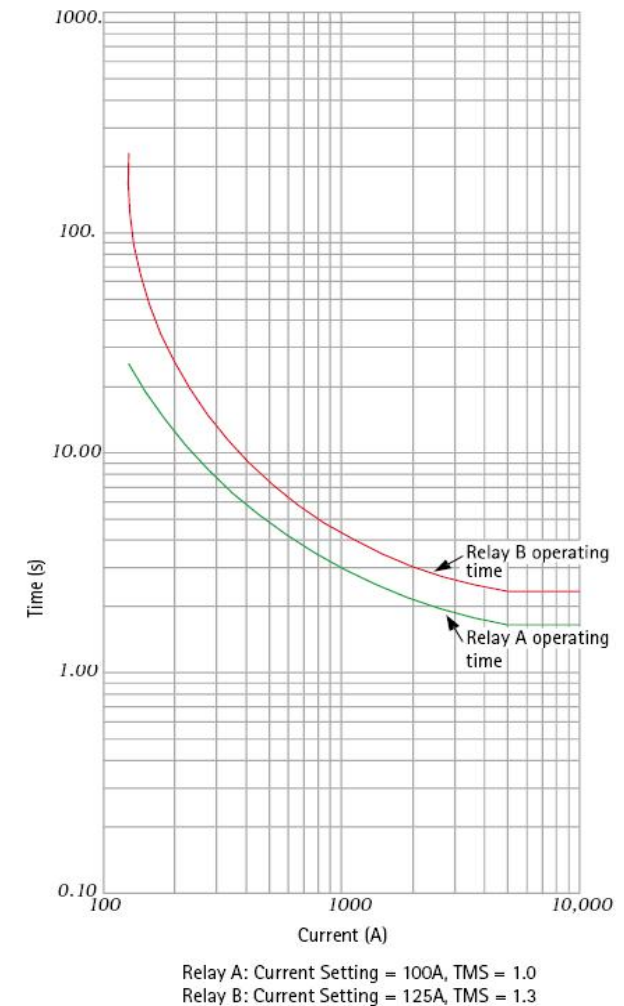


- Ocurre una falla en la línea entre B y A.
- El interruptor en B despeja la falla antes que los relevadores C, D, y E.
- El intervalo de tiempo t_1 entre cada relevador debe ser lo suficientemente largo para evitar falsos disparos.
- Desventaja: el mayor tiempo de despeje de la falla ocurre para las fallas más próximas a la fuente de potencia, mayor MVA de falla.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento coordinación protecciones / Discriminación por Tiempo y Corriente.

- La discriminación basada en corriente, requiere de un valor **alto de impedancia** entre dos secciones de circuito para poder tener gradación entre si.
- Es mas usual coordinar tanto por tiempo como por corriente con la característica de tiempo inverso.



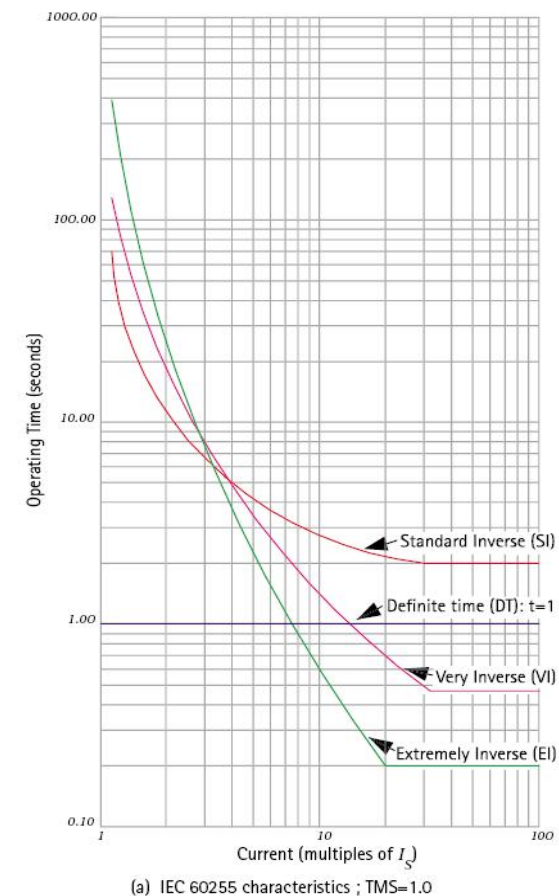
COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Procedimiento coordinación protecciones / Curvas características

Relay Characteristic	Equation (IEC 60255)
Standard Inverse (SI)	$t = TMS \times \frac{0.14}{I_r^{0.02} - 1}$
Very Inverse (VI)	$t = TMS \times \frac{13.5}{I_r - 1}$
Extremely Inverse (EI)	$t = TMS \times \frac{80}{I_r^2 - 1}$
Long time standard earth fault	$t = TMS \times \frac{120}{I_r - 1}$

Relay Characteristic	Equation (IEC 60255)
IEEE Moderately Inverse	$t = \frac{TD}{7} \left\{ \left(\frac{0.0515}{I_r^{0.02} - 1} \right) + 0.114 \right\}$
IEEE Very Inverse	$t = \frac{TD}{7} \left\{ \left(\frac{19.61}{I_r^2 - 1} \right) + 0.491 \right\}$
Extremely Inverse (EI)	$t = \frac{TD}{7} \left\{ \left(\frac{28.2}{I_r^2 - 1} \right) + 0.1217 \right\}$
US C08 Inverse	$t = \frac{TD}{7} \left\{ \left(\frac{5.95}{I_r^2 - 1} \right) + 0.18 \right\}$
US C02 Short Time Inverse	$t = \frac{TD}{7} \left\{ \left(\frac{0.02394}{I_r^{0.02} - 1} \right) + 0.01694 \right\}$

$I_r = (I/I_s)$, where I_s = relay setting current
TMS = Time multiplier Setting
TD = Time Dial setting



COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Gradación entre relés y fusibles

1. Cuando los relés de sobrecorriente tienen característica de retardo de tiempo definido, no es necesario incluir el error del CT.
2. El tiempo de operación de un fusible es función del tiempo de prearco y el tiempo de arco del elemento fusible, el cual sigue la ley I^2t .
3. Para lograr apropiada coordinación entre dos fusibles en serie, es necesario asegurar que el I^2t del fusible mas pequeño no sea mayor que valor I^2t del fusible mayor.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Gradación entre relés y fusibles

4. Se obtiene una gradación satisfactoria entre dos fusibles cuando la relación entre sus capacidades nominales es mayor de 2.
5. Para coordinar relés de tiempo inverso con fusibles, se busca que el relevador sea respaldo del fusible y no al contrario.
6. La característica de tiempo inverso que mejor se ajusta para la coordinación con fusibles es la extremadamente inversa (EI), ya que sigue una característica similar a I^2t .

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Gradación entre relés y fusibles

7. Para asegurar coordinación entre relé y fusible, el ajuste de corriente del relé deberá ser aproximadamente tres veces la del valor de corriente nominal del fusible.
8. El margen de gradación para una apropiada coordinación no deberá ser menor de 0.4s ó, expresado como una cantidad variable debería ser como mínimo :

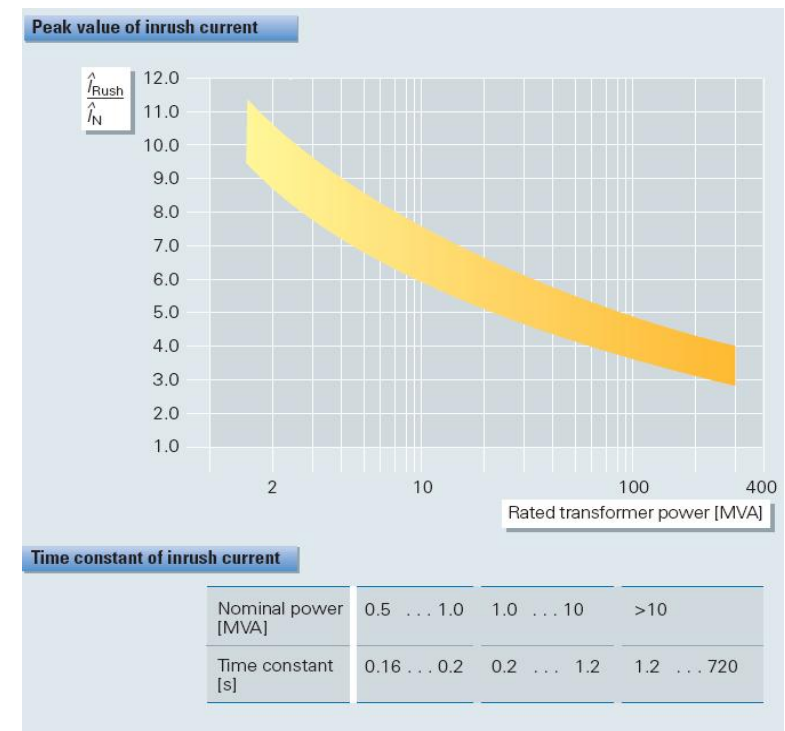
$$t' = 0.4t + 0.15 \text{ segundos}$$

donde t es el tiempo de operación nominal del fusible.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Especificaciones para la protección

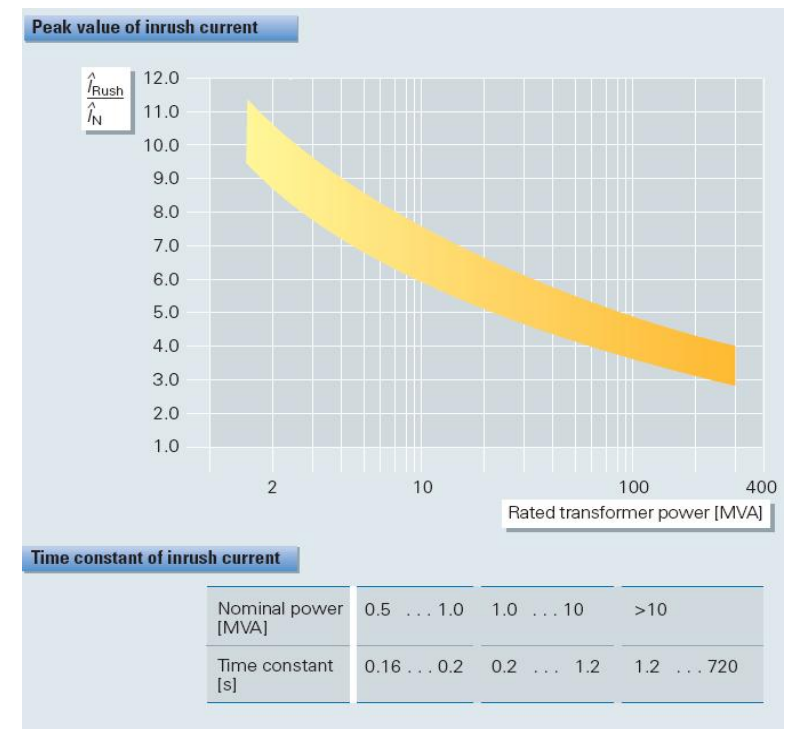
- Valores de enganche para relés de sobrecorriente son ajustados normalmente en 130% la máxima corriente de carga.
- Considerar las corrientes “inrush” de transformadores.
- La corriente “inrush” debe estar por debajo del valor de reposición del relé, antes de que el tiempo de operación ajustado haya transcurrido.



COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Especificaciones para la protección

- La corriente “inrush” contiene típicamente el 50% de la componente de frecuencia fundamental.
- Relés numéricos que filtran armónicos y componente DC de la corriente “inrush” pueden ajustarse mas sensibles.



COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

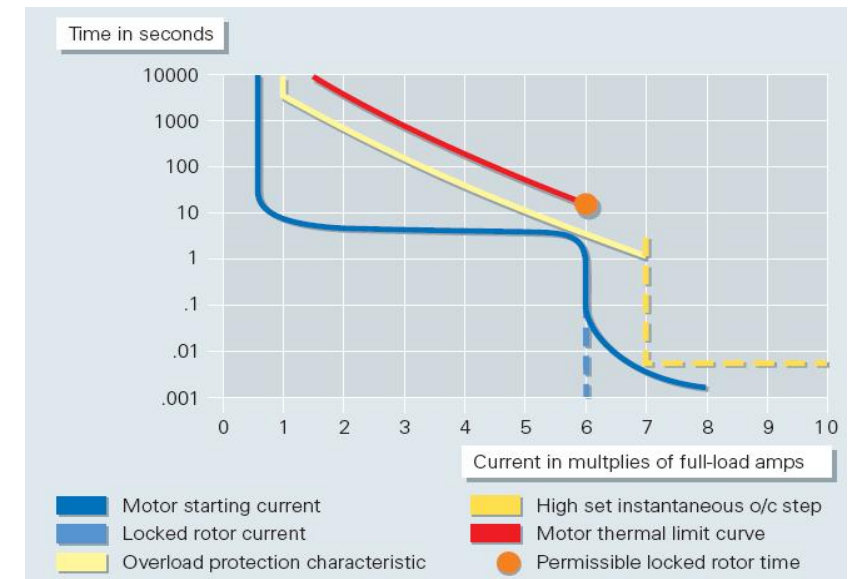
Especificaciones para la protección / Falla a tierra

- En sistemas sólidamente aterrizados o de baja resistencia a tierra, se aplica un ajuste de 10 al 20% de la corriente de carga nominal.
- Puestas a tierra de alta resistencia requieren de ajustes de mas sensibilidad en el orden de algunos amperios primarios.
- La corriente de falla a tierra en motores y generadores, debe limitarse a valores por debajo de 10 A para evitar quemaduras en el hierro.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Especificaciones para la protección / Función instantánea (50)

- Se aplica a la carga final de alimentación o en cualquier dispositivo de protección con suficiente impedancia de circuito entre si y el siguiente dispositivo de protección aguas abajo.
- El ajuste en transformadores, debe escogerse entre el 20 al 30% por encima de la máxima corriente de falla plena.

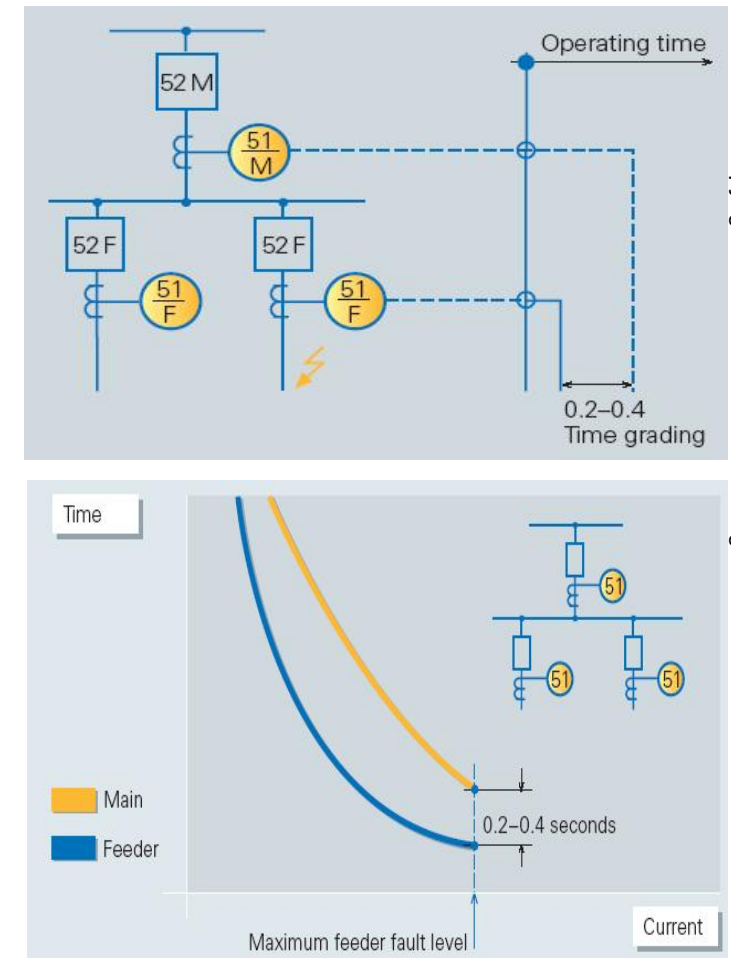


Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

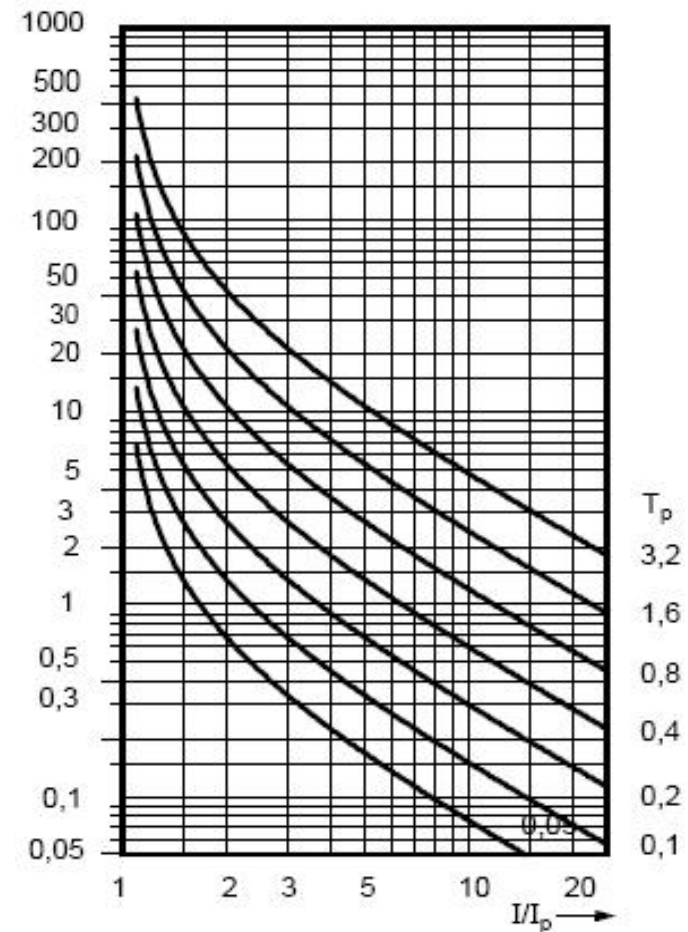
Especificaciones para la protección / Gradación de tiempo

- El relé mas cercano a la alimentación (relé aguas arriba) se ajusta con retardo respecto al relé mas alejado de la alimentación (relé aguas abajo).
- Si se usa la misma característica para todos los relés, o cuando el relé aguas arriba tiene una característica de mayor pendiente, se cumple automáticamente con la selectividad a corrientes mas bajas.



COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

- Estas protecciones evalúan la corriente que circula por el elemento protegido y producen disparo en un tiempo determinado si dicha corriente supera un umbral definido.
- Los valores de ajuste básicos para un relé de sobrecorriente son:
 - ✓ Corriente de arranque ($I_{pick-up}$)
 - ✓ Ajuste de tiempo (Time Dial)
 - ✓ Característica de operación (Curve)

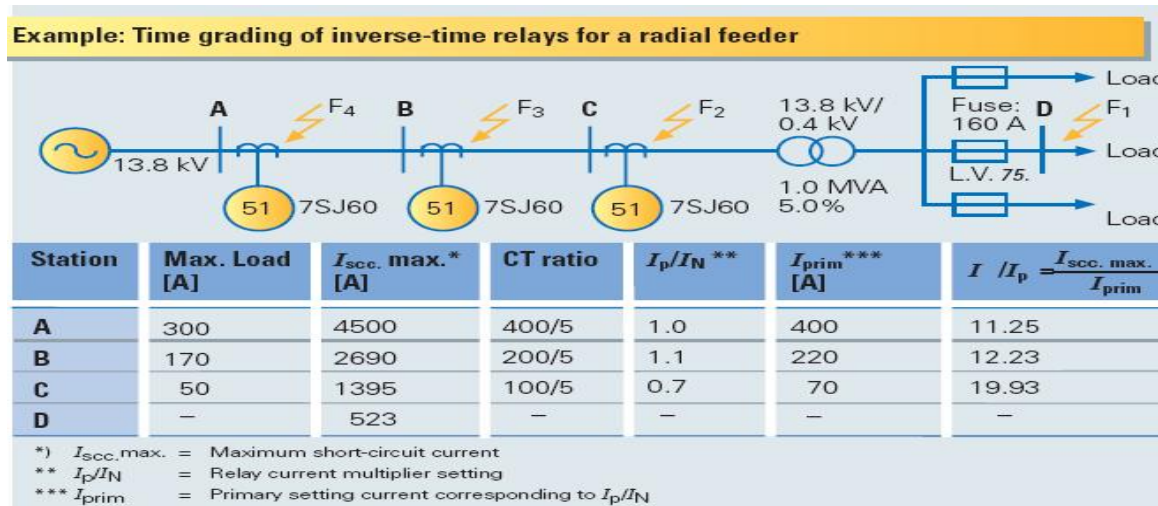


COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

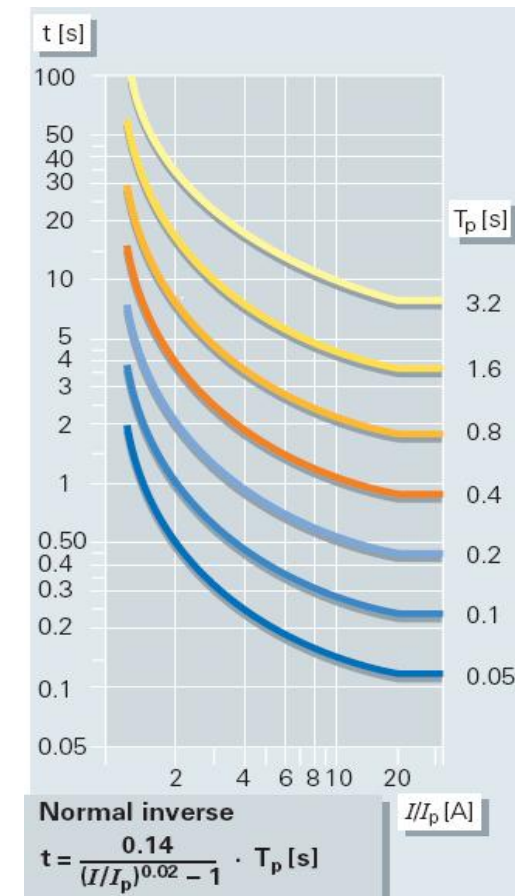
- Los criterios típicos para el ajuste de los relés de sobrecorriente:
 - ✓ Corriente de arranque ($I_{pick-up}$): se ajusta al 120% -130% de la corriente nominal del equipo protegido
 - ✓ Ajuste de tiempo (Time Dial): Se ajusta para que opere 200ms -300ms por encima del relé aguas abajo.
 - ✓ Característica de operación (Curve): Dependiendo de las curvas de daño de los equipos y de las curvas de los otros relés se pueden seleccionar características (ANSI/IEC):
 - Normal Inversa
 - Muy Inversa
 - Extremada Inversa

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Ejemplo de coordinación de protecciones

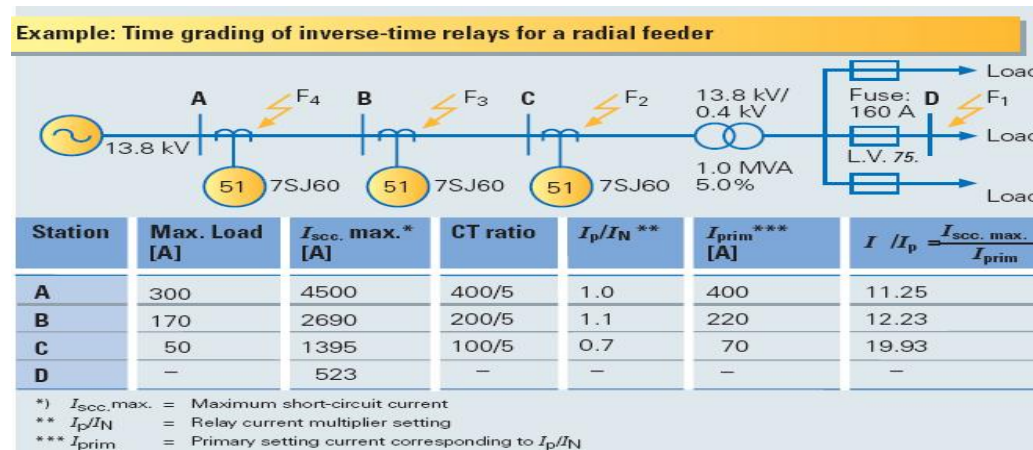


- Característica normal de tiempo-inverso
- Los ajustes I_p/I_N se han escogido para lograr valores de enganche por encima de la máxima corriente de carga.



COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Ejemplo de coordinación de protecciones



Relay Characteristic	Equation (IEC 60255)
Standard Inverse (SI)	$t = TMS \times \frac{0.14}{I_r^{0.02} - 1}$
Very Inverse (VI)	$t = TMS \times \frac{13.5}{I_r - 1}$
Extremely Inverse (EI)	$t = TMS \times \frac{80}{I_r^2 - 1}$
Long time standard earth fault	$t = TMS \times \frac{120}{I_r - 1}$

Estación C: Para coordinación con los fusibles, se considera la falla en F1. La corriente de corto referida a 13.8 kV es 523 A. Esto resulta en 7.47 para I/I_p en el relevador en C.

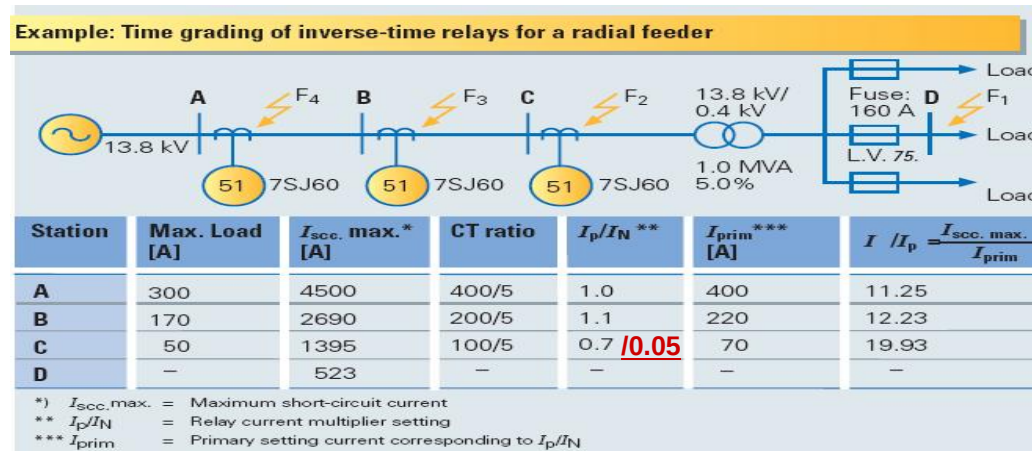
Con éste valor y TP = 0.05 se obtiene un tiempo de operación de $t_C = 0.17$ s
 Se selecciona éste valor para el relevador, para lograr gradación de tiempo segura sobre el fusible en el lado de baja del transformador.

Los valores de ajuste para la estación C son por lo tanto:

Tap corriente: $I_p/I_N = 0.7$, Multiplicador Tiempo: TP = 0.05

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Ejemplo de coordinación de protecciones



Relay Characteristic	Equation (IEC 60255)
Standard Inverse (SI)	$t = TMS \times \frac{0.14}{I_r^{0.02} - 1}$
Very Inverse (VI)	$t = TMS \times \frac{13.5}{I_r - 1}$
Extremely Inverse (EI)	$t = TMS \times \frac{80}{I_r^2 - 1}$
Long time standard earth fault	$t = TMS \times \frac{120}{I_r - 1}$

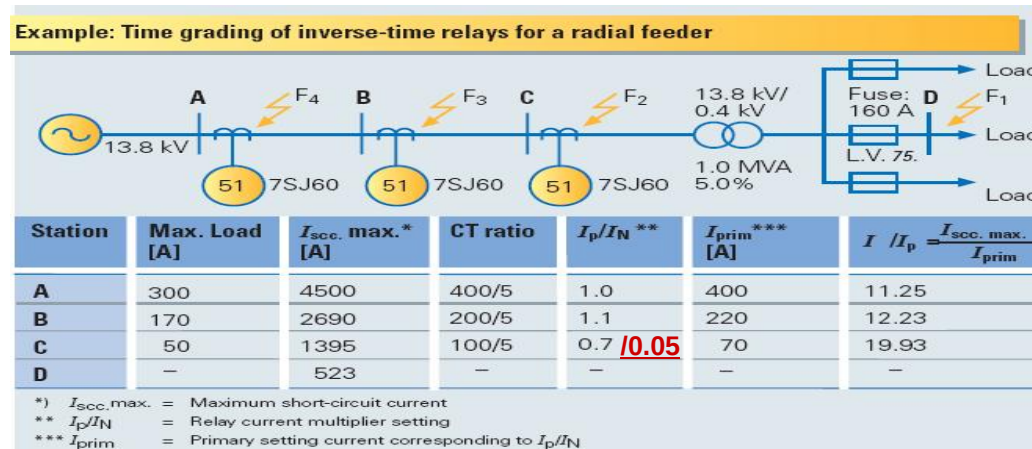
Estación B: El relevador en B tiene una función de respaldo del relevador en C. La máxima corriente de falla en F2 es 1.395 A.

Para el relevador en C, se obtiene un tiempo de operación de 0.11 s ($I/I_p = 19.9$). Se asume un intervalo de tiempo de gradación de 0.3 s. Se puede calcular el tiempo de operación del relevador en B:

$$t_B = 0.11 + 0.3 = 0.41 \text{ s, valor de } I_p/I_N = 1395 \text{ A}/220 \text{ A} = 6.34$$

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Ejemplo de coordinación de protecciones



Relay Characteristic	Equation (IEC 60255)
Standard Inverse (SI)	$t = TMS \times \frac{0.14}{I_r^{0.02} - 1}$
Very Inverse (VI)	$t = TMS \times \frac{13.5}{I_r - 1}$
Extremely Inverse (EI)	$t = TMS \times \frac{80}{I_r^2 - 1}$
Long time standard earth fault	$t = TMS \times \frac{120}{I_r - 1}$

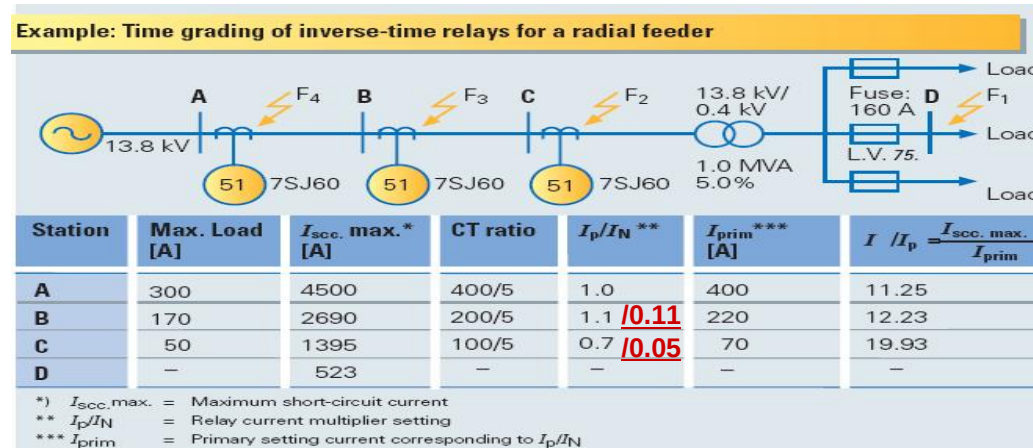
Con el tiempo de operación de 0.41 s y $I_p/I_N = 6.34$, se puede derivar $TP = 0.11$ de la ecuación. Los valores de ajuste para el relevador en la estación B son:

Tap corriente: $I_p/I_N = 1.1$ Multiplicador tiempo $TP = 0.11$

Dados estos ajustes se verifica la operación de relevador en B para falla cercana en F3: la corriente de corto aumenta en éste caso a 2690 A. El correspondiente valor I/I_p es 12.23. Con este valor y el ajuste $TP = 0.11$ se obtiene un tiempo de operación de 0.3 s.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Ejemplo de coordinación de protecciones



Relay Characteristic	Equation (IEC 60255)
Standard Inverse (SI)	$t = TMS \times \frac{0.14}{I_r^{0.02} - 1}$
Very Inverse (VI)	$t = TMS \times \frac{13.5}{I_r - 1}$
Extremely Inverse (EI)	$t = TMS \times \frac{80}{I_r^2 - 1}$
Long time standard earth fault	$t = TMS \times \frac{120}{I_r - 1}$

Estación A: Se adiciona el intervalo de tiempo de gradación 0.3 s y se encuentra el tiempo de operación deseado

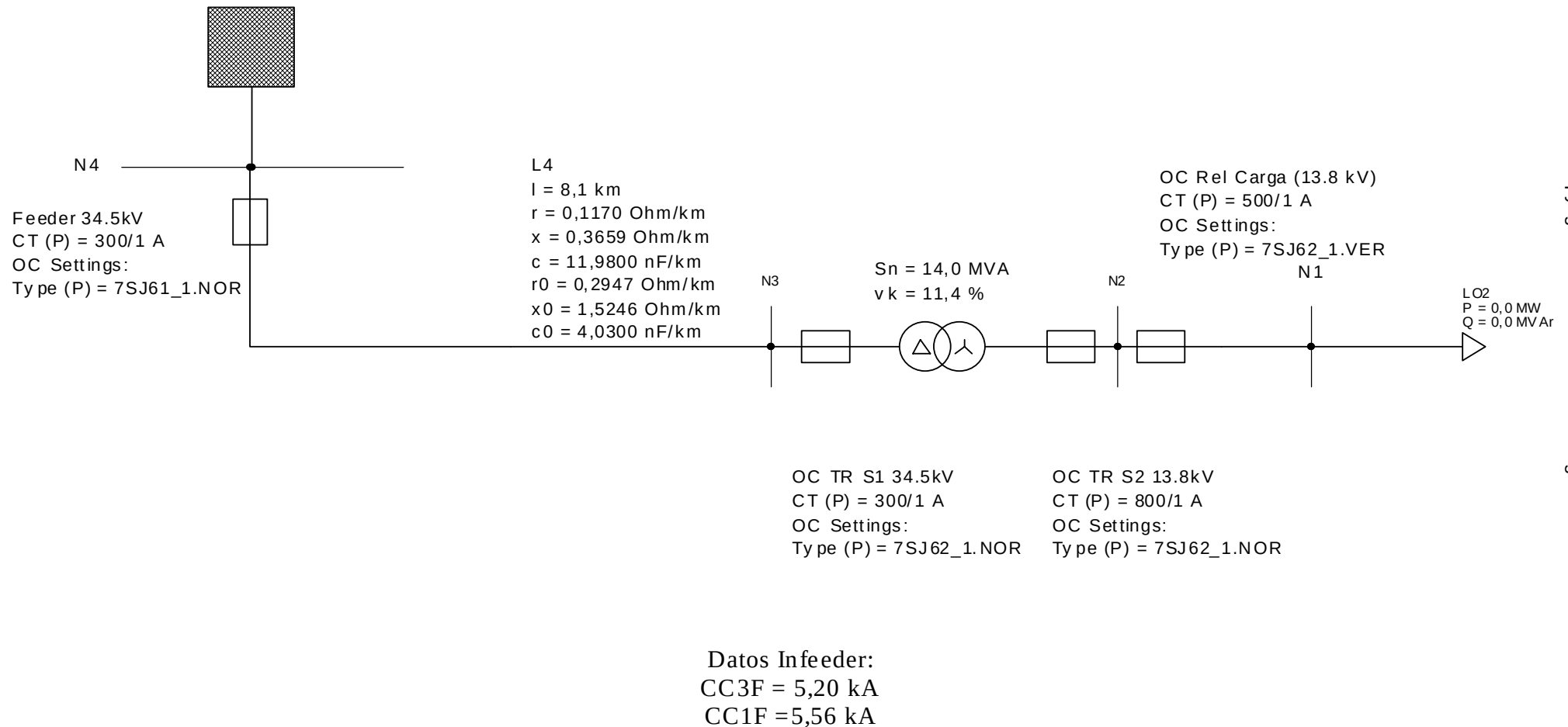
$$t_A = 0.3 + 0.3 = 0.6 \text{ s.}$$

Siguiendo el mismo procedimiento del relé en estación B se obtienen los siguientes valores para el relé en estación A:

Tap corriente: $I_p/I_N = 1.0$, Multiplicador tiempo: TP = 0.17

Para falla cercana en F4 se obtiene el tiempo de operación de 0.48 s.

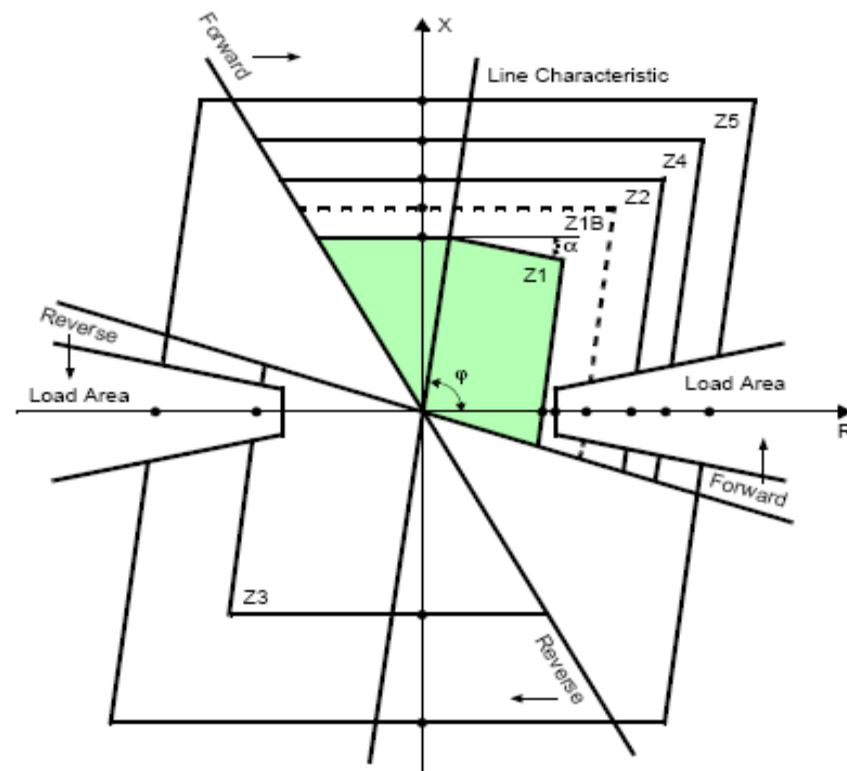
COORDINACIÓN DE PROTECCIONES: EJERCICIO



Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES: RELÉS DE DISTANCIA

- Estas protecciones son utilizadas principalmente para protección de líneas aéreas de considerable longitud
- Evalúan corriente y tensión para determinar la impedancia vista por el relé
- Se ajustan varias zonas de protección, normalmente 3 zonas hacia delante y una zona hacia atrás (direccionalidad)



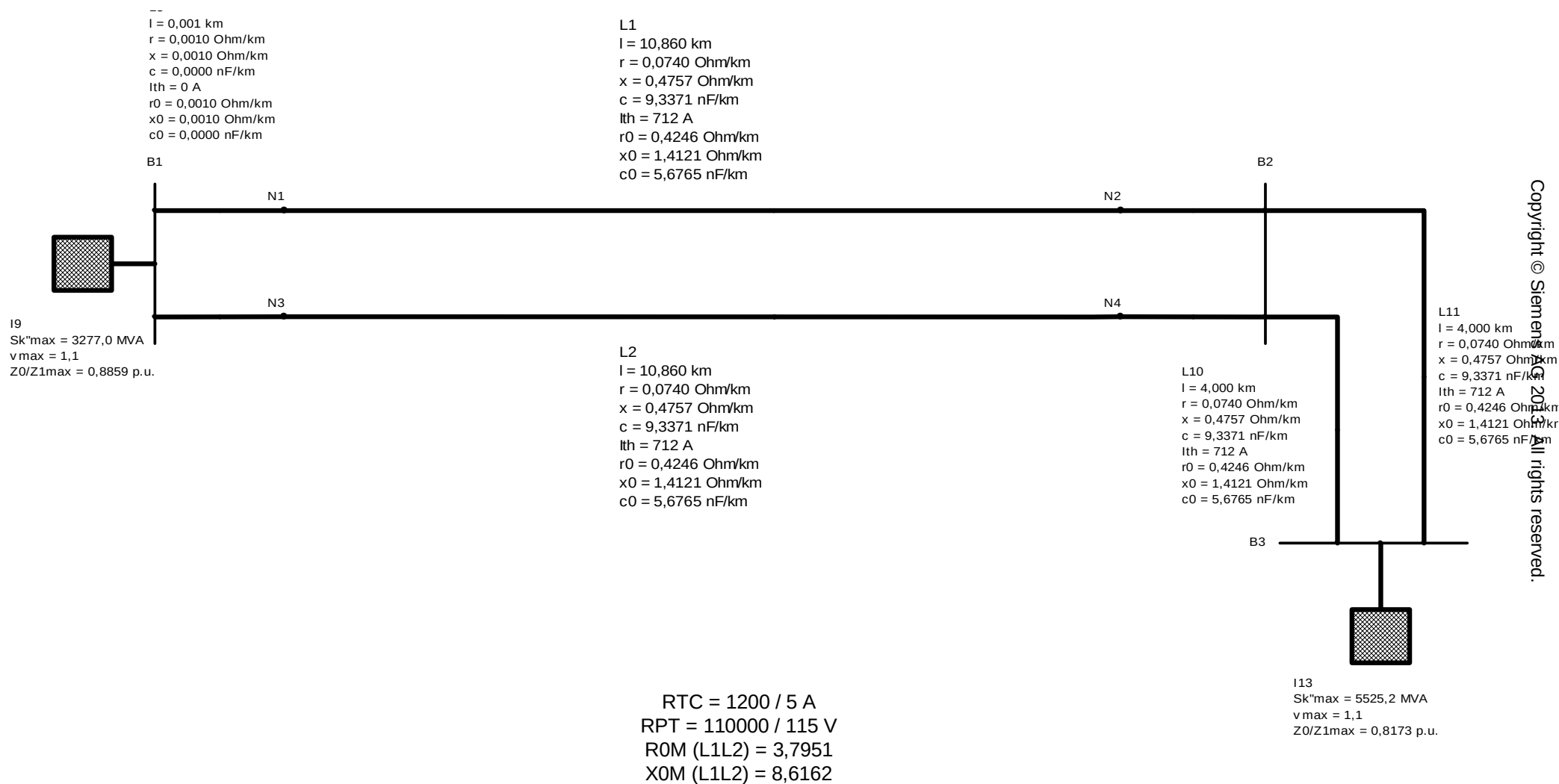
Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES: RELÉS DE DISTANCIA



Zona 1	Criterio
Alcance reactivo	- $80\% \times \text{línea}$
Alcance resistivo (fase-fase o fase-tierra)	- $45\% R_{\min. \text{ Carga}}$
Temporización	- Instantáneo
Zona 2	Criterio
Alcance reactivo	El menor valor entre: $120\% \times \text{línea}$ $100\% \times \text{línea} + 50\% \times \text{línea adyacente mas corta}$ $100\% \times \text{línea} + 80\% \times \text{trafo adyacente}$
Alcance resistivo fase-fase o fase-tierra	- $45\% R_{\min. \text{ Carga}}$
Temporización	300 - 400 ms
Zona 3	Criterio
Alcance reactivo	La menor impedancia de los siguientes casos: $120\% (\times \text{línea} + \times \text{línea adyacente mas larga})$ $100\% \times \text{línea} + 80\% \times \text{mayor transformador del extremo remoto}$ $\times \text{línea} + \times \text{línea adyacente mas corta} + 80\% \times \text{del transformador equivalente del extremo remoto a la línea adyacente corta}$
Alcance resistivo fase-fase o fase-tierra	- $45\% R_{\min. \text{ Carga}}$
Temporización	800 – 1200 ms
Zona Reversa	Criterio
Alcance reactivo	Ajuste con la menor impedancia de los dos siguientes casos: $20\% \times \text{transformador mayor de la subestación}$ $20\% \times \text{línea hacia atrás más corta}$
Alcance resistivo Fase-fase y fase-tierra	- $45\% R_{\min. \text{ Carga}}$
Temporización	1500 ms
Zona Arranque	
Alcance reactivo hacia delante	110% del alcance reactivo de zona 3
Alcance reactivo hacia atrás	110 % del alcance de la zona de reversa
Alcance resistivo fase-fase o fase-tierra hacia adelante o hacia atrás	110% del alcance resistivo de zona 3
Temporización	Disparo: bloqueado ó $t = \infty$

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES: RELÉS DE DISTANCIA - EJERCICIO



Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

NORMALIZACIÓN

Normas en protecciones

- C37.90-1989 (R1994) IEEE Standard for Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus
- C37.90.1-1989 (R1994) IEEE Standard Surge Withstand Capability (SWC) Tests for Protective Relays and Relay Systems
- C37.91-1985 (R1990) IEEE Guide for Protective Relay Applications to Power Transformers
- C37.96-2000 IEEE Guide for AC Motor Protection
- C37.97-1979 (R1990) IEEE Guide for Protective Relay Applications to Power System Buses

NORMALIZACIÓN

Normas en protecciones

- C37.98-1987 (R1990) IEEE Standard for Seismic Testing of Relays
- C37.99-2000 IEEE Guide for the Protection of Shunt Capacitor Banks
- C37.101-1993 IEEE Guide for Generator Ground Protection
- C37.102-1995 IEEE Guide for **AC Generator Protection**
- C37.106-1987 (R1992) IEEE Guide for Abnormal Frequency Protection for Power Generating Plants

NORMALIZACIÓN

Normas en protecciones

- C37.108-1989 (R1994) IEEE Guide for the Protection of Network Transformers
- C37.109-1988 (R1993) IEEE Guide for the Protection of Shunt Reactors
- C37.110-1996 IEEE Guide for the Application of Current Transformers Used for Protective Relaying Purposes
- C37.112-1996 IEEE Standard Inverse-Time Characteristic Equations for Overcurrent Relays
- C37.113-1999 IEEE **Guide for Protective Relay Applications to Transmission Lines**

NORMALIZACIÓN

Normas en protecciones

- C57.13.1-1981 (R1992) IEEE Guide for Field Testing of Relaying Current Transformers (Also in Distribution, Power and Regulating Transformers Collection)
- C57.13.3-1983 (R1990) IEEE Guide for the Grounding of Instrument Transformer Secondary Circuits and Cases (Also in Distribution, Power, Regulating Transformers Collection)
- 1344-1995 IEEE Standard for Synchrophasors for Power Systems.
- 242 – 1986 IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems.

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Power Transformers (C37.91)

- El propósito es ayudar en la aplicación efectiva de relés y otros dispositivos para la protección de transformadores de potencia.
- El énfasis está dado en las aplicaciones prácticas, la filosofía general y las consideraciones económicas involucradas en la protección de transformadores.
- Se describen los tipos de fallas, los problemas técnicos y el comportamiento de los TC's durante las condiciones de falla.
- Diferentes tipos de protección eléctrica, mecánica y térmica son descritos, así como el despeje de las fallas y la re-energización.

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Power Transformers (C37.91)

Estadística de fallas de transformadores

Table 1 — Failure statistics for three time periods

	1955–1965		1975–1982		1983–1988	
	Number	Percent of total	Number	Percent of total	Number	Percent of total
Winding failures	134	51	615	55	144	37
Tap changer failures	49	19	231	21	85	22
Bushing failures	41	15	114	10	42	11
Terminal board failures	19	7	71	6	13	3
Core failures	7	3	24	2	4	1
Miscellaneous failures	12	5	72	6	101	26
Total	262	100	1127	100	389	100

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Power Transformers (C37.91)

Corrientes Inrush

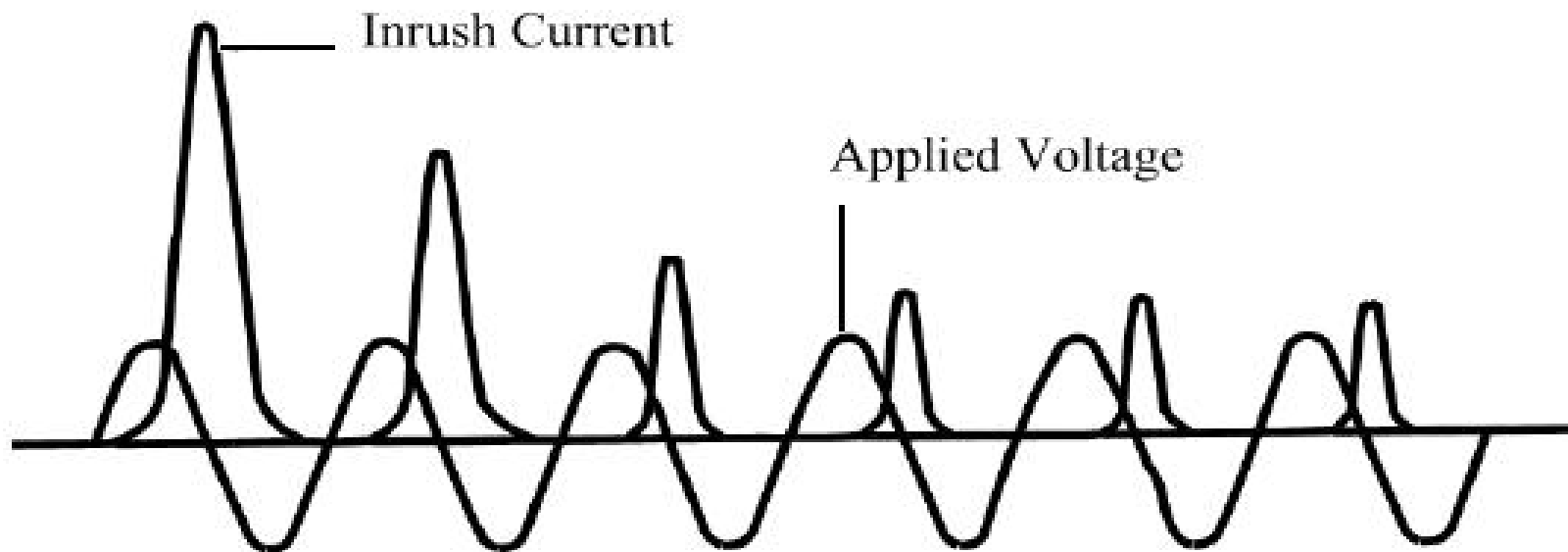
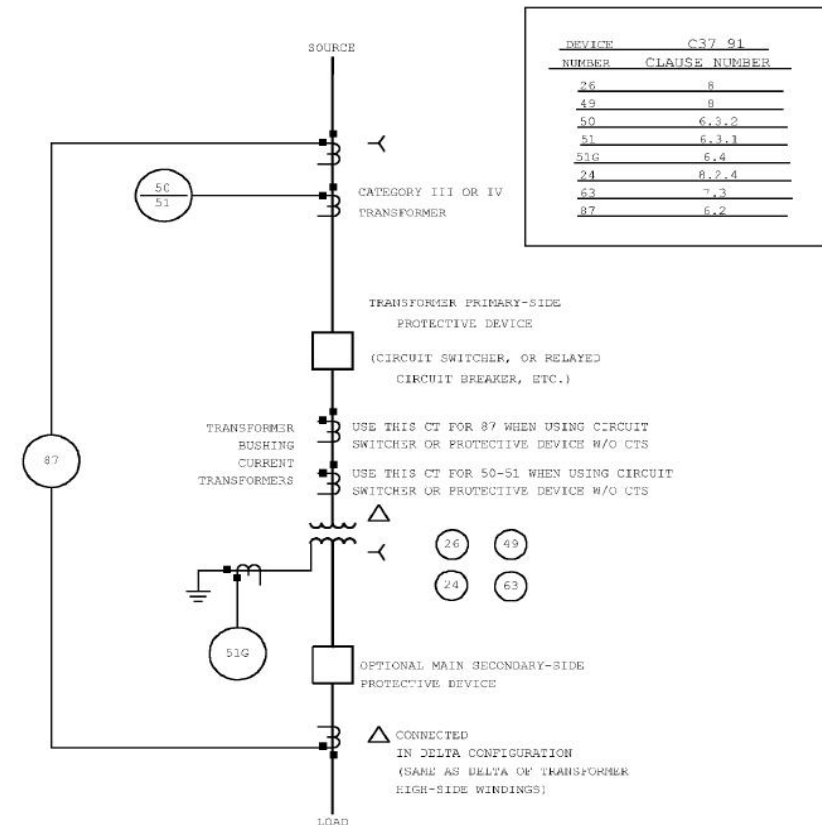


Figure 1—Typical magnetizing inrush current wave

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Power Transformers (C37.91)

Protección para transformador D-Y



Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved.

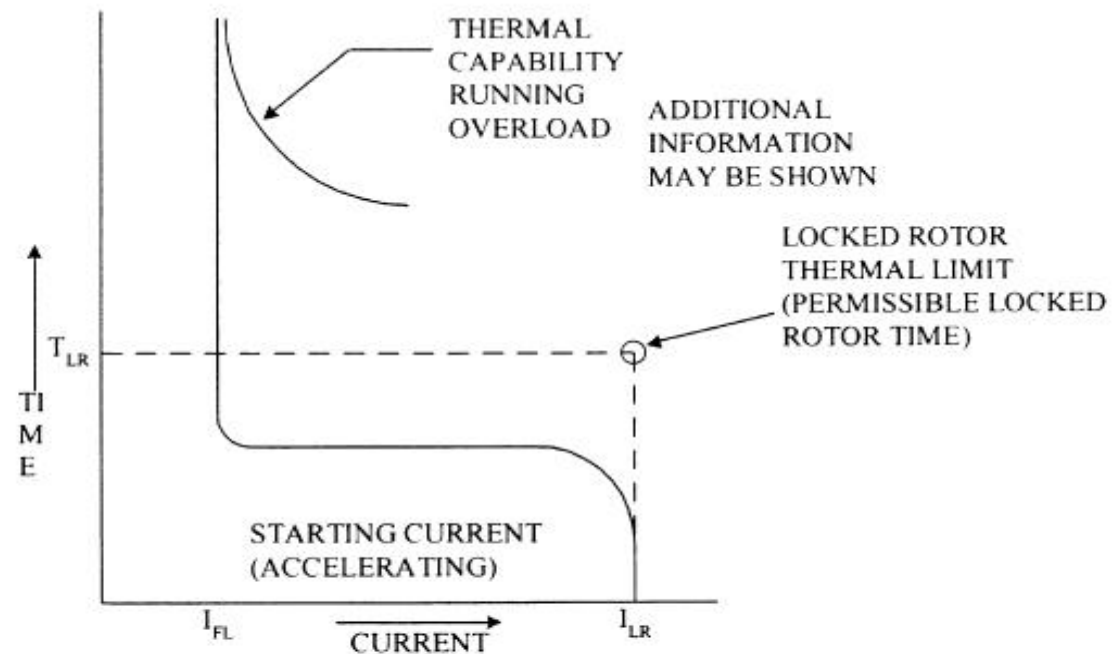
NORMALIZACIÓN

AC Motor Protection (C37.96)

- Define y resume las funciones necesarias para una adecuada protección de motores basado en el tipo, tamaño y aplicación.
- Esta guía también resume el uso de relés y dispositivos, individuales o combinados, de tal forma que el lector pueda seleccionar los requerimientos necesarios para una adecuada protección.
- Principalmente se describe la protección de motores trifásicos, motores de potencia integral y motores de velocidad ajustable.

NORMALIZACIÓN

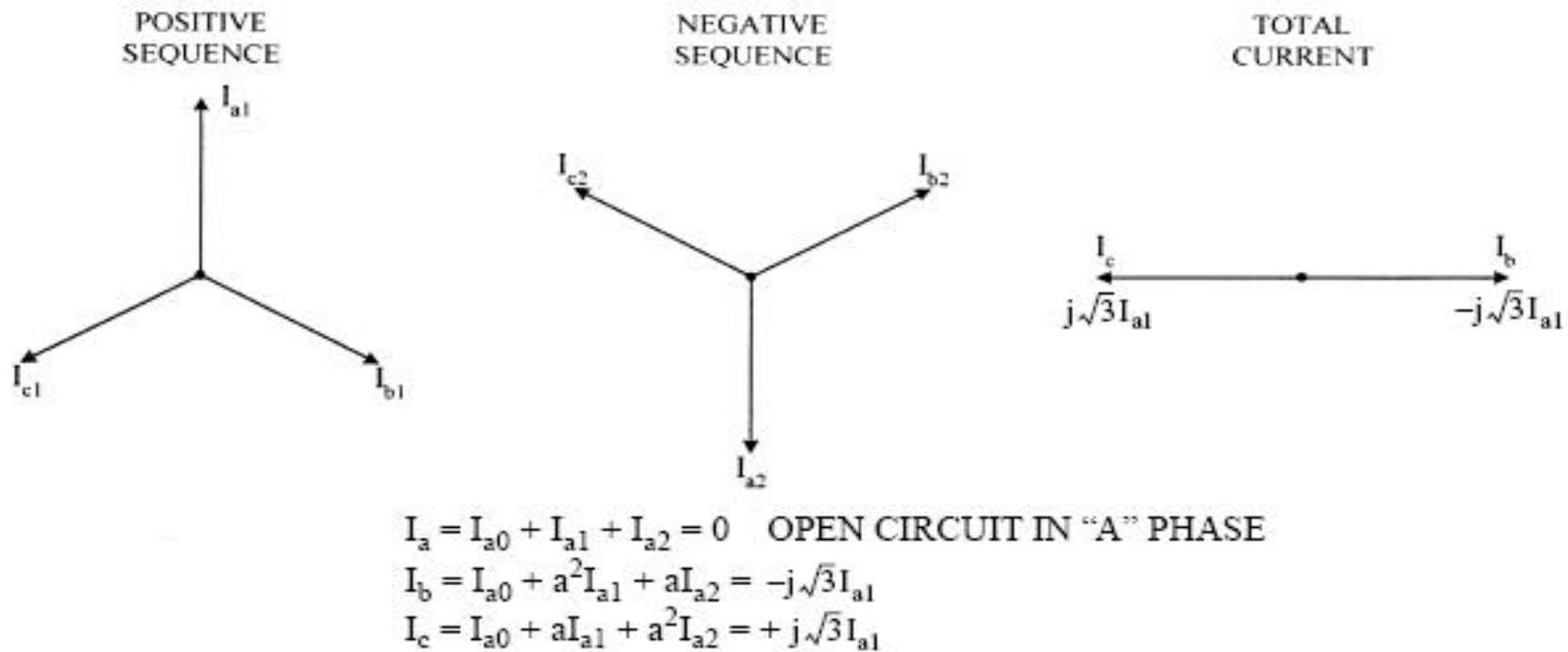
AC Motor Protection (C37.96) / Curva característica de motores



**Figure 6 (a)—Typical motor-starting and capability curves
(applies for a particular motor terminal voltage and cold start)**

NORMALIZACIÓN

AC Motor Protection (C37.96) / Corrientes de secuencia



NORMALIZACIÓN

AC Motor Protection (C37.96) / Protección de motores pequeños

Table 3—Protection for low-voltage motors, manually or electrically operated, with series trip device (refer to Figure 30)^a

Type of stator protective device (all direct rating)	Quantity	Standard device function number	NEMA designation
Overload: static trip devices	3	51	—
Short-circuit:			
Fuses	3	—	FU
Static trip devices	3	50	—
Undervoltage: time-delay undervoltage relay	1	27	—
Ground fault: overcurrent relay with toroidal CT	1	50 G (or 51 G)	—

^aSee IEEE Std C37.13-1990 for application of integrally fused devices.

NORMALIZACIÓN

AC Motor Protection (C37.96) / Protección de la excitación de motores sincrónicos

Table 6—Field-excitation protection for all synchronous motor controllers

Function	Standard device function number	NEMA designation
Synchronous speed device	13	—
Field contractor or circuit breaker	41	FC
Field-discharge resistor	—	—
Field application relay	56	—
Power factor relay (out-of-step)	55	PF
Field factor relay	40	FL
Excitation check relay	53	—
Incomplete sequence relay	48	—

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Power System Buses (C37.97)

- Esta guía ha sido preparada para asistir al lector en una aplicación efectiva de relés para la protección de los barrajes.
- Describe la protección del barraje en el sitio de ubicación del mismo, independiente del equipo ubicado remotamente.
- Son cubiertas las disposiciones de barrajes comunes y algunas configuraciones especiales usadas en USA.

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Power System Buses (C37.97)

Protección diferencial

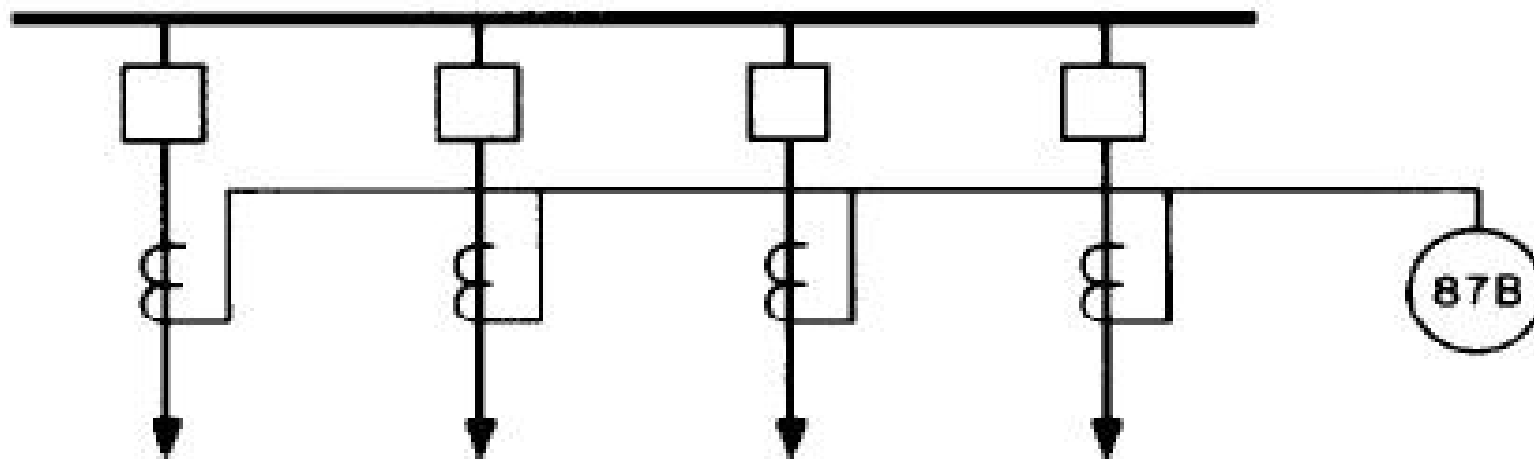


Figure 1— Differential Relaying with Overcurrent Relays

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Power System Buses (C37.97)

Protección diferencial barra seccionada

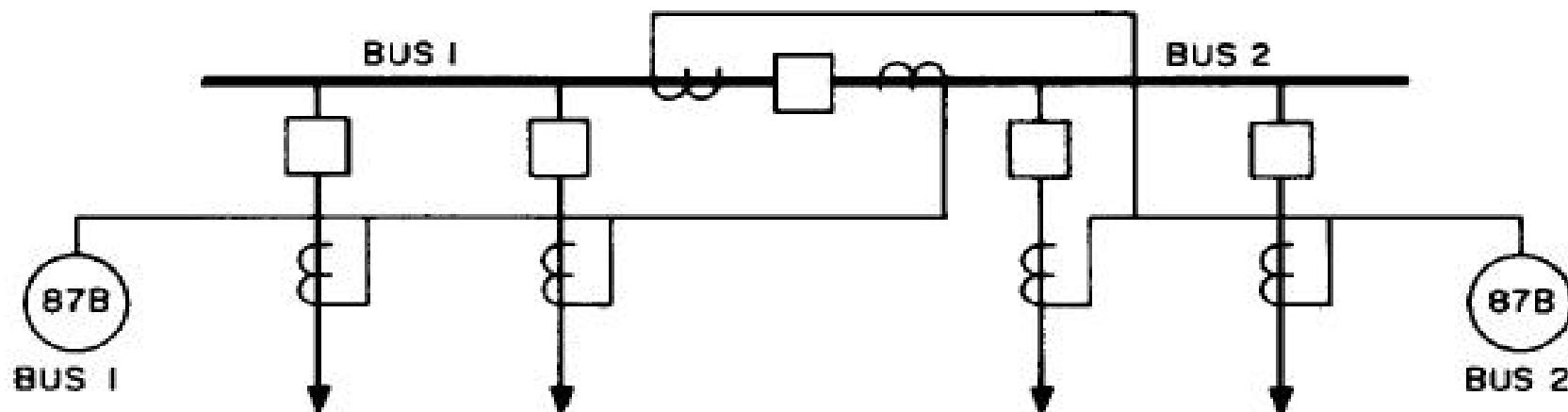


Figure 5— Multiple Bus Sections with Bus Ties

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Power System Buses (C37.97)

Protección doble barraje

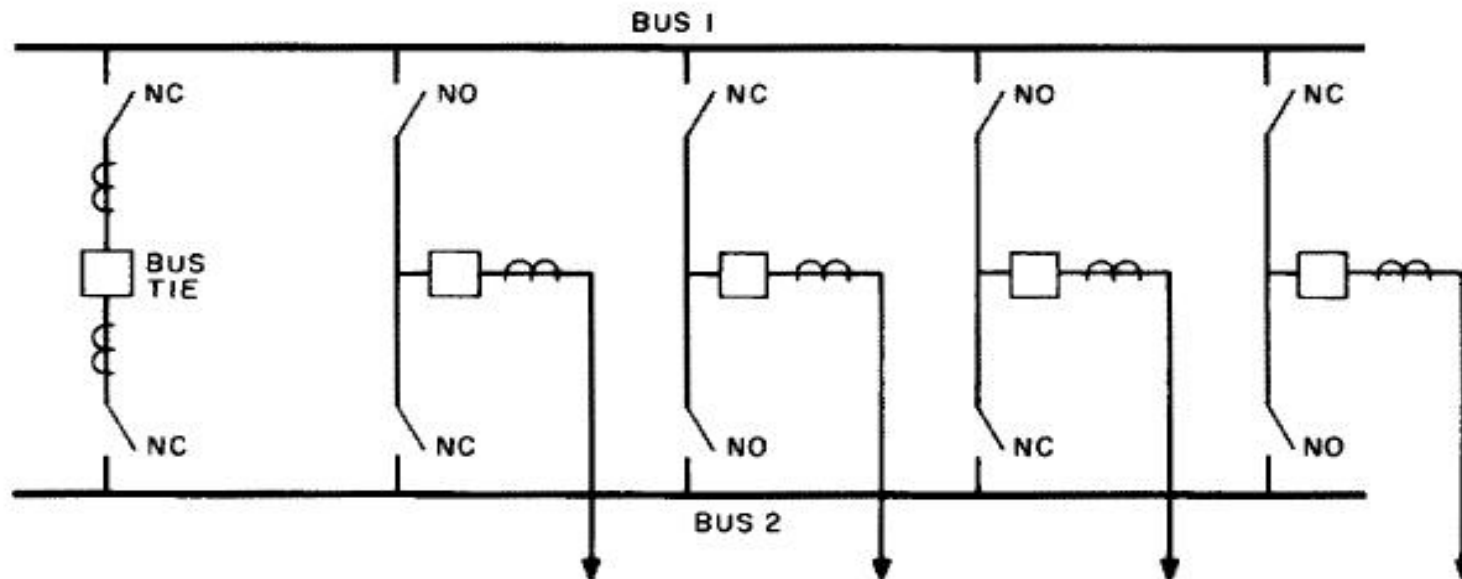


Figure 8— Double Bus — Single Breaker with Bus Tie Arrangement

NORMALIZACIÓN

AC Generator Protection (C37.102)

- Se presenta una revisión de las formas aceptadas de protección para los generadores y su sistema de excitación.
- Se concentra principalmente en la protección contra fallas y condiciones de operación anormal de grandes generadores hidráulicos, de vapor y de turbinas de combustión.
- La base de la protección es la aplicación del generador más que su tamaño.

NORMALIZACIÓN

AC Generator Protection (C37.102) /Capacidad térmica del generador

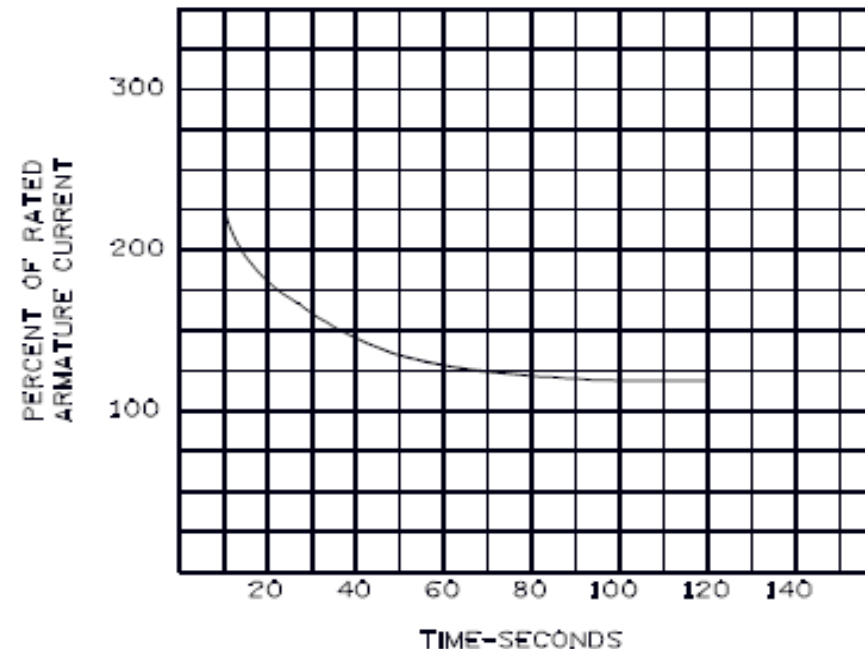


Figure 4.1.1—Turbine-generator short-time thermal capability for balanced three-phase loading (values for figure taken from ANSI C50.13-1989)

NORMALIZACIÓN

AC Generator Protection (C37.102) / Protección de alta impedancia

El relé diferencia entre las fallas internas y las fallas externas a través de la diferencia de potenciales.

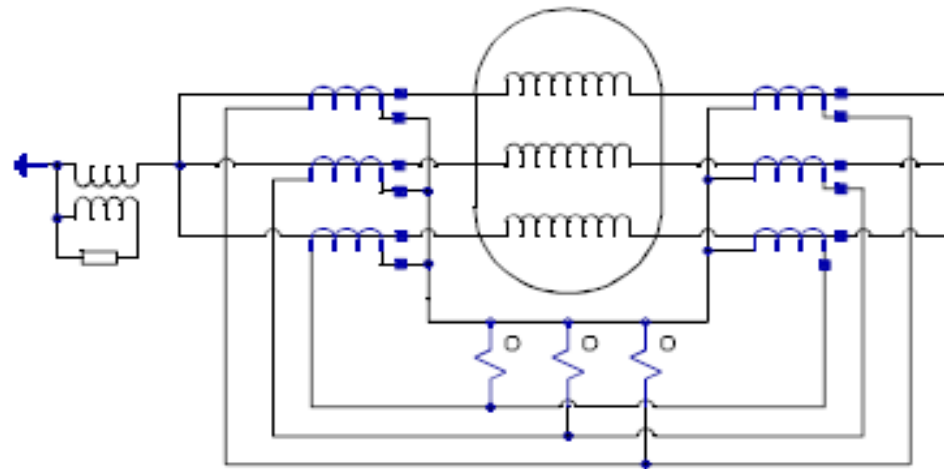


Figure 4.3.2-2—High-impedance differential

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Transmission Lines (C37.113)

- En esta guía son estudiados los relés individuales como sobrecorriente, direccionales y distancia, así como la protección en conjunto incluyendo los canales de comunicación.
- Son considerados tópicos especiales, como los efectos de capacitores en serie o sistemas estáticos de compensación de reactivos.

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Transmission Lines (C37.113)

Zonas de Protección

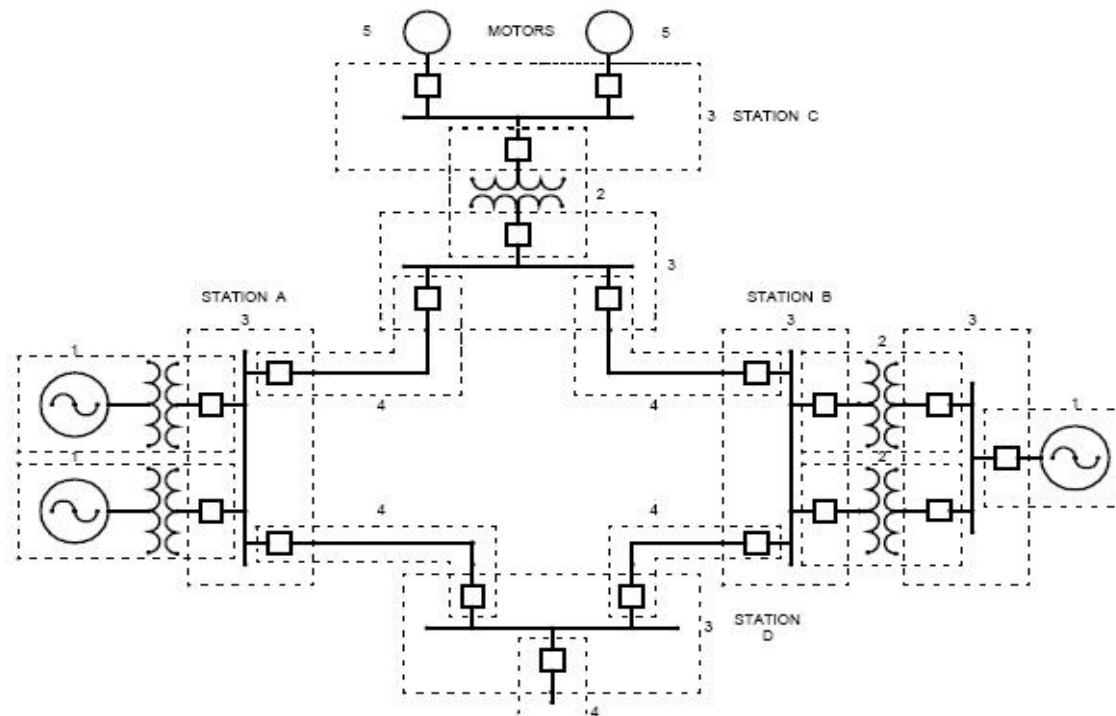


Figure 2—Typical system and its zones of protection

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Transmission Lines (C37.113)

Traslape de protecciones

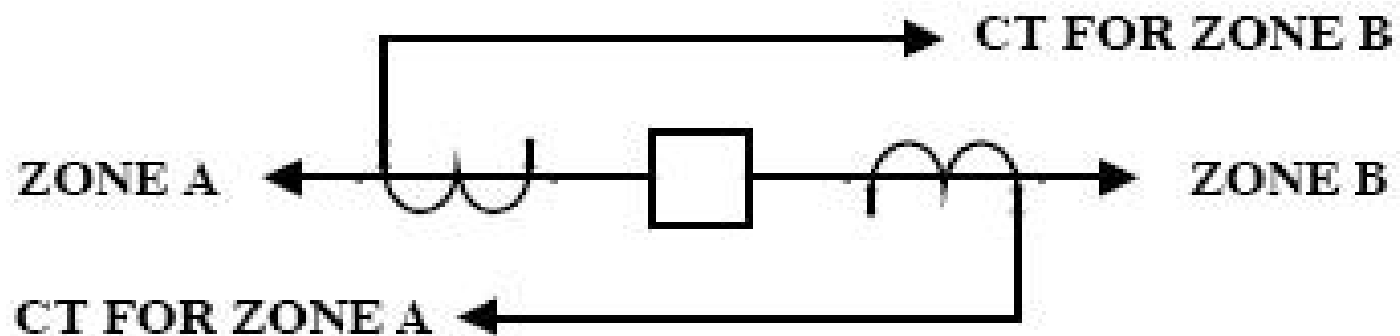


Figure 3—The principle of overlapping protection

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Transmission Lines (C37.113)

Característica extremadamente inversa

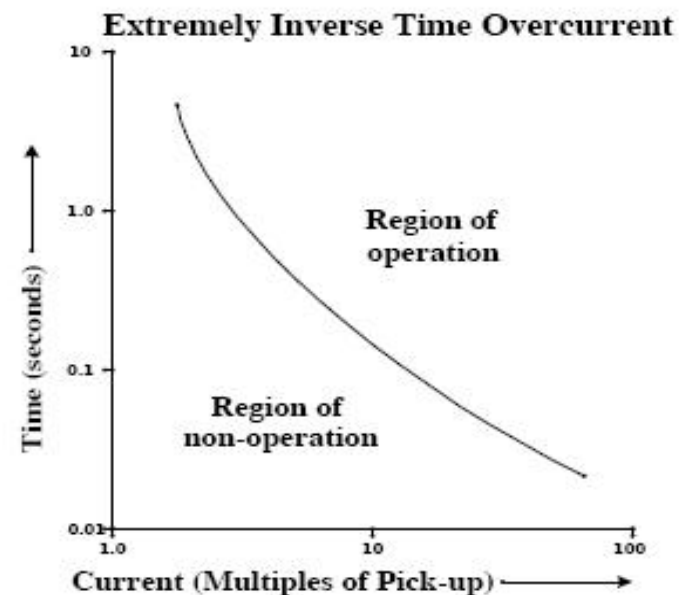


Figure 6—Extremely inverse time overcurrent characteristic

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Transmission Lines (C37.113)

Coordinación del relé de sobrecorriente

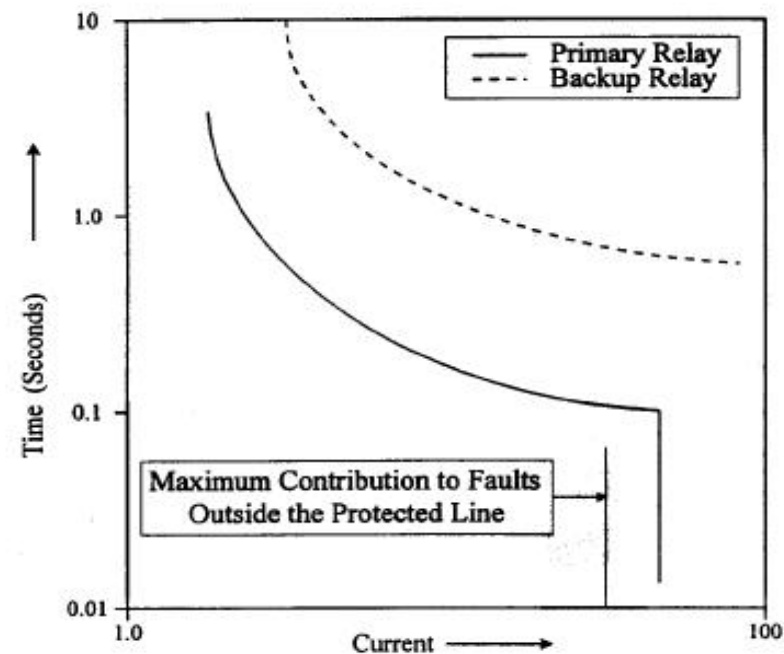


Figure 25—Coordination of time overcurrent relays

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Transmission Lines (C37.113)

Relé de comparación de fase

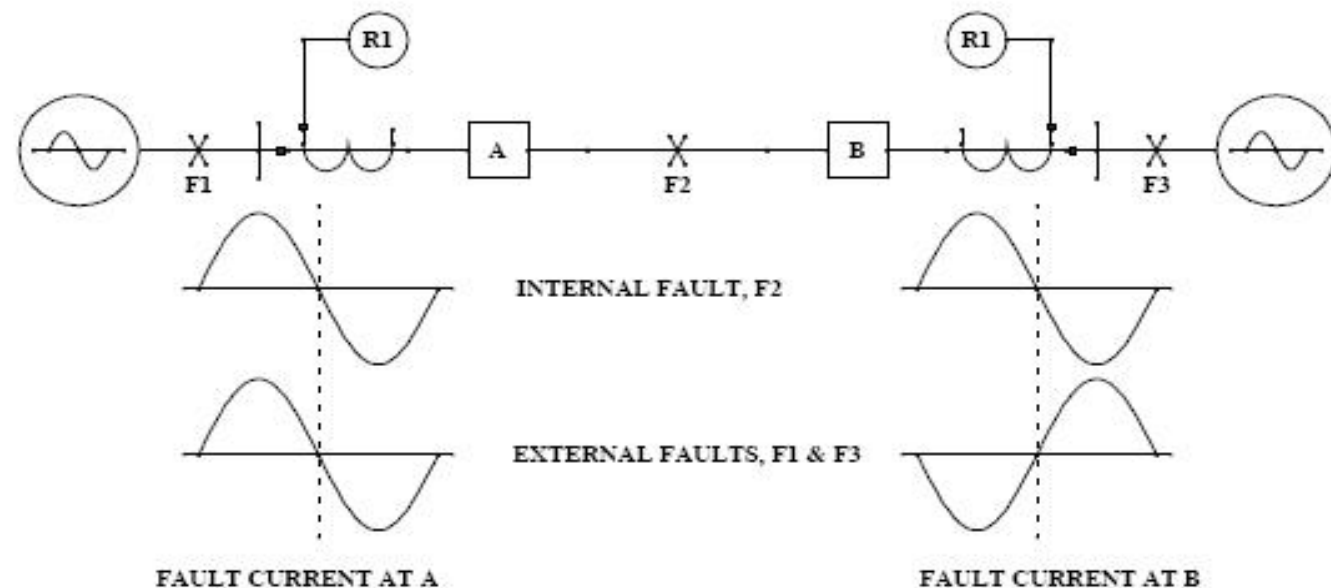


Figure 32—Phase comparison relaying

NORMALIZACIÓN

Protective Relay Applications to Transmission Lines (C37.113)

Determinación de falla dentro y fuera

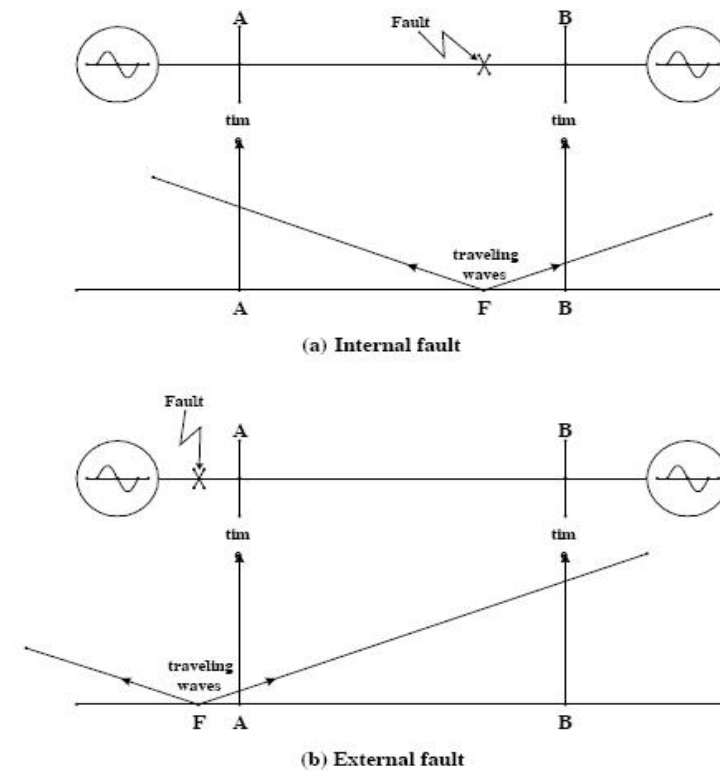


Figure 42—Traveling waves

NORMALIZACIÓN

Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (242).

- Presenta los principios del sistema de protección y la apropiada aplicación y coordinación de aquellos componentes que pueden ser requeridos para proteger sistemas de potencia industriales o comerciales contra cualquier situación anormal que pueda ocurrir en el sistema.
- Su aplicabilidad esta restringida a los sistemas tratado en las normas ANSI/IEEE Std 141-1986 y Std 241-1983.

NORMALIZACIÓN

Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (242) / Esquema para protección y coordinación.

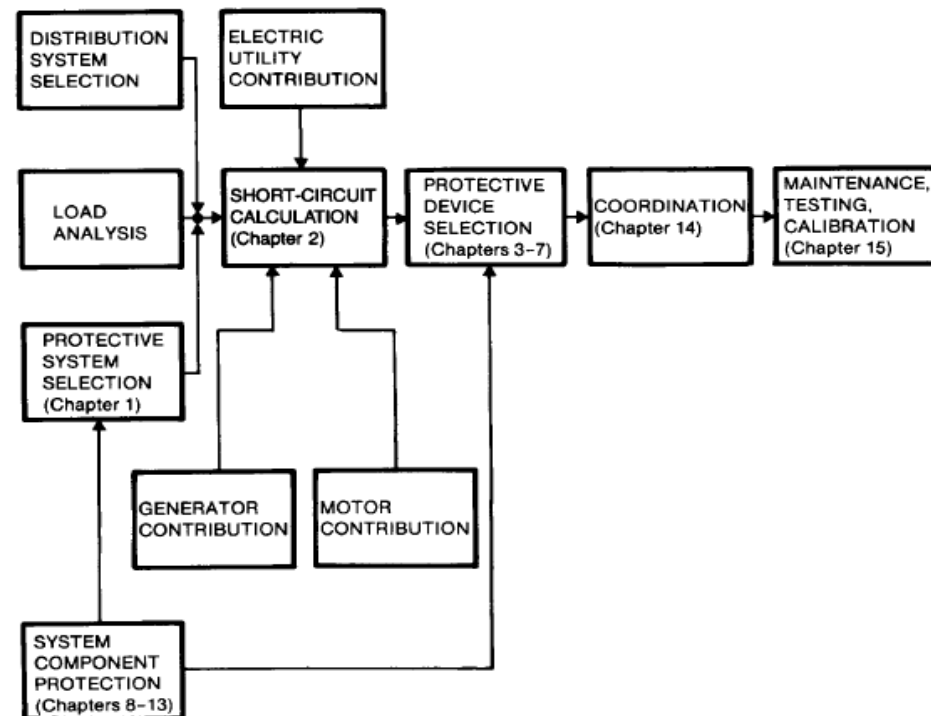


Fig 1
Sequence of Steps in System Protection and Coordination

NORMALIZACIÓN

Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (242) / Componentes de la corriente de falla.

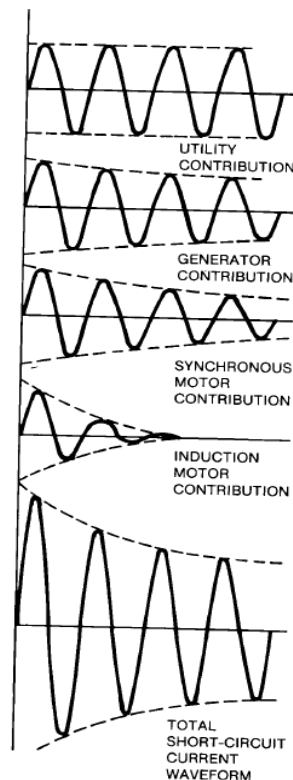


Fig 3
Decreasing Symmetrical Short-Circuit Current Waveform

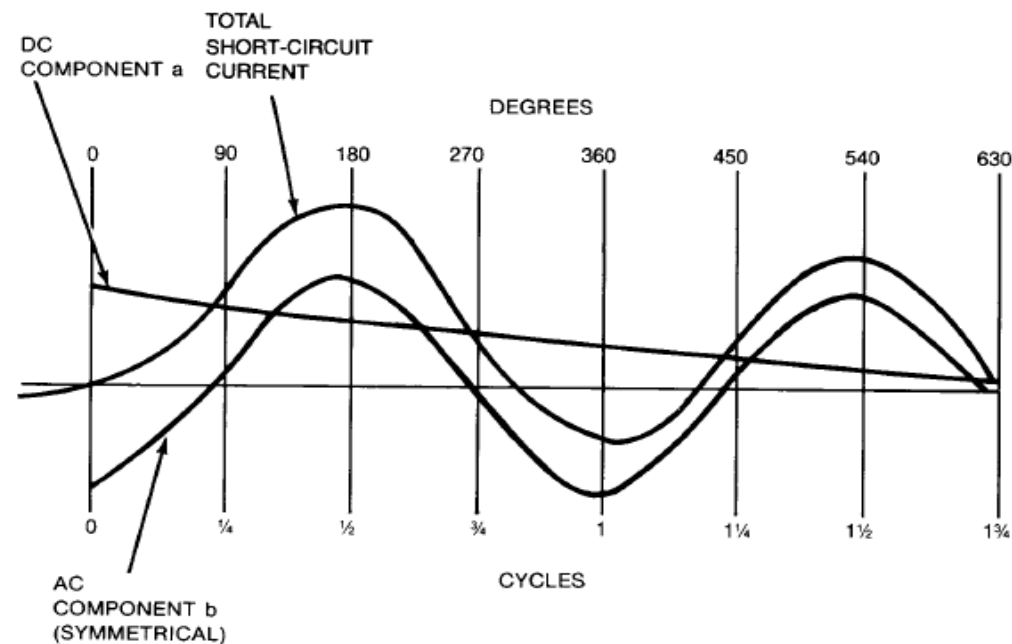


Fig 4
Analysis of Asymmetrical Current Waveform

NORMALIZACIÓN

Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (242) / Impedancia de transformadores.

Table 1
Impedance Data for Three-Phase Transformers With Primaries of Up to 15 000 V and Secondaries of 600 V or Less

kVA 3Ø	Suggested X/R Ratio for Calculation	Normal Range of Percent Impedance (see notes)
112.5	3.0	1.6 – <u>2 Min</u> – 6.2
150.0	3.5	1.5 – <u>2 Min</u> – 6.4
225.0	4.0	2.0 – <u>2 Min</u> – 6.6
300.0	4.5	2.0 – <u>4.5 Min</u> – 6.0
500.0	5.0	2.1 – <u>4.5 Min</u> – 6.1
750.0	6.0	3.2 – <u>5.75</u> – <u>6.75</u> – 6.8
1000.0	7.0	3.2 – <u>5.75</u> – <u>6.75</u> – 8.0
1500.0	7.0	3.5 – <u>5.75</u> – <u>6.75</u> – 6.8
2000.0	8.0	3.5 – <u>5.75</u> – <u>6.75</u> – 6.8
2500.0	9.0	3.5 – <u>5.75</u> – <u>6.75</u> – 6.8

NOTES: (1) Underlined values are from ANSI C57.12.10-1977 [1], ANSI C57.12.22-1980 [2], and NEMA 210-1976 [10].
 (2) Network transformers (with three-position switches) have 5.0 %Z for 300–1000 kVA, 7.0 % Z for 1500–2500 kVA, (with two-position switches) 4.0 %Z for 500–750 kVA. See ANSI C57.12-40-1982 [3].
 (3) Three-phase banks with three single-phase transformers may have values as low as 1.2%.

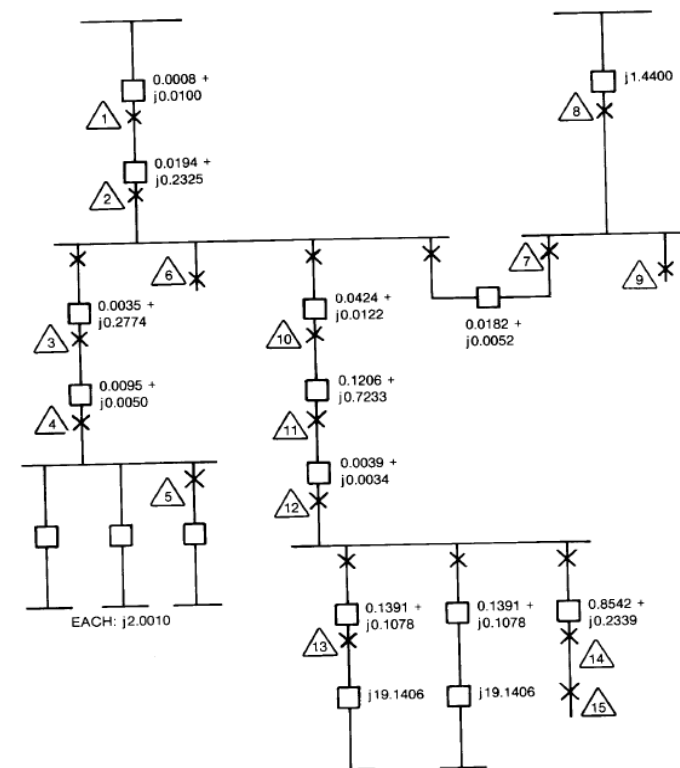
NORMALIZACIÓN

Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (242) / Características de conductores.

Table 3
Constants of Medium-Voltage Copper Conductors for 1 Ft Delta Spacing

Conductor Size (MCM or kcmil)	AWG No	Resistance R at 25 °C, 50 Hz (mΩ/conductor/100 ft)	Reactance X_A at 1 ft Spacing, 60 Hz (mΩ/conductor/100 ft)
1000.00		1.19	7.58
900.00		1.30	7.69
800.00		1.45	7.82
750.00		1.53	7.90
700.00		1.63	8.00
600.00		1.88	8.18
500.00		2.24	8.39
450.00		2.49	8.54
400.00		2.80	8.67
350.00		3.17	8.83
300.00		3.71	9.02
250.00		4.44	9.22
211.60	4/0	5.24	9.53
167.80	3/0	6.60	9.81
133.10	2/0	8.31	10.10
105.50	1/0	10.49	10.30
83.69	1	13.22	10.60
66.37	2	16.51	10.80
52.63	3	20.70	11.10
41.74	4	26.27	11.30
33.10	5	33.01	11.60
26.25	6	41.31	12.10
20.80	7	51.98	12.30
16.51	8	65.66	12.60

NOTE: For a three-phase circuit the total impedance, line-to-neutral, is
 $Z = R + j(X_A + X_B) \cdot M$
 To determine X_B , use Tables 5–8. For overhead lines, $M = 1$.
 For cable in conduit, determine M from Table 9.



Copyright © Siemens AG 2013. All rights reserved

NORMALIZACIÓN

Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (242) / Relaciones de transformación de TC's.

Table 16
Ratings for Current Transformers with One or Two Ratios

Single Ratio (amperes)	Double Ratio with Series—Parallel Primary Windings (amperes)	Double Ratio with Taps in Secondary Winding (amperes)
10:5	25 × 50:5	25/50:5
15:5	50 × 100:5	50/100:5
25:5	100 × 200:5	100/200:5
40:5	200 × 400:5	200/400:5
50:5	400 × 800:5	300/600:5
75:5	600 × 1200:5	400/800:5
100:5	1000 × 2000:5	600/1200:5
200:5	2000 × 4000:5	1000/2000:5
300:5		1500/3000:5
400:5		2000/4000:5
600:5		
800:5		
1200:5		
1500:5		
2000:5		
3000:5		
4000:5		
5000:5		
6000:5		
8000:5		
12 000:5		

Contacto

E.E. Carlos Andres Rámirez Cadavid
Sr Design Engineer
Siemens S.A.
Energy Sector
Consulting Services - IC SG SE PTI

Tel: +57.4.325 3066 Ext. 2093

Fax: +57.4.313 2557

E-mail: carlos.ramirez_ca@siemens.com

Contacto

E.E. Daniel Rondón Almeida
Sr Design Engineer
Siemens S.A.
Energy Sector
Consulting Services - IC SG SE PTI

Tel: +571 4253234

E-mail: daniel.rondon@siemens.com

SIEMENS



Gracias por su atención!

www.siemens.com/poweracademy

© Siemens AG 2013. All rights reserved.